



รายงานฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัย
จากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว

Implementation of Big data collection system Forecasts
and alerts from floods - droughts in the Phromhod Basin
and Sa Kaeo Special Economic Zone

อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ปีงบประมาณ 2567



รายงานฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัย
จากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว

Implementation of Big data collection system Forecasts
and alerts from floods - droughts in the Phromhod Basin
and Sa Kaeo Special Economic Zone

คณะผู้วิจัย

อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตชล อ่างมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี

อาจารย์ ดร. ดาวรดา วีระพันธ์

อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ปีงบประมาณ 2567

หัวข้อวิจัย	การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ชื่อผู้วิจัย	อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี อาจารย์ ดร. ดาวิดดา วีระพันธ์ อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
หน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ	2567

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยบูรณาการข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังจากสถานีตรวจวัดอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้งจากสื่อออนไลน์ และข้อมูลพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างระบบที่รองรับการวิเคราะห์เชิงลึก การแจ้งเตือนภัย และการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE Official Account ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยฐานข้อมูล Hybrid สำหรับ Big Data และ Workflow อัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคนิคเว็บสแครปปิง (Selenium, BeautifulSoup) ร่วมกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NER – WangchanBERTa) เพื่อตรวจจับเวลาและสถานที่จากข่าวน้ำท่วมปี 2567 จำนวน 555 ข่าว ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 (79%) และไตรมาส 4 (20%) โดยมีการระบุถึงจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่รวมกันคิดเป็น 29% ของข่าวทั้งหมด ข้อมูลถูกสรุปด้วย DataFrame, PivotTable และ Heatmap ทำให้ระบุพื้นที่เสี่ยงเชิงพื้นที่ได้ชัดเจน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไปทั้งสิ้น 92 นาที โดย 99% ใช้ไปกับการสกัดและประมวลผลข้อมูล พร้อมผลการทดสอบคาดการณ์ระดับน้ำล่วงหน้า 5–60 นาที ที่มีความแม่นยำสูงในระยะสั้น ($R^2 \approx 0.95$, RMSE ต่ำ) ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) สะท้อนว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการน้ำและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า และสามารถต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้อย่างมีศักยภาพ

คำสำคัญ: การจัดการน้ำ, การแจ้งเตือนภัย, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, ระบบสารสนเทศ, เว็บสแครปปิง

Research Title	Implementation of Big data collection system Forecasts and alerts from floods - droughts in the Phromhod Basin and SaKaeo Special Economic Zone
Author	Chavalit Koweerawong Assistant Professor Dr. Rattachon Angmanee Assistant Professor Phairin Meesri Dr. Daorathar Weerapan Nithiphon Noipao
Faculty	Faculty of Science and Technology
Budget Year	2024

Abstract

This research aimed to develop an information system for water data management in the Huai Phrom Hot River Basin and the Sa Kaeo Special Economic Zone. The system integrates historical water level data from hydrological and meteorological monitoring stations, online flood and drought news, and geographic location data to create a system that supports in-depth analysis, disaster warnings, and situation reporting via a website and the LINE Official Account application. The developed system comprises a hybrid database for Big Data and an automated workflow for data processing, using web scraping techniques (Selenium, BeautifulSoup) and natural language processing (NER – WangchanBERTa) to detect time and location from 555 flood news stories in 2024. The analysis revealed that the majority of events occurred in the third quarter (79%) and the fourth quarter (20%), with Chiang Rai and Chiang Mai provinces accounting for 29% of all news stories. The data was summarized using DataFrames, PivotTables, and Heatmaps, providing a clear view of spatially at-risk areas. The entire process took only 92 minutes, with 99% of the data extracted and processed. From the test results of predicting water levels in advance for 5-60 minutes with high short-term accuracy ($R^2 \approx 0.95$, low RMSE), the evaluation of the efficiency and satisfaction of the users of the system was at the "highest" level (average 4.62), reflecting that the developed system is effective in supporting water management and early warning of disasters and can be extended to disaster management in other areas with potential.

Keywords: water management, disaster warning, natural language processing, information systems, web scraping

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัย จากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2567

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว และโครงการชลประทานสระแก้ว ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ความรู้ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ รวมถึงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการดำเนินโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

อาจารย์ขวลิต โควีระวงศ์และคณะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ.....	ค
สารบัญ.....	ง
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 ข้อมูลลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จังหวัดสระแก้ว.....	6
2.2 สถานการณ์น้ำแล้งในจังหวัดสระแก้ว.....	12
2.3 สถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้ว.....	15
2.4 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร.....	22
2.5 ระบบสารสนเทศรวบรวมองค์ความรู้บริการ Big Data.....	27
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์.....	30
2.7 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บไซต์.....	36
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	42
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย.....	45
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	45
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	47
3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ.....	52
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	54
บทที่ 4 ผลการวิจัย.....	57
4.1 ผลการพัฒนาระบบการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าจากข้อมูลตรวจวัดของเรดาร์ ตรวจวัดฝน แบบหลากหลายช่วงเวลา รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน.....	57

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2 ผลการพัฒนาโครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และ ใช้จักรกลเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการประมวลผลและใช้ Server สมรรถนะที่ต่ำเพื่อประหยัดการลงทุน.....	63
4.3 ผลการรวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำ และข่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ.....	72
4.4 ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ OA.....	75
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	85
5.1 สรุปผล.....	85
5.2 อภิปรายผล	86
5.2 ข้อเสนอแนะ	90
บรรณานุกรม.....	91
ภาคผนวก	93
ภาคผนวก ก.....	94
แบบสัมภาษณ์.....	95
แบบประเมินประสิทธิภาพ.....	98
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ.....	100
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการถ่ายทอด.....	103
ภาคผนวก ข.....	105
หนังสือขออนุญาตลงพื้นที่.....	106
หนังสือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ.....	110
ภาคผนวก ค	113
ภาพกิจกรรม.....	114
ประวัติผู้วิจัย.....	117

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด	46
3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในเขตพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว.....	46
4.1 ผลการเปรียบเทียบความแม่นยำระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยเมื่อนำเหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีต.....	61
4.2 ข้อมูลทิศทางการไหลในลุ่มน้ำพรมโหด.....	66
4.3 ข้อมูลทิศทางการไหลในลุ่มน้ำพรมโหด.....	67
4.4 คลองชลประทานและระบบส่งน้ำ เส้นทางไหลของน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค.....	67
4.5 สถานีตรวจวัดน้ำ ตำแหน่งสถานี ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจังหวัดสระแก้ว.....	68
4.6 สถานีตรวจอากาศในจังหวัดสระแก้ว.....	69
4.7 สรุปรจังหวัดที่มีจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วมที่รายงานในแหล่งออนไลน์ปี 2567 มากที่สุด 10 อันดับแรกแบ่งตามภูมิภาคและรายไตรมาส.....	73
4.8 สรุปรจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วมที่รายงานในแหล่งออนไลน์ปี 2567 แบ่งตามภูมิภาคและรายไตรมาส.....	73
4.9 ตารางเปรียบเทียบผลการทำงาน: เว็บไซต์ vs LINE OA.....	78
4.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์เว็บไซต์และ แอปพลิเคชันไลน์ OA.....	79
4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วผ่านระบบเว็บไซต์.....	81
4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แอปพลิเคชันไลน์	83
4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการถ่ายทอดความรู้.....	84

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.1 แสดงกราฟพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยตอนกลาง.....	2
2.1 แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยจังหวัดสระแก้ว.....	7
2.2 สภาพภูมิประเทศและลำน้ำในลุ่มน้ำตอนกลาง.....	9
2.3 ขอบเขตลุ่มน้ำตอนกลาง.....	10
2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำตอนกลาง.....	13
2.5 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว.....	14
2.6 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ กปภ.สาขา ในจังหวัดสระแก้ว.....	16
2.7 รายงานสถานการณ์น้ำโครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว.....	18
2.8 รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง.....	18
2.9 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว.....	19
2.10 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดสระแก้ว.....	20
2.11 แผนงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว.....	26
2.12 แผนภาพกระบวนการจัดเก็บข้อมูล Big Data.....	27
2.13 ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจากข่าว.....	29
2.14 การจัดทำ Dashboard ด้วย Data Visualization.....	30
2.15 สถิติการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในประเทศไทย.....	32
2.16 การจัดทำ Line Messaging Framework.....	33
2.17 การทำงานของ Line Notify API.....	34
3.1 หลักการทำงานของเครื่องมือสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Scrapy.....	49
4.1 แผนที่แสดงสภาพและข้อมูลการท่วม.....	58
4.2 แผนที่แสดงสภาพคลังข้อมูลน้ำ.....	58
4.3 โปรแกรม Task Schedule เพื่อจัดการคำสั่งที่ทำงานตามปฏิทินเวลา.....	59
4.4 Overlay ผลการวิเคราะห์และวางบน GIS Map.....	59
4.5 กราฟแสดงผลการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning.....	60
4.6 กราฟแสดงความแม่นยำระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยระหว่างค่า root mean square error (RMSE) และ coefficient of determination (R ²).....	62
4.7 รูปภาพในการนำเข้าแบบจำลองและผลลัพธ์ที่แบบจำลองให้กลับคืนมา.....	62
4.8 แผนที่ภูมิประเทศที่ใช้ในการศึกษา.....	63

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.9	แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา.....	64
4.10	แผนที่โครงข่ายการไหลของน้ำที่ใช้ในการศึกษา.....	65
4.11	แผนที่ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา.....	69
4.12	แผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา.....	70
4.13	แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ในการศึกษา.....	71
4.14	แผนภาพความภูมิร้อนจำนวนรายงานน้ำท่วม (ซ้าย) รายงานไตรมาส 1 และ 2 (กลาง) รายงานไตรมาส 3 (ขวา) รายงานไตรมาส 4.....	74
4.15	เว็บแพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำและระบบคาดการณ์ สถานการณ์อุทกภัย.....	77

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปี 2559 ได้มีการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอยู่ในกลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 5 จังหวัด รวมถึงในเขตจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ตำบลฝักขะ อำเภอดอนนาค ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 332 ตร.กม. เพื่อการสนับสนุนภาคการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ดังกล่าวจึงมีการพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเมืองและสถานประกอบการในด้านต่างๆเป็นจำนวนมาก การขยายตัวดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายด้าน รวมถึงความต้องการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการจัดหาน้ำเพื่อใช้ในการประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ด้วยข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ ซึ่งได้แก่ลุ่มน้ำพรมโหด ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก แต่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญเพียงหนึ่งเดียวในการใช้เพื่อตอบสนองความต้องการน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและชุมชนข้างเคียง จึงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำต้นทุน โดยเฉพาะในช่วงเวลาแล้ง ในทางกลับกัน ข้อจำกัดของลุ่มน้ำที่ไม่สามารถพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลหลากและเกิดอุทกภัยขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะพื้นที่ด้านการค้าอรัญประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำและเป็นพื้นที่ต่ำ ทำให้เกิดความเสียหายด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท ในแต่ละเหตุการณ์

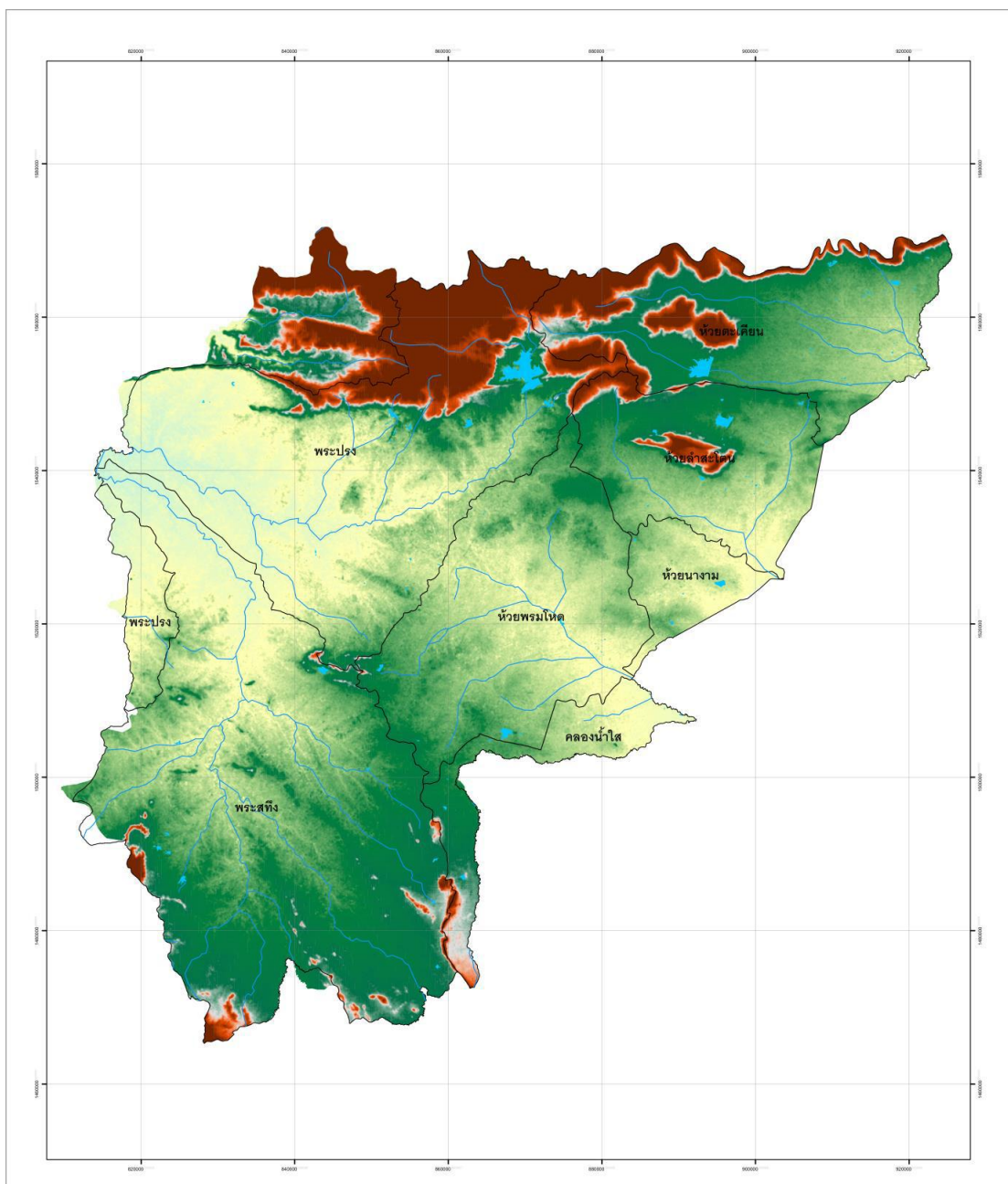
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสระแก้วมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 192,442 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 58,677 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 561,938 คน แนวโน้มจำนวนประชากรในอนาคตของจังหวัดสระแก้ว เมื่อทำการคำนวณมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 8.62 ทำให้ พ.ศ. 2565 คาดว่ามีประชากรอยู่ราว ๆ 573,673 คน สระแก้วมีพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านไร่ แบ่งเป็น เกษตรกรรม 67% ป่าไม้ 24% ที่อยู่อาศัย 5% ลุ่มน้ำ 2% และอื่น ๆ 2% สำหรับลุ่มน้ำพรมโหดนั้นมีพื้นที่อยู่ราว 0.5 ล้านไร่ (11% ของทั้งจังหวัดสระแก้ว) แนวทางเลือกการพัฒนาแหล่งน้ำ

1. มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายหลักลุ่มน้ำย่อยห้วยสะโตน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรตามแนวลำห้วย สะโตน ประมาณ 20,000 ไร่

2. พิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทต่างๆ ที่มีศักยภาพมากเพียงพอในการแก้ไขปัญหา โดยไม่ ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ต่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เป็นลำดับแรก อาทิ ฝาย แก้มลิง โครงการผันน้ำ เป็นต้น

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ที่มีข้อจำกัดดังกล่าว จึงควรใช้แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยการใช้ศักยภาพทั้งระบบน้ำผิวดิน และระบบน้ำใต้ดินให้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการการใช้น้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำในแต่ละระบบให้เหมาะสม ในแนวทางดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องมีการศึกษาในรายละเอียด งบดุลของน้ำ ระบบการไหล รวมถึงงบดุลความต้องการการใช้น้ำในพื้นที่ โดยเป็นทั้งจากข้อมูลการสำรวจจริง ข้อมูลจากการประเมินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแบบจำลอง จะช่วยให้สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนได้อย่างเหมาะสม การศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบบ

การไหลของน้ำในลำน้ำในแต่ฤดูกาล ความสามารถในการซึมผ่านลงในระบบน้ำบาดาล ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินถึงความเสี่ยงภัย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเตือนภัย และลดผลกระทบ จาก การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ปลายน้ำที่เป็นจุดต่ำสุดของพื้นที่ลุ่มน้ำได้



ภาพที่ 1.1 แสดงกราฟพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยตอนเลสาบ
ที่มา : สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน, (2562)

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ฝนล่วงหน้าจากข้อมูลตรวจวัดของเรดาร์ตรวจวัดฝนแบบหลากหลายช่วงเวลา รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

1.2.2 เพื่อพัฒนาโครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และ ใช้จักรกลเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการประมวลผล และใช้ Server สมรรถนะที่ต่ำลงเพื่อประหยัดการลงทุน

1.2.3 เพื่อรวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำ และข่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ

1.2.4 พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)

1.3 ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยเป็นการบูรณาการเพื่อจัดการและบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ระหว่างการจัดการน้ำในระบบน้ำดินและน้ำท่า กับระบบน้ำใต้ดินทั้งในระดับลึกและตื้น โดยใช้แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการคำนึงถึงสมดุลน้ำในแต่ละระบบ การลดผลกระทบด้วยการผันน้ำ และจากการประเมินอย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลองและการสำรวจในพื้นที่จริง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงต้นตอที่แท้จริงของสภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันแผนการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1.3.2.1 พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรหมโหดซึ่งมีพื้นที่ของ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคลองหาดประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และอำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 415.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภออรัญประเทศ และบางส่วนของอำเภอวัฒนานคร โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่

1. ห้วยพรหมโหด ต้นน้ำเกิดจากบริเวณบ้านโนนหมากเค็ง ในเขตอำเภอวัฒนานคร มีสาขาย่อยไหลมารวมกัน คือห้วยพรหมโหดน้อย ห้วยกุดตาไป ห้วยประพาน ห้วยพะโยไหลผ่านบ้านต่างๆ ตามลำดับดังนี้ บ้านบูกะสัง บ้านวังตัว บ้านหนองบัวเหนือ บ้านนาโพธิ์ บ้านใหม่หนองไทร บ้านสะพานดำ มีน้ำห้วยไหลมารวมกันด้วยที่อรัญประเทศ แล้วไหลมาเรียงตามชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ที่บ้านหนองเอียน อำเภออรัญประเทศ

2. ห้วยไผ่ ต้นน้ำเกิดจากบริเวณเทือกเขาแถวหมู่บ้านไผ่ล้อม ระหว่างเขตแดนอำเภอวัฒนานคร กับ อำเภออรัญประเทศไหลผ่านบ้านวังยาว บ้านเมืองไผ่ แล้วไหลไปรวมห้วยพรหมโหดที่ อำเภออรัญประเทศไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา

1.3.2.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กลุ่มเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 ใน 5 จังหวัด รวมถึงในเขตจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวมพื้นที่ประมาณ 332 ตร.กม

1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา

1.3.2.1 ศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์ภัยแล้ง และสถานการณ์น้ำท่วม เป็นต้น

1.3.2.2 ศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรหมโหดซึ่งมีพื้นที่ของ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคลองหาดประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และ อำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร)

1.3.2.3 ศึกษา รวบรวม ประมวล ข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการระบบเตือนภัยล่วงหน้า ระบบพยากรณ์ น้ำท่วม น้ำแล้ง รวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำ และข่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ

1.3.2.4 นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน กรอบความร่วมมือต่าง ๆ แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของจังหวัด

1.3.2.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้บทวิเคราะห์ที่ได้จากข้อมูลทางสถิติและกรอบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง และนำมาสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางต่อการพัฒนาระบบเตือนภัย น้ำท่วม น้ำแล้ง และปริมาณน้ำ ล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1.3.3 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

1.3.3.1 ผู้บริหารหรือ ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้าน ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับน้ำท่วม น้ำแล้ง และปริมาณน้ำล่วงหน้า ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1.3.3.2 ชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด ซึ่งมีพื้นที่ของ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคลองหาดประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และ อำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร รวมพื้นที่ประมาณ 332 ตร.กม

1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย

1.4.1 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว หมายถึง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ประกอบด้วย ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักชะ อำเภอวัฒนานคร รวมพื้นที่ประมาณ 332 ตร.กม

1.4.2 กลุ่มน้ำพรหมโหด หมายถึง กลุ่มน้ำห้วยพรหมโหดซึ่งมีพื้นที่ของ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอลองหาดประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และ อำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร

1.4.4 แอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account) หมายถึง ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์น้ำ กลุ่มน้ำพรหมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

1.4.5 ระบบเว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นรวบรวม ประมวล ข้อมูลและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเตือนภัยล่วงหน้า ระบบพยากรณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง รวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำและข่าวเน้นให้บริการด้าน ข้อมูล ที่ครบถ้วน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ได้ระบบสารสนเทศรวบรวมองค์ความรู้บริการ Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำ ย้อนหลังในพื้นที่กลุ่มน้ำห้วยพรหมโหด

1.5.2 ได้ระบบบริการรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม น้ำแล้งในพื้นที่กลุ่มน้ำห้วยพรหมโหด

1.5.3 ได้ระบบบริการแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่อยู่เขตลุ่มน้ำ จำนวน 6,825.68 ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ในลุ่มน้ำหลัก 2 ลุ่มน้ำของประเทศ คือ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ จำนวน 2,856.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 41.58 ของพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัด และลุ่มน้ำบางปะกง จำนวน 3,969.45 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 58.15 ของพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัด (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว, 2567) ลำน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยลุ่มน้ำหลัก จำนวน 2 ลุ่มน้ำหลัก ได้แก่ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี และลุ่มน้ำโตนเลสาบ มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 6,596.71 ตารางกิโลเมตร โดยลุ่มน้ำปราจีนบุรี จะแบ่งลุ่มน้ำย่อยได้ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองพระปรัง และลุ่มน้ำคลองพระสะทึง ลุ่มน้ำโตนเลสาบไม่มีลำน้ำสายหลัก มีเพียงลำน้ำสายย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยพรมโหด คลองน้ำใส คลองด่าน ห้วยยาง คลองพระพุทธร ลำสะโตน ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม และคลองโปรงน้ำร้อน (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2564)

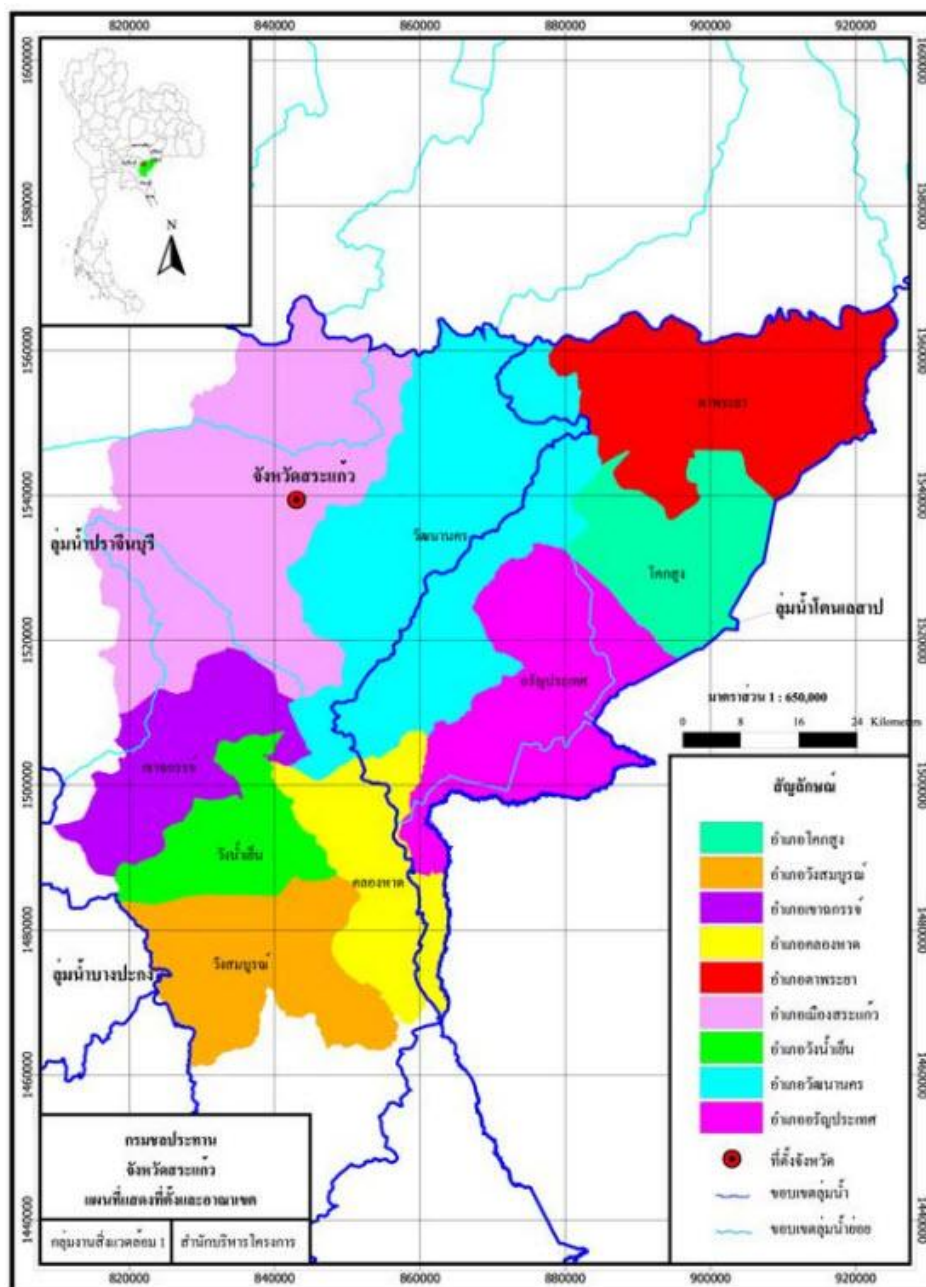
2.1.1 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 9,821 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ลุ่มน้ำย่อย อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว 2 ลุ่มน้ำย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,751.10 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง และ ลุ่มน้ำคลองพระปรัง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเมืองสระแก้ว

2.1.1.1 ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง ประกอบด้วย 3 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอเขาฉกรรจ์และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,649,601 ไร่ มีพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสระแก้วประมาณ 1,984.47 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำสาขาคลองพระปรัง ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาโตนทะเลสาบตอนบน และประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดลุ่มน้ำหลักชายฝั่งทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำสาขาคลองท่าลาดและลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทิวังลิ้ง เขาตะกวด และเขาตาพลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรีไหลผ่านเขตอำเภอวังน้ำเย็น เขตอำเภอเขาฉกรรจ์และเขตอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไหลมาบรรจบกับคลองพระปรังที่บ้านท่าช้างปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 850.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่คลองพระสะทึง คลองตาหลัง คลองไก่อ่อนและคลองวังจิก

2.1.1.2 ลุ่มน้ำคลองพระปรัง ประกอบด้วย 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร่ อาณาเขตด้านทิศเหนือติดลุ่มน้ำหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุ่มน้ำสาขาโตนเลสาบตอนบน ทิศใต้ติดลุ่มน้ำสาขาคลองพระสะทึง ทิศตะวันตกติดลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำหนุมาน มีต้นกำเนิดจากภูเขียวเขาห้วยชัน เขาขมิ้น เขาเขี้ยว เขาอีต้าง และ เขาเทียน มีทิศทางการไหลจากด้านตะวันออกไป

ทางด้านตะวันตกมีพื้นที่ลุ่มน้ำในจังหวัดสระแก้วประมาณ 1,766.64 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 640.51 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอวัฒนานคร และอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อยได้แก่ คลองพระปรัง



ภาพที่ 2.1 แผนที่แสดงขอบเขตลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำย่อยจังหวัดสระแก้ว
ที่มา : สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน, (2561)

2.1.2 กลุ่มน้ำโตนเลสาบ

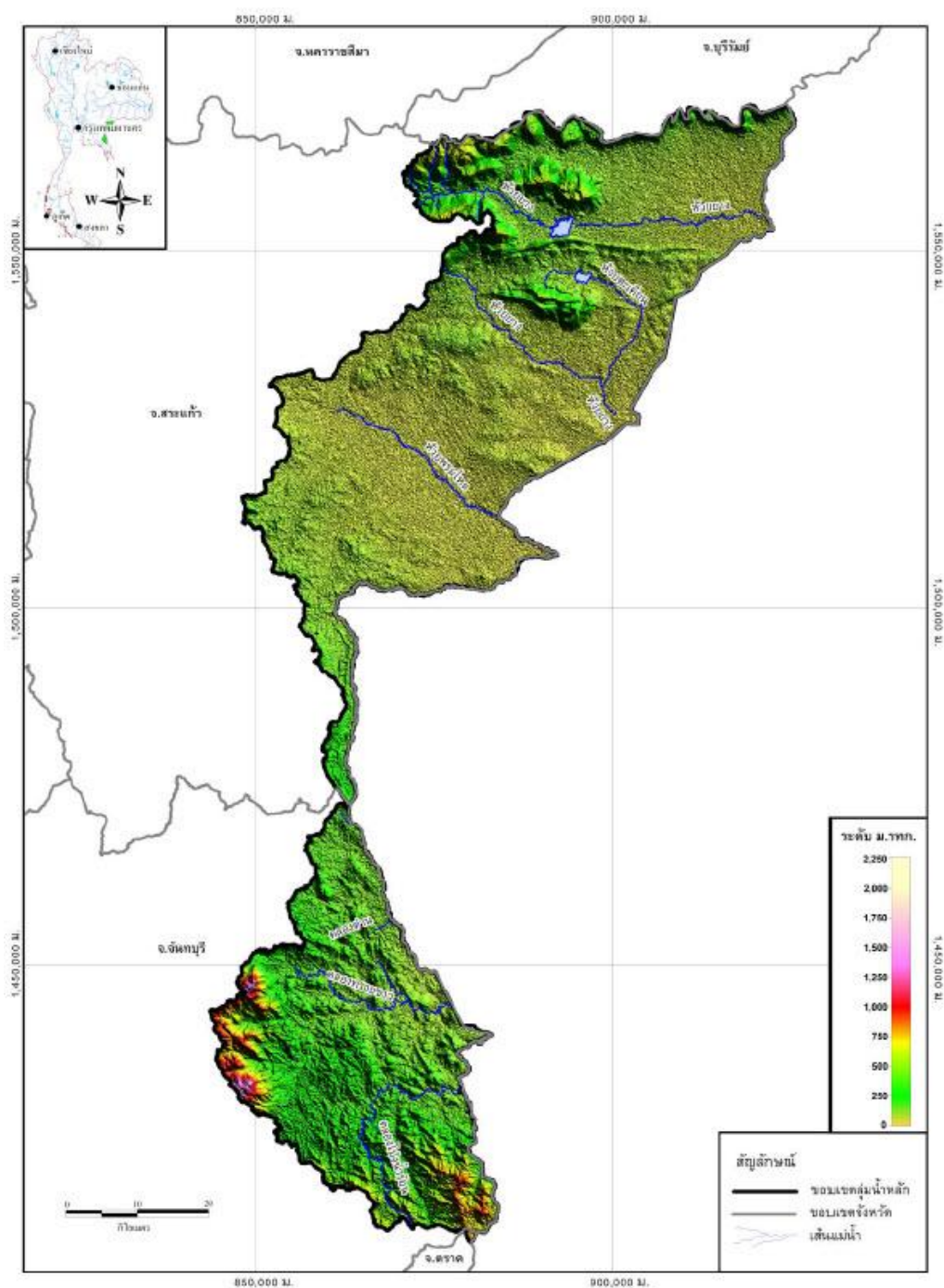
กลุ่มน้ำโตนเลสาบเป็นกลุ่มน้ำขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ขนาดพื้นที่กลุ่มน้ำ 4,148.12 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วและจันทบุรี กลุ่มน้ำทอดตัวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ สภาพพื้นที่ตอนบนเป็นแนวเทือกเขาบรรทัดซึ่งกั้นเขตพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นกำเนิดของกลุ่มน้ำต่าง ๆ หลายสาย พื้นที่ในเขต อำเภอดาพระยาส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีที่ราบริมกลุ่มน้ำ สำหรับพื้นที่ตอนกลางของกลุ่มน้ำซึ่งอยู่ในเขต อำเภอรัญประเทศและอำเภอดอนนาค เป็นที่ราบ โดยลาดเทลงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ส่วนในเขตอำเภอดอนนาค จะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคลองน้ำใส พื้นที่ทาง ตอนใต้ในเขตอำเภอดอนนาคมีสภาพเป็นภูเขาสูง มีเทือกเขาสอยดาวเป็นต้นกำเนิดของคลองพระ พุทธและคลองโป่งน้ำร้อน เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก ลำน้ำสายต่าง ๆ จึงไหลออกไปทางประเทศกัมพูชาและลงทะเลสาบเขมร (สำนักงานทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ, 2563)

ทิศเหนือ	ติดกับกลุ่มน้ำมูล
ทิศใต้	ติดกับกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ทิศตะวันตก	ติดกับกลุ่มน้ำบางปะกง
ทิศตะวันออก	ติดกับประเทศกัมพูชา

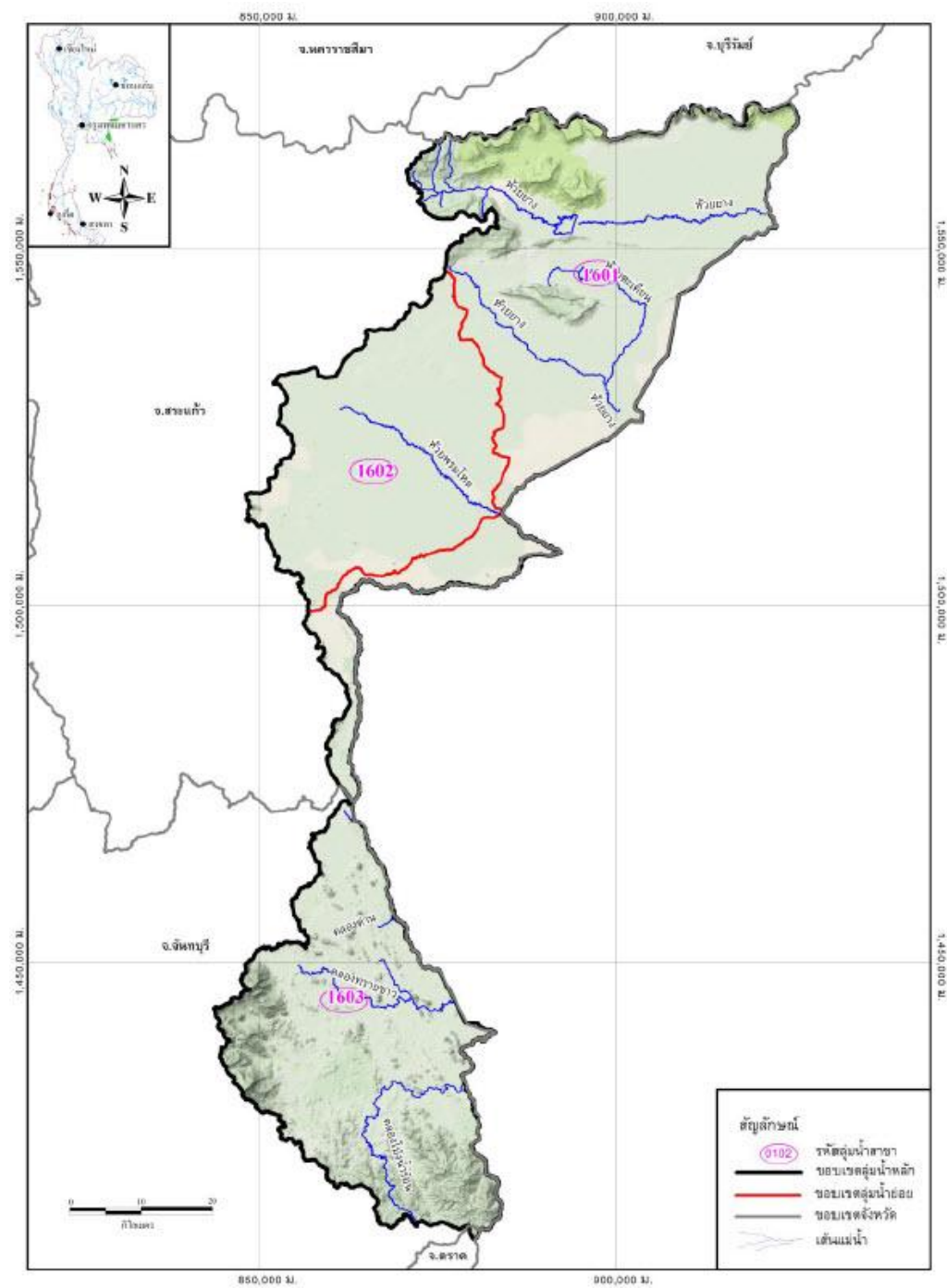
กลุ่มน้ำโตนเลสาบในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แบ่งกลุ่มน้ำสาขา ออกเป็น 3 กลุ่มน้ำสาขา ประกอบด้วยกลุ่มน้ำโตนเลสาบตอนบน กลุ่มน้ำห้วยพรมโหด และกลุ่มน้ำโตนเลสาบตอนล่าง ลักษณะ ของกลุ่มน้ำเป็นแหล่งต้นน้ำ โดยที่มกกลางน้ำ และท้ายน้ำอยู่ในเขตประเทศกัมพูชา ในช่วงฤดูแล้ง น้ำ ค่อนข้างน้อยถึงแห้งขอด และช่วงน้ำหลาก น้ำไหลค่อนข้างไว ไม่มีพื้นที่หรือแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง หากแบ่งพื้นที่ตามลักษณะเขต การปกครองเป็นตำบล และอำเภอ แบ่งได้ดังนี้

ทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอดาพระยา
 ทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอโคกสูง
 พื้นที่อำเภอดอนนาค ตำบลฝักชะ และตำบลหนองแวง และบางส่วนของตำบลช่อง กุ่ม ตำบลแซร์อ ตำบลท่าเกวียน ตำบลโนนหมากเค็ง ตำบลวัฒนานคร ตำบลหนองน้ำใส ตำบล หนองหมากฝ้าย และตำบลห้วยโจด
 ทุกตำบล ในพื้นที่อรัญประเทศ ยกเว้นบางส่วนของตำบลทับพริก
 พื้นที่อำเภอดอนนาค บางส่วนของตำบลคลองไก่อเลื้อย ตำบลคลองหาด ตำบลไพร่เตี้ย ตำบลไพร่ทอง และตำบลเบญจขร

กลุ่มน้ำโตนเลสาบไม่มีลำน้ำสายหลัก มีเพียงลำน้ำสายย่อยที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยพรมโหด คลอง น้ำใส คลองด่าน ห้วยยาง คลองพระพุทธลำสะโดน ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม และคลองโป่งน้ำร้อน (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2564)



ภาพที่ 2.2 สภาพภูมิประเทศและลำน้ำในกลุ่มน้ำโดนเลสาบ
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, (2563)



ภาพที่ 2.3 ขอบเขตลุ่มน้ำโตนเลสาบ
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, (2563)

2.1.2.1 คลองพระพุทธรักษาสำโตน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 849.80 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 230.32 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อำเภอดาพระยาบางส่วน โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ลำสะโตน ต้นน้ำกำเนิดจาก เทือกเขาบรรทัด ในเขตอำเภอดาพระยา ไหลไปทางทิศตะวันออก และเข้าสู่ประเทศกัมพูชา ประชาธิปไตยห้วยยาง ต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาสะแกกรัง เขาคันนา เขาทะลาย เขาวง ไหลไปทาง ทิศตะวันออก และไปบรรจบกับลำสะโตน แล้วไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

2.1.2.2 ห้วยตะเคียน มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 586.70 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่า ตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 180.52 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ ดาพระยา และกิ่ง อำเภอดาพระยา โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ห้วยตะเคียน ต้นน้ำเกิด จากเทือกเขาคันนา เขาโล้น เขาอีต่าง ในเขตอำเภอดาพระยา และไหลไปบรรจบกับห้วยยางที่ บ้านโคกสูง กิ่งอำเภอดาพระยา

2.1.2.3 ห้วยพรมโหด มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 931.40 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ น้ำท่าตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 415.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อำเภอรัญประเทศ และบางส่วนของอำเภอดาพระยา โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ห้วยพรมโหด ต้นน้ำเกิดจากบริเวณบ้านโนนหมากเค็ง ในเขต อำเภอ ดาพระยา มีสาขาย่อยไหล มารวมกัน คือห้วยพรมโหดน้อย ห้วยกุดตาโป ห้วยประพาน ห้วยพะโยไหลผ่านบ้านต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้ บ้านบุกะสัง บ้านวังตัว บ้านหนองบัวเหนือ บ้านนาโพธิ์ บ้านใหม่หนองไทร บ้าน สะพานดำ มีน้ำห้วยไฟไหลมารวมกันด้วยที่อำเภอรัญประเทศ แล้วไหลมาเรียบตามชายแดนระหว่างไทยกับ กัมพูชา โดยไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ที่บ้านหนองเอียน อำเภอรัญประเทศ

2.1.2.4 คลองน้ำใส มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 252.50 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่า ตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 143.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อำเภอ คลองหาด และบางส่วนของอำเภอรัญประเทศ โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่คลองน้ำ ใสเป็นคลองแบ่งแนวเขตระหว่างไทยกับกัมพูชาไหลไปรวมกับคลองลึกและคลองพรมโหด รวมตัว กันไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

2.1.2.5 ห้วยนางาม มีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 225.20 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่า ตามธรรมชาติรายปีเฉลี่ยประมาณ 71.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ อรัญประเทศ และบางส่วนของ กิ่ง อ . โคกสูง โดยมีลำน้ำสายสำคัญของลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ห้วยนางาม ต้นน้ำเกิดจากหนองอ้อยที่บ้านเหล้าอ้อย อำเภอรัญประเทศ แล้วไหลไปตามเขตแดนระหว่าง อำเภอ อรัญประเทศ กับ กิ่งอำเภอดาพระยา เข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

2.1.2.6 ห้วยยาง ต้นน้ำเกิดจากเขาแห่งในเขตอำเภอดาพระยา และเขาโล้น เขาอีต่าง ในเขตอำเภอดาพระยา ไหลผ่านหมู่บ้านแซร์อ บ้านผาสุก บ้านหนองแคน แล้วไหลไป บรรจบกับห้วยตะเคียนที่บ้านโคกสูง กิ่งอำเภอดาพระยา เพื่อไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

2.2 สถานการณ์น้ำแล้งในจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วง สภาพปัญหาเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในลุ่มน้ำโตนเลสาบมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย โดยเฉพาะบริเวณอำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง ปัจจุบันมีปริมาณฝนเฉลี่ยเพียง 900-1,100 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเกณฑ์เฉลี่ย 1,400 -1,500 มิลลิเมตรต่อปี จึงทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่มีความจุอ่างเก็บน้ำ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีน้ำเพียง 20-35 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 40,000 ไร่

2.2.1 สาเหตุการเกิดความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำมี 3 ลักษณะ คือ

2.2.1.1 สภาวะอากาศแห้งแล้ง (Meteorological Drought) เป็นสภาวะที่มีการระเหยน้ำเกินจำนวนที่ได้รับ กล่าวคือ มีการระเหยจากไอน้ำของดินและพืชพรรณมากกว่าปริมาณฝนรายปี เป็นผลให้พื้นที่นั้น ๆ มีภูมิอากาศแห้งแล้ง

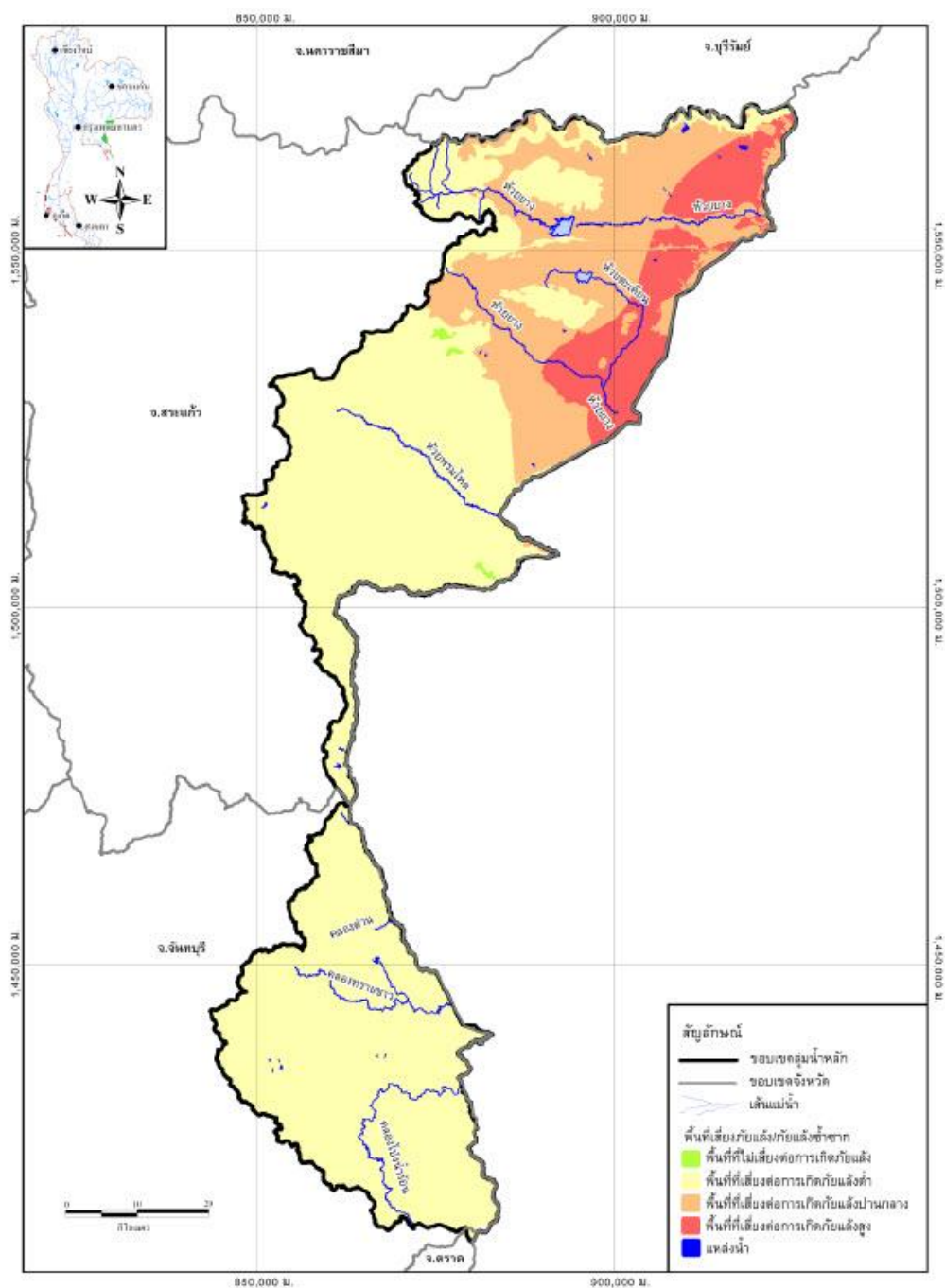
2.2.1.2 สภาวะการขาดน้ำ (Hydrological Drought) เป็นปรากฏการณ์ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการมีฝนน้อยเฉลี่ยต่ำกว่าปกติเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน จนมีผลกระทบต่อ การลดลงของระดับน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

2.2.1.3 สภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร (Agricultural Drought) เป็นสภาวะที่เกิดจากการขาดน้ำสำหรับการเกษตรอันเนื่องมาจากการลดลงของปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำใต้ดิน ความชื้นในดินลดลง จนพืชไม่สามารถดึงน้ำมาใช้ มีผลทำให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโต และตายไปในที่สุดสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือน จำนวนวันที่ฝนตก รายเดือน อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน และความชื้นสัมพัทธ์ ปัจจัยทางด้านกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย แหล่งน้ำใต้ดิน การใช้ที่ดิน (ชนิดพืช) การอุ้มน้ำของดิน ความลาดของพื้นที่ ความหนาแน่นของลำน้ำในลุ่มน้ำสาขา ขนาดของลุ่มน้ำ ปัญหาด้านภัยแล้งหรือการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของพื้นที่ลุ่มน้ำโตนเลสาบ สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาได้ดังนี้

1. ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น จากการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำ
2. ปริมาณฝนตกในบางพื้นที่ลุ่มน้ำสาขามีปริมาณน้อย ประกอบกับขาดแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนที่เพียงพอ กับความต้องการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำบางลุ่มน้ำสาขา
3. เกิดปัญหาในกระบวนการอนุมัติโครงการในการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เนื่องจากติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโครงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าหรือเขตอนุรักษ์
4. ปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำทางด้านระบบประปาและโครงการชลประทานมีประสิทธิภาพต่ำ

ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ได้ใช้ปัจจัยในการประเมินทั้งหมด 9 ปัจจัย โดยให้คะแนนจากมาก (9 คะแนน) ไปถึงน้อย (1 คะแนน) เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้ ปริมาณน้ำฝนรายปี จำนวนวันที่ฝนตก เขตชลประทานและแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน พืชปกคลุมดิน สภาพการระบายน้ำ ความลาดชัน ความหนาแน่นของลำน้ำในลุ่มน้ำย่อย และขนาดของพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย โดยทำการจำแนก

ระดับความเสี่ยง ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ พื้นที่เสี่ยงระดับสูง พื้นที่เสี่ยงระดับปานกลาง พื้นที่เสี่ยงระดับต่ำ และพื้นที่เสี่ยงระดับต่ำมาก โดยใช้หลักการจำแนก โดยการแบ่งช่วงชั้นจากการกระจายตัวของข้อมูล Standard Deviation (SD) สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโดนเลสาบ



ภาพที่ 2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ำโดนเลสาบ
ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, (2563)

2.3 สถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 12 แห่งคือ คลองพระสะทึง คลองตาหลัง คลองไก่อ่อน คลองวังจิก คลองพระปรัง คลองลำสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียนห้วยนางามห้วยพรมโหด ห้วยไผ่ คลองน้ำใส มีแม่น้ำ ห้วยลำธาร คลอง จำนวน 244 สาย ซึ่งในจำนวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง จำนวน 96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และอื่น ๆ 297 แห่ง ที่มีสภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่ง และแหล่งน้ำของกรมชลประทาน แหล่งน้ำชลประทานที่มีอยู่ภายในจังหวัด ประกอบด้วยแหล่งน้ำตามโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการขนาดเล็ก ที่สร้างเสร็จแล้ว ถึงสิ้นปีงบประมาณ 2543 รวม 173โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้ 346.325 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 337,506 ไร่หรือร้อยละ 13.83 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรของจังหวัด 2,440,783 ไร่ (กองพัฒนาแหล่งน้ำ, 2565)

2.3.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในจังหวัดสระแก้ว มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาล) 65,612 คนและในเขตชนบท 473,945 คน มีความต้องการน้ำกินน้ำใช้ในเขตเมือง และชนบทประมาณ 16,403,000ลิตร และ 23,674,750 ลิตร ตามลำดับ

น้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำที่ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ใช้เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย บ่อบาดาลส่วนตัว 12,805 บ่อ บ่อบาดาลสาธารณะ 1,920 บ่อ

ระบบน้ำประปา จังหวัดสระแก้วมีหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปา ได้แก่การประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาทั้งหมด 633 หมู่บ้าน และไม่มีน้ำประปาใช้ 12 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 98.14 และ 1.86 ของหมู่บ้านทั้งหมด ตามลำดับ ประปาในเขตเมือง ณ เดือนกันยายน 2554 จังหวัดสระแก้ว มีจำนวนการประปาทั้งหมด 6 แห่ง มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 20,778 ราย มีปริมาณน้ำผลิต 6,759,156 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีปริมาณน้ำจำหน่าย 5,511,238 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นปริมาณน้ำสูญเสียร้อยละ 18.46

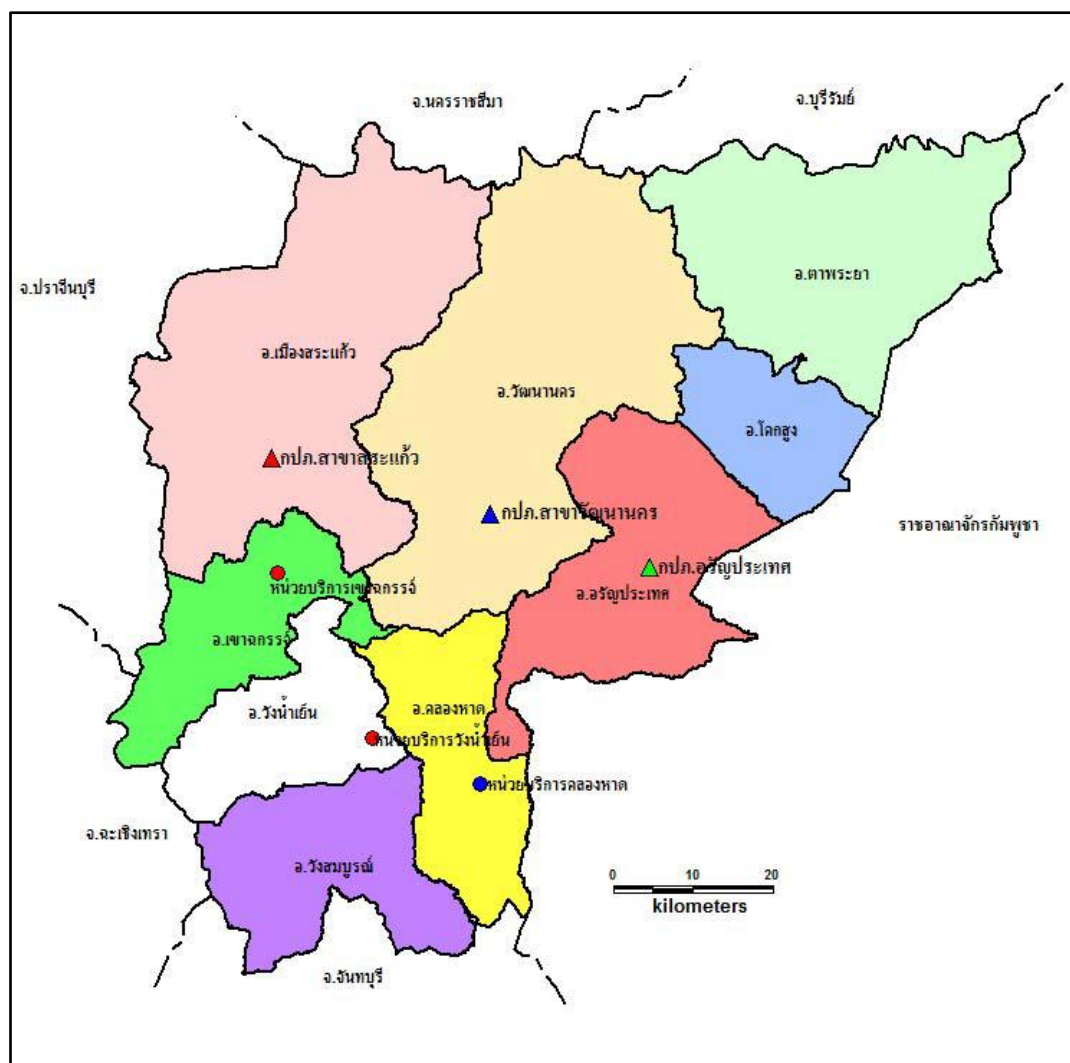
2.3.2 ระบบประปาในภาพรวม

การประปาส่วนภูมิภาค ในจังหวัดสระแก้ว สังกัดการประปาส่วนภูมิภาค ภาค 3 เขต 1 อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ระบบผลิตประปาทั้งหมดของ การประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นระบบผลิตแบบทั่วไป (Conventional Water Treatment) กล่าวคือ ทำการสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินโดยแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ได้แก่ คลองพระปรัง คลองพระสะทึง คลองอ้อย และห้วยพรมโหด สูบจากสถานีสูบน้ำแรงต่ำส่งมายังระบบสร้างและตกตะกอนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกรอง และน้ำประปาที่ผลิตได้จะถูกฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน และไหลไปพักที่ถังน้ำใส แล้วถูกสูบผ่านโรงสูบน้ำแรงสูงขึ้นเก็บไว้ในถังสูง เพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ต่อไป โดยมีจำนวน กปภ.สาขาในพื้นที่ จำนวน 3 สาขา ดังนี้

สาขาที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว ประกอบด้วยหน่วยบริการ 2 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการเขานกกระจ่างและ หน่วยบริการวังน้ำเย็น

สาขาที่ 2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวัฒนานคร ประกอบด้วยหน่วยบริการ 1 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการคลองหาด

สาขาที่ 3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัฐประเทศ



ภาพที่ 2.6 แสดงตำแหน่งที่ตั้งของ กปภ.สาขา ในจังหวัดสระแก้ว

2.3.3 ปริมาณน้ำฝน

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสระแก้ว พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร ด้านเหนือ มีเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง มีลักษณะเป็นป่าเขาทึบ ได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ด้านใต้ มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อทำการเกษตร ทำให้เกิดสภาพป่าเสื่อมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อำเภอน้ำเย็น อำเภอสว่างสมบูรณ์เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงราบสูง และมีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทำไร่ ทำนา ด้านตะวันตก นับตั้งแต่อำเภอดอนจานนครมีลักษณะเป็นสันปันน้ำ โดยทางตะวันตกเป็นที่ลาดอำเภอมือสระแก้ว ส่วนทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศเข้าเขตประเทศกัมพูชา

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วมีปริมาณฝนรวมมากกว่า 1,200 มิลลิเมตร ได้แก่ อำเภอมือ อำเภอวัฒนานคร อำเภอน้ำเย็น และอำเภออรัญประเทศ ส่วนอำเภอคลองหาดมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่า 1,200 มิลลิเมตร เนื่องจากอิทธิพลของแนวเทือกเขาจันทบุรีซึ่งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ทำให้พื้นที่ ทางตะวันออกของเทือกเขาเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าทางตอนบนของจังหวัด รวมทั้งอำเภอตาพระยาซึ่งมี แนวเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสันกำแพงกันอยู่ซึ่งทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยัง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทำให้พื้นที่บริเวณอำเภอตาพระยาเป็นพื้นที่อับฝนจึงมีฝนน้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ โดยมีปริมาณฝนรวมตลอดปีเพียง 800 มิลลิเมตร ปริมาณฝนรวมมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงของจังหวัดสระแก้ว วัดได้ 181.5 มิลลิเมตร ที่อำเภอมือ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2566)

การศึกษาปริมาณน้ำฝนได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สถานีวัดน้ำฝนที่เลือกตั้งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาซึ่งครอบคลุมในจังหวัดสระแก้วในการศึกษา ได้ทำการคัดเลือกสถานีวัดน้ำฝนที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ จำนวน 9 สถานี โดยพิจารณาข้อมูลจากสถานีที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องและกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา ค่าปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยเท่ากับ 1,359.77 มิลลิเมตร เป็นปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม) ประมาณ 1,182.21 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณน้ำฝนทั้งปี และเป็นปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) ประมาณ 177.59 มิลลิเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของปริมาณฝนทั้งปี ทางด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอมือสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร มีปริมาณฝนรายปีสูงสุด โดยมีค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมากกว่า 1,500 มม. ต่อปี และบริเวณด้านล่างของพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภออรัญประเทศ คลองหาดและน้ำเย็น มีปริมาณฝนระหว่าง 1,200 ถึง 1,400 มม. ต่อปี ส่วนในบริเวณด้านตะวันออกตอนบนของพื้นที่ศึกษาบริเวณอำเภอตาพระยา มีปริมาณฝนค่อนข้างต่ำกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 800 ถึง 1,100 มม. ต่อปี

อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง

ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด 82.50 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกักปกติ 65.00 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเก็บกักต่ำสุด 4.00 ล้าน ลบ.ม.

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567	
ปริมาณน้ำ ปี 2567	30.997 ล้าน ลบ.ม. 47.69%
ปริมาณน้ำ ปี 2566	23.376 ล้าน ลบ.ม. 35.96%
มากกว่าปี 2567	7.620 ล้าน ลบ.ม. 11.72%
รับได้อีก	34.00 ล้าน ลบ.ม. 52.31%

ปี 2565 ปี 2567 ปี 2566 ปี 2564 ปี 2559

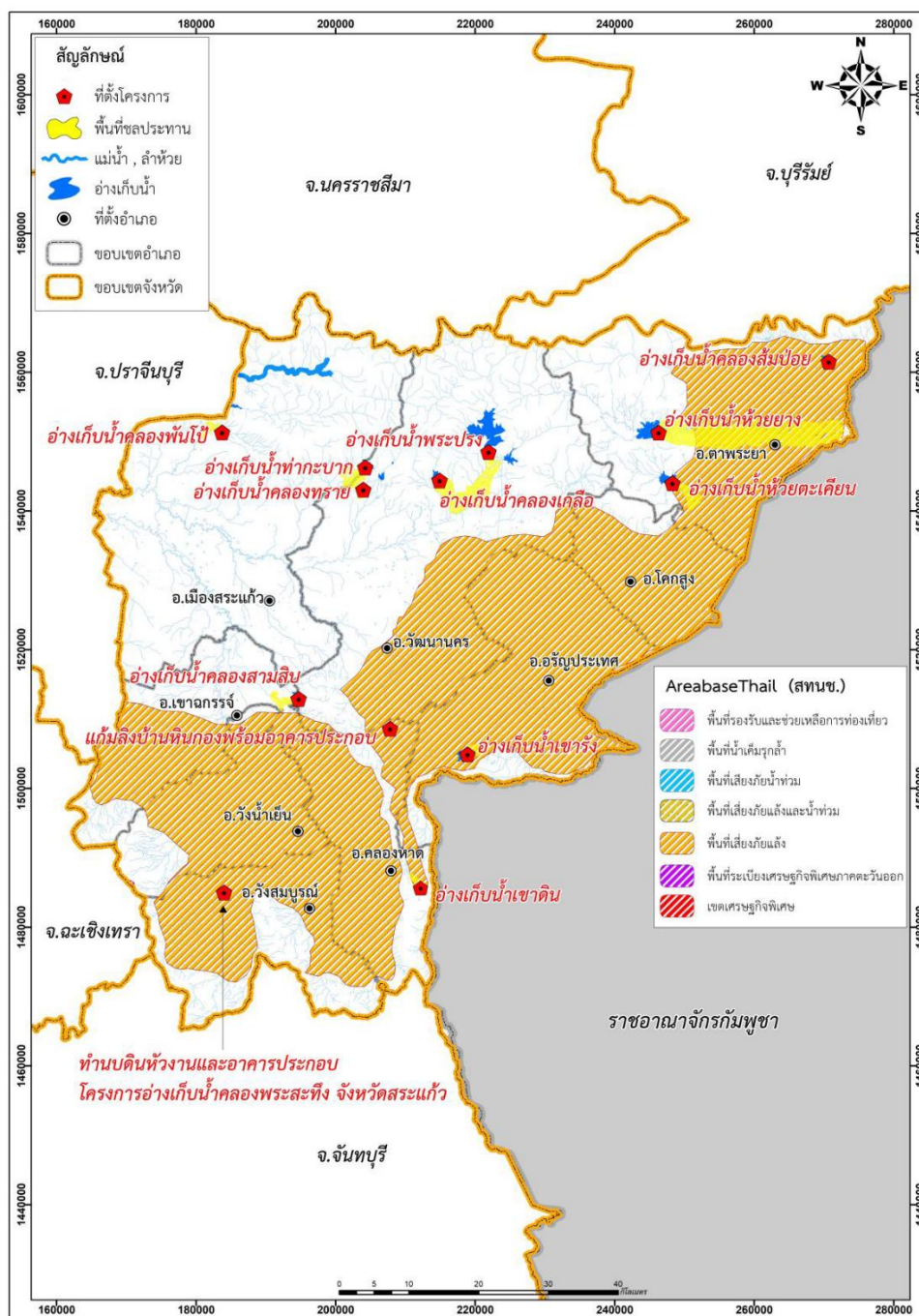
มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
--------	------------	--------	--------	---------	----------	---------	---------	---------	--------	-----------	---------

ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง(เมื่อวาน) = 0.000 ล้าน ลบ.ม.
 น้ำไหลลงอ่างสะสม(1 พ.ย. 66-ปัจจุบัน) = 4.256 ล้าน ลบ.ม.
 ปริมาณการระบายน้ำ (เมื่อวาน) = 0.600 ล้าน ลบ.ม.
 ระบายน้ำสะสม (1 พ.ย. 66 - ปัจจุบัน) = 28.370 ล้าน ลบ.ม.

ภาพที่ 2.8 รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง
ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว, (2567)

2.3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีในปัจจุบัน

จังหวัดสระแก้วยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาด เล็กประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จำนวนทั้งสิ้น 485 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 343.39 ล้าน ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 132,239 ไร่ (สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน, 2562)

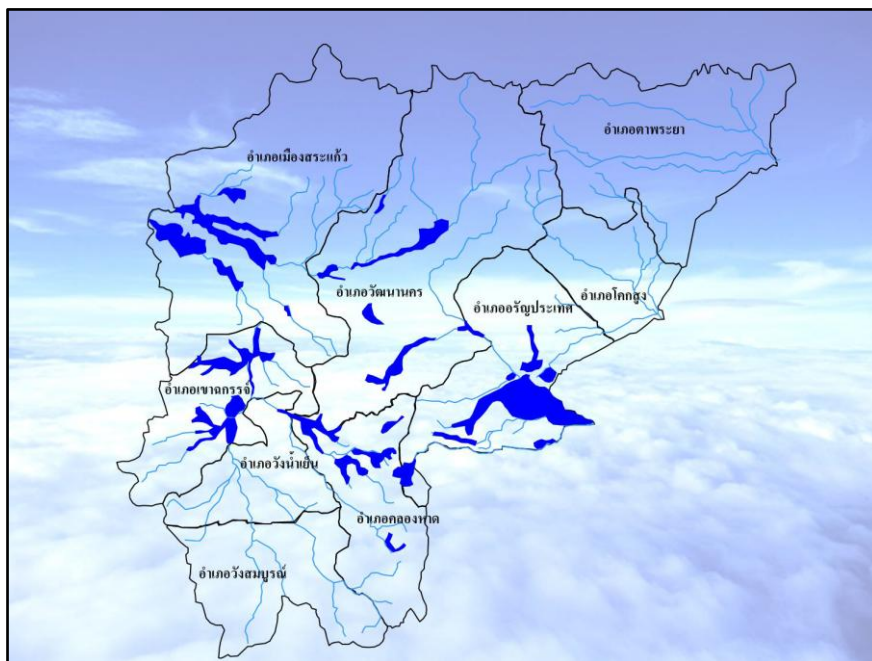


ภาพที่ 2.9 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว

2.3.5 สถานการณ์ด้านน้ำท่วมและอุทกภัย

สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว แยกตามพื้นที่ลุ่มน้ำ ดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี ในเขตลุ่มน้ำย่อย ลุ่มน้ำคลองพระสะทึง มีปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อถึงฤดูฝนช่วงที่ฝนตกหนักแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำไว้ได้ ทำให้น้ำท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำข้างคลองธรรมชาติ แต่ก็ไม่รุนแรงมากนักท่วมขังประมาณ 3-5 วัน สามารถระบายไปทางพื้นที่ด้านท้ายน้ำได้เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดเอียงและเป็นพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโดนเลสาบ มีปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก เมื่อถึงฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกหนักแหล่งน้ำในพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำไว้ได้ โดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำพรมโหด อำเภออรัญประเทศ ซึ่งมีชุมชนย่านการค้าการลงทุน ตลาดการค้าชายแดน น้ำท่วมในเขตเทศบาลอรัญประเทศ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา น้ำท่วมในเขตเทศบาลอรัญประเทศ 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2538 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2540 ครั้งที่ 3 เมื่อปี 2553 ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2555 และครั้งที่ 5 เมื่อปี 2556 น้ำท่วมแต่ละครั้งสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของรัฐประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจังหวัดสระแก้ว (สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน, 2562)

2.3.5.1 แผนการแก้ไขปัญหามลพิษและพัฒนาโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ก่อสร้างไว้แล้ว ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแก้มลิงรองรับปริมาณน้ำไว้ส่วนหนึ่งและสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำคลองพรมโหด โดยจัดซื้อพื้นที่หน้าฝายหรืออ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งประมาณ 150-200 ไร่ และขุดเป็นสระใหญ่ความลึก 4 - 6 เมตร โดยรวมโครงการย่อย ๆ ทั้ง 13 แห่ง เข้าด้วยกันและเปิดเป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง เพื่อให้กรมชลประทาน สามารถจ่ายค่าทดแทนที่ดินได้



ภาพที่ 2.10 พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดสระแก้ว

2.3.5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบ (AREA BASE) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พื้นที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดยครอบคลุมปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มรุกล้ำ รวมถึงการรองรับพื้นที่สำคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาระบบ (Area Base) จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ประสบปัญหาเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำโดนเลสาบตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 1,178,381 ไร่ อยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ครอบคลุมอำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภออรัญประเทศ อำเภอวัฒนานคร และอำเภอคลองหาด ดังแสดงภาพ

พื้นที่ประสบปัญหาเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนบน มีพื้นที่ประมาณ 750,496 ไร่ อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดครอบคลุมอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอคลองหาด แนวทางการแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมของจังหวัดสระแก้วต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น การอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำ การจัดทำแหล่งน้ำชุมชน ต่าง ๆ โดยในส่วนของกรมชลประทานมีแนวทางแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบโดยการจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการผันน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่เพาะปลูกมุ่งเน้นการพัฒนาระบบกระจายน้ำ รวมถึงการเก็บน้ำในลำน้ำ ซึ่งมีทั้งโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ตามลำดับความสำคัญต่อไป

สำหรับปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตรกรรม โครงการชลประทานสระแก้วมีแผนการระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยผลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำปราจีนบุรี ควบคู่ไปกับ อ่างเก็บน้ำคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำคลองระบม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำขุนด่าน ปรากฏชล จังหวัดนครนายก และอ่างเก็บน้ำนฤปดินทราจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

2.3.6 ความต้องการใช้น้ำ

ความต้องการใช้น้ำของจังหวัดสระแก้วได้ประเมินความต้องการใช้น้ำจากกิจกรรมหลักที่สำคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร และความต้องการน้ำเพื่ออุตสาหกรรม สามารถโดยมีรายละเอียดดังนี้

2.3.6.1 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจำนวนประชากรกับอัตราการใช้น้ำของประชากรโดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน เท่ากับ 30.77 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 31.41, 32.06 และ 33.42 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

2.3.6.2 ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำของกลุ่มน้ำหลัก โดยเปรียบเทียบพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วกับพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัด

สระแก้ว จากผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำจังหวัดสระแก้ว เท่ากับ 108.88 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

2.3.6.3 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรประเมินจากพื้นที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพื้นที่ ส่วนฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื้นที่ชลประทาน ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผลการประเมินความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตรสรุปได้ดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เท่ากับ 894.60 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร จะเพิ่มเป็น 896.69, 834.96 และ 934.56 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

2.3.6.4 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทำการประเมินความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการใช้น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ แยกตามกำลังการผลิต (กำลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น้ำของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื้นที่ โดยทำการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความต้องการใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 36.81 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 42.37, 48.77 และ 56.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี ตามลำดับ

2.4 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีระยะเวลาของการดำเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2558 -พ.ศ. 2569) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2580) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แต่ยังคงมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่

1. การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
2. การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต
3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย
4. การจัดการคุณภาพน้ำ
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
6. การบริหารจัดการ

2.4.1 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580)

กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยมีพันธกิจ ดังนี้

2.4.1.1 พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล

2.4.1.2 บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม

2.4.1.3 ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม

2.4.1.4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin-based Approach)

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้

3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation)

5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization)

2.4.2 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2561 – 2564)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม

2.4.2.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน

2.4.2.3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร

2.4.2.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2.4.2.5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงปลอดภัย

2.4.2.6 เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน

2.4.3 ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561 – 2564)

วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว คือ “เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

2.4.3.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.4.3.2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

2.4.3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ

2.4.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยอมรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

2.4.3.5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน (ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ คุณภาพมาตรฐานสากล)

2.4.4 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2580) ในการจัดทำแผนการดำเนินการระดับจังหวัด ได้นำโครงการที่มีผลการศึกษา สำนวจ ออกแบบ และโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินการ มาทำการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี้

2.4.4.1 ระยะของแผนดำเนินการ

การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นแผนดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

1. โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565

2. โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2566 -พ.ศ. 2570

3. โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดำเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2571 -พ.ศ. 2580

2.4.4.2 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี้

1.เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที

2. เป็นโครงการพระราชดำริ

3. มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area base)

4. เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม

5. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ แต่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง

2.4.4.3 ผลการจัดทำแผนงานโครงการ

กรมชลประทานได้จัดทำแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ โดย การวางแผนพัฒนาโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่ง เก็บกักน้ำ พื้นที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จังหวัดสระแก้ว มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตาม แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 153 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ โครงการขนาดกลาง 12 โครงการ ขนาดเล็ก 123 โครงการ และงานปรับปรุงระบบชลประทาน 14 โครงการ

จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจำแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลัก ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นจำนวน 140 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 13 โครงการ อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง ยุทธศาสตร์ ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมจังหวัดสระแก้ว มี พื้นที่ 4,496,961 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 3,047,886 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 67.77 ของพื้นที่ จังหวัด โดยในพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานแล้ว 132,239 ไร่ หรือ ประมาณ ร้อยละ 4.34 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพตาม แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดำเนินการ จำนวน 152 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการ ขนาดกลาง 12 โครงการ ขนาดเล็ก 122 โครงการ และปรับปรุงระบบชลประทาน 14 โครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนทั้งหมดจะสามารถ เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 141.32 ล้านลูกบาศก์เมตร และจะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 52,165 ไร่ ใช้ วงเงินรวม 14,574.63 ล้านบาท โดยสามารถสรุปตามระยะดำเนินการได้ดังนี้

1. โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)

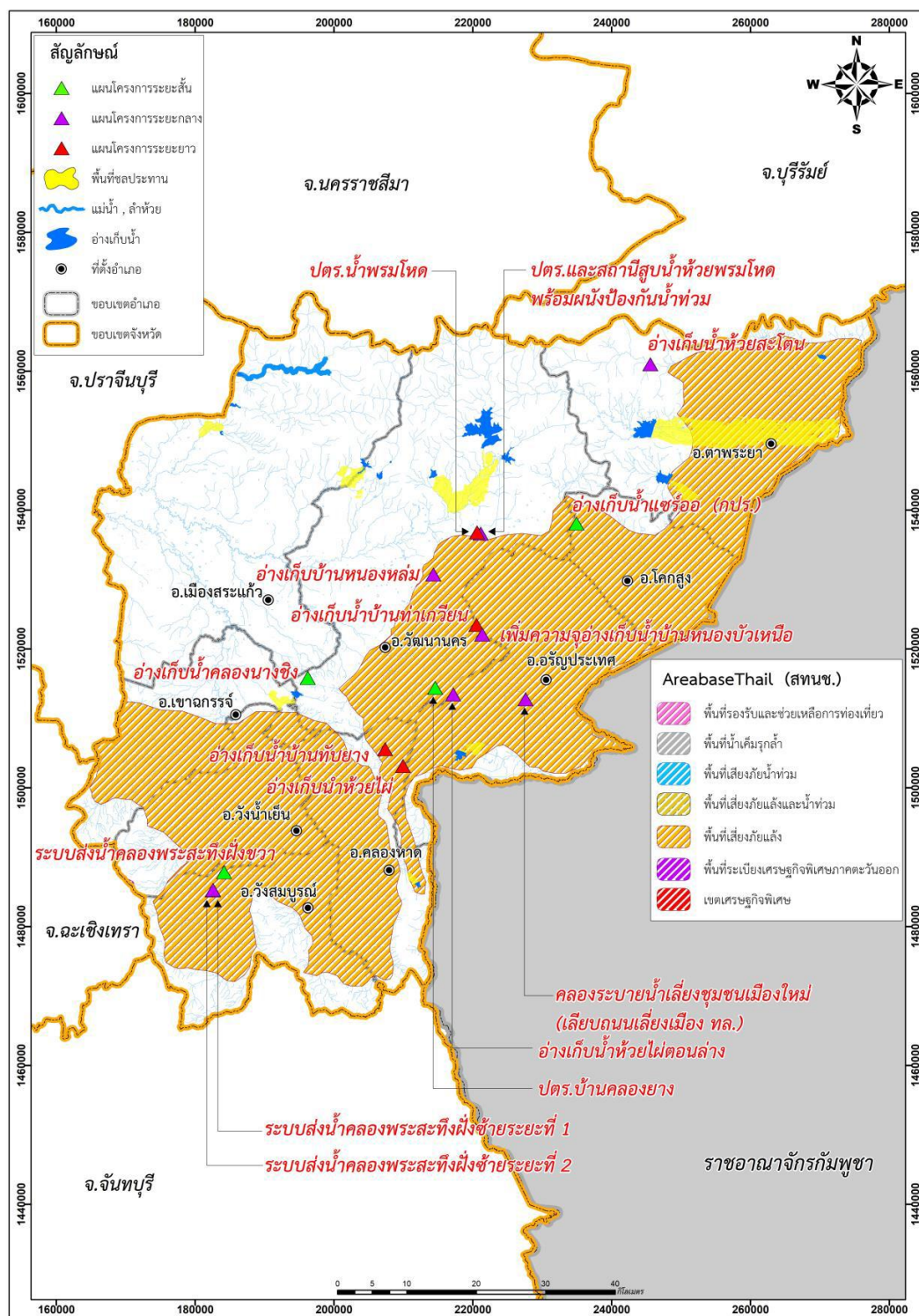
มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะสั้น 135 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 4 โครงการ ขนาด เล็ก 117 โครงการ และปรับปรุงระบบชลประทาน 14 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถ เก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 72.14 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 18,165 ไร่ ใช้เงิน งบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะสั้น 5,528.63 ล้านบาท

2. โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)

มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะกลาง 13 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ขนาด กลาง 5 โครงการ และขนาดเล็ก 5 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 49.98 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 34,000 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสำหรับโครงการใน แผนระยะกลาง 6,131.00 ล้านบาท

3. โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571 -พ.ศ.2580)

มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนระยะยาว 4 โครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ และ ขนาดกลาง 3 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มอีก 19.20 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ใช้เงิน งบประมาณสำหรับโครงการในแผนระยะยาว 2,915.00 ล้านบาท



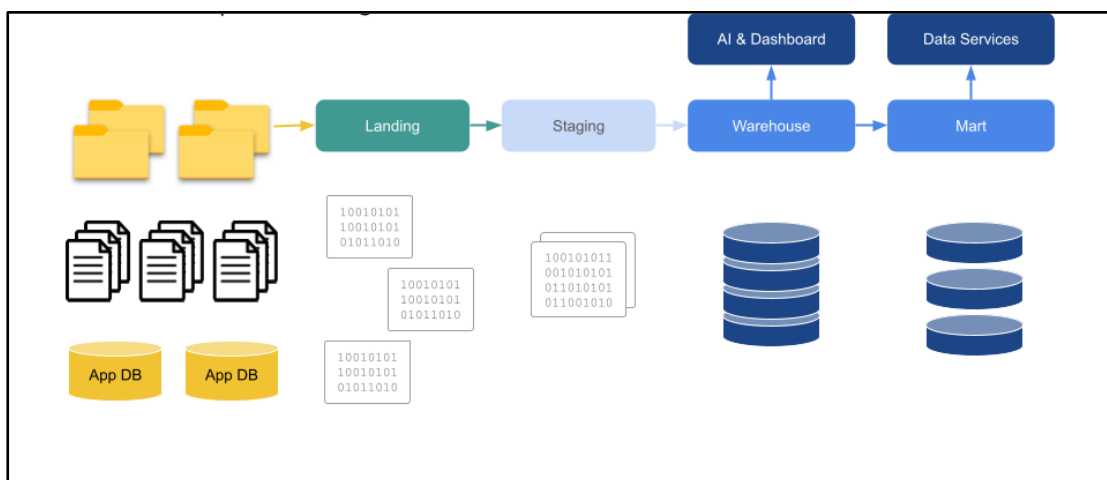
ภาพที่ 2.11 แผนงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระยะ 20 ปี จังหวัดสระแก้ว

2.5 ระบบสารสนเทศรวบรวมองค์ความรู้บริการ Big Data

Big Data เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระดับประเทศ การวางแผนธุรกิจในองค์กร การวางแผนด้านการศึกษา การวางแผนด้านการแพทย์ และในด้านอื่น ๆ อีกหลากหลายด้าน Big Data เป็นขั้นตอนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพรวมถึงข้อมูลที่คาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ การประมวลผลข้อมูล หลังจากก็นำข้อมูลมารวบรวมไว้ได้ในที่เดียวแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำไปจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ให้ผลลัพธ์คล้ายคลึงกันมากที่สุด แล้วจึงนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อนำเอาข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้เข้าระบบข้อมูลผ่านการประมวลผลแล้ว และวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล หลังจากข้อมูลทั้งหมดได้ถูกจัดกลุ่มและแยกประเภทเรียบร้อยแล้วนั้น ต่อจากนั้นจะนำมาวิเคราะห์หา Pattern ความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ที่อาจมองไม่เห็นได้เลยด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นการทำ แนวโน้มและกระแสที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และข้อมูลด้านอื่นที่เป็นประโยชน์โดยจัดมานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือกราฟ เป็นต้น

2.5.1 กระบวนการจัดเก็บข้อมูล Big Data

ในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งมีข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งและข้อมูลมีความหลากหลายทั้งแบบที่เป็นโครงสร้างและไม่เป็นโครงสร้างดังนั้นวิธีการจัดการข้อมูลจึงต้องมีการแบ่งการจัดเก็บเป็นโซนต่างๆ ดังรูป เช่น Landing Zone, Staging Zone, Warehouse Zone, Data Mart Zone โดยที่แต่ละโซนข้อมูลจากมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเรื่อย ๆ และพร้อมใช้งานมากขึ้น ซึ่งกระบวนการที่อยู่ตรงกลางระหว่างโซนนั้นเป็นเรื่องของการทำความสะอาดข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในด้านความถูกต้อง การใช้งานง่าย และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

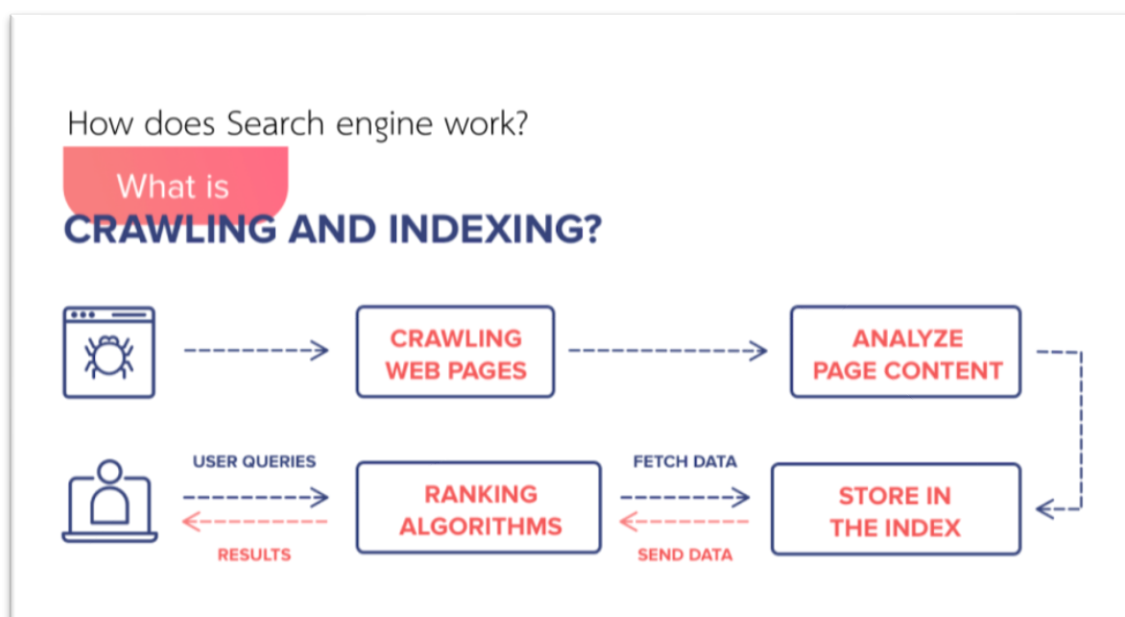


ภาพที่ 2.12 แผนภาพกระบวนการจัดเก็บข้อมูล Big Data

ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมหาศาล มีความหลากหลายของข้อมูลสูง เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีคุณค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) นั้นจะถูกนำมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลขององค์กรได้ โดยความสำคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลนั้น เมื่อข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมตัวกันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดความสามารถในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ช่วยให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด ช่วยให้สามารถสื่อสารกับ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และจะช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเรียลไทม์ สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างรูปแบบการส่งเสริมการตลาดที่เจาะจงสอดคล้องกับความต้องการ และดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้ โดยที่กระบวนการทำงานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ (1) การสร้างข้อมูล คือ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากสื่อดิจิทัลโดยโดยกลุ่มใดก็ได้ ทั้งเกิดจากด้านองค์กรที่สร้างขึ้น หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันวันของผู้บริโภค (2) การจัดหาข้อมูล คือ การเสาะหาและการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาจัดการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการจัดเก็บ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อความต้องการ และช่วยให้นำข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (3) การจัดเก็บข้อมูล คือ บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย และ (4) การวิเคราะห์ข้อมูล คือการนำข้อมูลที่จัดเก็บมาผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อนำเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นการดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว และทันสมัย (ปรมิน โภธิพัฒน์ไพบูลย์ ,2565

2.5.2 กระบวนการสกัดและประมวลผลข้อมูลจากข่าว

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการที่ผู้พัฒนาระบบเป็นผู้จัดทำข้อมูลแต่สามารถใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อัตโนมัติโดยที่หลักการทำงานจะคล้ายคลึงกับ search engine ชื่อดัง ยกตัวอย่างเช่น Google ลักษณะสำคัญของการทำงานก็คือจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Spider เข้าไปเก็บข้อมูลตามหน้าเว็บต่างๆ (crawling) จากนั้นก็จะมาทำการวิเคราะห์สรุปดัชนี (indexing) และจากนั้นก็จะมีการจัดลำดับความสำคัญ (Ranking) กระบวนการนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราสามารถได้ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ต่อในขั้นตอนถัดไปส่วนภาษาที่ใช้ในการจัดการปัญหาลักษณะนี้ก็จะ เป็น python เราจะเห็นว่า Google ใช้หลักการทำงานในลักษณะนี้ในการจัดเก็บเนื้อหาสาระข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ใช่ของตนเองแล้วจากนั้นนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นบริการของตนและจัดเก็บค่าใช้บริการในรูปแบบของโฆษณา โดยที่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง



ภาพที่ 2.13 ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลจากข่าว

2.5.3 การจัดทำ Dashboard ด้วย Data Visualization

Data Visualization คือ การนำข้อมูลหรือ Data ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มองเห็นและทำความเข้าใจได้ด้วยตา เช่น แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ กราฟแสดงเทรนด์ ตาราง วิดีโอ อินโฟกราฟิก (Infographic) แดชบอร์ด (dashboard) ฯลฯ จุดประสงค์สำคัญของการทำ Data Visualization คือ การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ผู้อ่านข้อมูลสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าตัวชี้งาน (media) ต้องการสื่อสารอะไร ซึ่งจุดสำคัญของเนื้อหา และชี้ Insight ข้อเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน ช่วยให้สังเกตเห็นจุดที่น่าสนใจของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ฯลฯ

Data Visualization คือ การสรุปข้อมูลและแสดงออกมาเป็นภาพ มาจากการทำ Information Visualization และ Visual Analytics โดยแสดงผลลัพธ์ถูกจัดทำออกมาในรูปแบบของ แผนภูมิบ้าง กราฟรูปแบบต่าง ๆ บ้าง แม้กระทั่งแผนที่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย อธิบายได้ชัดเจน และเห็นภาพรวมของผลลัพธ์ที่ได้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น แผนภูมิแท่งตามรูปข้างบนนี้ แสดงการใช้งานโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทางของประชากรแต่ละประเทศ เราจะเข้าใจได้ทันทีว่าประเทศใดที่มีการใช้งานโซเชียลมีเดียช่องทางใดมากกว่ากันโดยไม่ต้องการตัวเลข รวมถึงเข้าใจได้ทันทีว่าโซเชียลมีเดียช่องทางใดได้รับความนิยมมาก-น้อย ต่างกันอย่างไร

สำหรับการทำ Data Visualization ในปัจจุบัน ก็มีหลากหลายรูปแบบที่ผสมผสานกับการเล่าข้อมูลออกมาเป็นเรื่องราวหรือ “Storytelling” เพื่อเล่าข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ขนาดคลัสเตอร์จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในแต่ละจังหวัดของประเทศเกาหลีใต้ ที่เล่าออกมาให้เป็น “จำนวนคน” จริงๆ ที่ช่วยให้เรารู้สึกได้ทันทีว่า คลัสเตอร์ที่ใดระบาดหนักกว่ากัน ภาพและสีสามารถเล่าเรื่องได้ง่ายและให้ความรู้สึกได้ดีกว่าข้อความหรือตัวเลข เราทำ

Data Visualization ก็เพื่อ “ย่อย” ข้อมูลที่ซับซ้อนและมีอยู่มากมายออกมา “เล่า” ให้เป็นเรื่องราวที่เราเข้าใจได้ง่ายๆ แล้วยังช่วยให้ข้อมูลดิบๆ ที่อาจดูน่าเบื่อมีความน่าสนใจขึ้นมา

ประโยชน์ของการทำ Data Visualization ก็สามารถสรุปได้หลัก ๆ ดังนี้

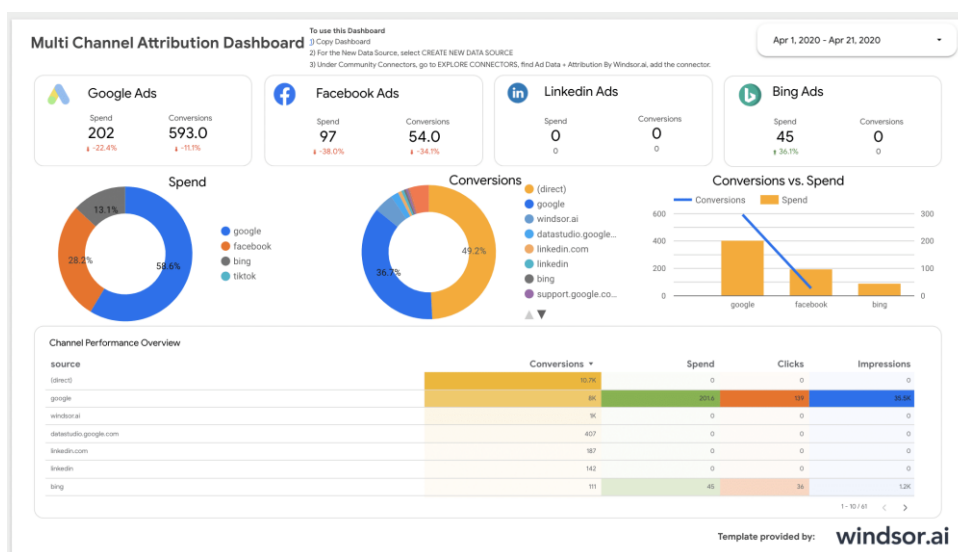
2.5.3.1 ช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นข้อมูลที่ย่อยและจัดรูปแบบให้เข้าใจได้ทันทีด้วยภาพ

2.5.3.2 ช่วยให้เห็น Insight ได้ชัดเจน เห็นข้อเปรียบเทียบ เห็นแนวโน้มหรือเทรนด์ของข้อมูล ช่วยให้อนุมานความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายขึ้น

2.5.3.3 ช่วยประหยัดเวลาในการตีความข้อมูลและตัดสินใจ เข้าใจข้อมูลได้โดยไม่ต้องตีความ ลดภาระการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล

2.5.3.4 ช่วยให้สามารถมองเห็นจุดที่น่าสนใจของชุดข้อมูลได้ แม้ยังไม่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับข้อมูล ก็สามารถมองเห็นข้อมูลที่มีความโดดเด่นบางอย่างขึ้นมาได้จากการทำความเข้าใจภาพ

2.5.3.5 ช่วยให้ข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้น จากการนำเสนอที่มีเรื่องราวหรือใช้สีสรรที่ดึงดูดสวยงาม



ภาพที่ 2.14 การจัดทำ Dashboard ด้วย Data Visualization

2.6 แอปพลิเคชันไลน์ (Line Application)

แอปพลิเคชัน Line ได้เปิดใช้งานมากกว่าสิบปีแล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2554 ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในเขต ภูมิภาคโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ระบบโทรคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นล่มเกือบทั้งประเทศและไม่สามารถ ใช้งานได้แม้ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะยังคงใช้งานได้แต่ผู้ประสบภัยก็ไม่สามารถติดต่อขอช่วยเหลือ หรือติดต่อกับญาติได้เลย ต่อมาในเดือนมิถุนายน ปี 2554 บริษัท NHN Japan จึงได้ทำการเปิดตัว แอปพลิเคชันที่สามารถส่ง

ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง และมีเกมให้เล่น ติดตั้งได้ทั้งบนมือถือ แท็บเล็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ PC โดยมีชื่อว่า “Line” (เปรียบเสมือนผู้ประสพภัยมีการต่อแถวรอ ใช้โทรศัพท์เป็นแนว ยาวคล้ายสายโทรศัพท์) ในเวลานั้นฟีเจอร์ที่ทำให้แอปพลิเคชัน Line มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครก็คือ ความสามารถในการส่งข้อความเป็นสติ๊กเกอร์ หรือ Line Sticker นั้นเอง โดยหลังจากนั้น แอปพลิเคชัน Line ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2555 เปิดตัวฟีเจอร์ Home และ Timeline คล้ายกับการอัปเดตสถานะในแอปพลิเคชัน Facebook หรือ Twitter และมีการพัฒนา Line Official Account หรือบัญชีทางการสำหรับดารา ศิลปิน นักร้อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มของแพลตฟอร์มทางการตลาดที่ทรงพลังสำหรับภาคธุรกิจในเวลา ต่อมา และเนื่องจากแอปพลิเคชันไลน์ได้รับความนิยมจากประชากรหลากหลายประเทศ จึงทำให้มีการพัฒนาเวอร์ชันภาษาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย มลายู ไทย ตุรกี และจีน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก

ปี 2556 เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line ครบ 1 ล้านคน มีการแจก สติ๊กเกอร์ 7 วัน 7 แบบ ให้สามารถนำไปใช้ได้ฟรี และมีการ์ตูนแอนิเมชันชื่อ Line Offline:Salaryman ซึ่งเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับพนักงานเงินเดือนที่เป็นคาแรกเตอร์ใน Line Corporation

ปี 2557 เปิดตัว Line Webtoon แอปพลิเคชันอ่านการ์ตูนฟรี และ Line TV ที่เป็นทั้ง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง ซึ่งเป็นไอเดียของไลน์ประเทศไทย ที่เห็นพฤติกรรม ในการชมคอนเทนต์วิดีโอของคนไทย ทำให้ Line TV มีรายได้จากการขายโฆษณาจากผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ มากมาย

ปี 2558 เปิดตัว Line Taxi ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดเรียกรถแท็กซี่ได้ จากไลน์ และสามารถจ่ายเงินด้วย Line Pay

ปี 2559 จากแนวคิด Line Taxi และ Line Pay ที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น ทำให้ ประเทศไทยพัฒนา Rabbit Line Pay สำหรับการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน และ Line Man ซึ่งเป็น บริการเรียกรถแท็กซี่ บริการรับส่งอาหารและพัสดุ บริการเมสเซนเจอร์ หรือการซื้อของจากร้านสะดวกซื้อ

ปี 2560 เปิดตัว Line Today ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มีการอัปเดตอยู่ ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง กีฬา อาชญากรรม และพยากรณ์อากาศ โดยผู้ใช้งานสามารถกดชื่นชอบ (like) แสดงความคิดเห็น (comment) และแชร์ (share) ไปยังโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้

ปี 2561 เปิดตัว Line Scaleup เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้สามารถขยาย บริการและสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานไลน์ได้หลายล้านคน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Line Messaging API สำหรับให้บริการบัญชี Line Official Account สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ฟรี อีกทั้งยังมีการ พัฒนา Line Jobs ซึ่งแพลตฟอร์มจัดหางานรูปแบบใหม่ในประเทศไทย

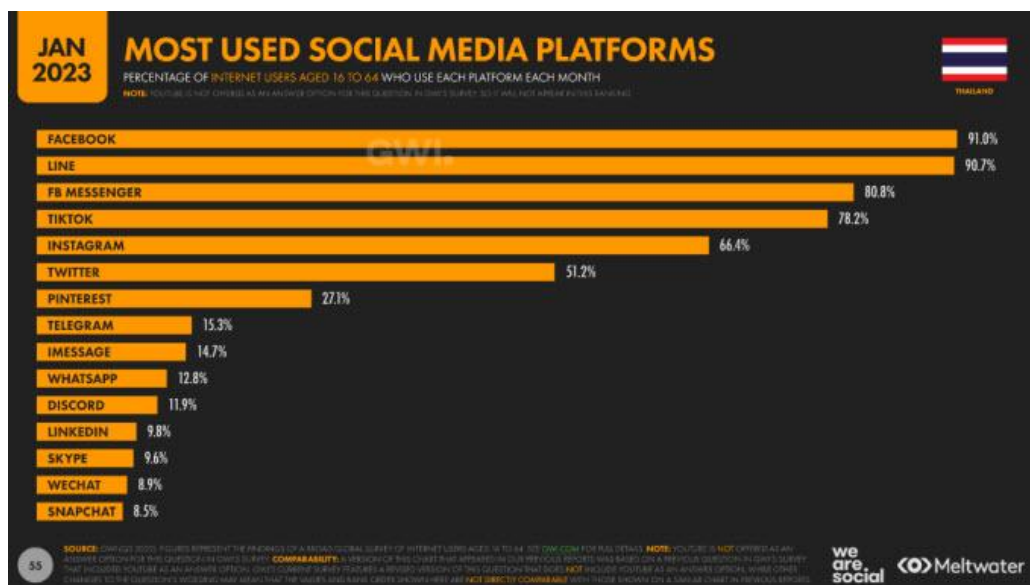
ปี 2562 เปิดตัว Line Melody เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เพลงที่ชื่นชอบเป็นเสียงเรียกเข้า และเสียงรอสายในแอปพลิเคชัน Line ได้ และมีการเปิดตัว Line Shopping สำหรับธุรกิจการซื้อขาย สินค้าออนไลน์ มีการรวบรวมสินค้ากว่า 15 มาร์เก็ตเพลสที่มีชื่อเสียงมาไว้ในที่เดียว โดยมีความ

ร่วมมือกับ Priceza ซึ่งเป็นผู้พัฒนาพีเจอร์เปรียบเทียบราคา และแจ้งเตือนเมื่อมีโปรโมชั่น พร้อมทั้งมี Line Point Back ที่เป็นคะแนนสะสมสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของครั้งต่อ ๆ ไป

ปี 2563 เปิดตัว Line BK ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Line กับ ธนาคารกสิกรไทย ถือเป็น Social Banking Platform ครั้งแรกของไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแชต โอน ยืม จ่าย ผ่านทาง Line ได้ในแอปพลิเคชันเดียว

Line เป็น App ที่คนไทยใช้เวลาด้วยเยอะที่สุดต่อวัน โดยเฉลี่ยประมาณ 63 นาที เทียบกับเวลาที่คนไทยใช้เวลาบน smartphone ทั้งหมดที่ 216 นาทีต่อวัน แอปพลิเคชัน Line มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวสูงมากขึ้น เนื่องจากเป็นมากกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสนทนา โดยในช่วงปี พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 มีผู้ใช้งาน Line Open Chat เพิ่มขึ้น 38% มีกลุ่ม สนทนา เพิ่มขึ้น 92% มีจำนวนบัญชี Line Official Account ใหม่ที่เป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs มากกว่า 50% และมีการขายสินค้าบน Line Shopping มากกว่า 200,000 ร้านค้า และในปี 2565 Line ประเทศไทย ได้แจ้งสถิติสำคัญเนื่องในโอกาสการให้บริการครบรอบ 10 ปี คือมี จำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านราย (มากกว่า 2 ใน 3 ของประชากรในประเทศ) ซึ่งแอปพลิเคชัน Line มีฟีเจอร์ต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยเชื่อมต่อผู้คนในประเทศและอำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ช่วงการระบาดของโรค COVID-19

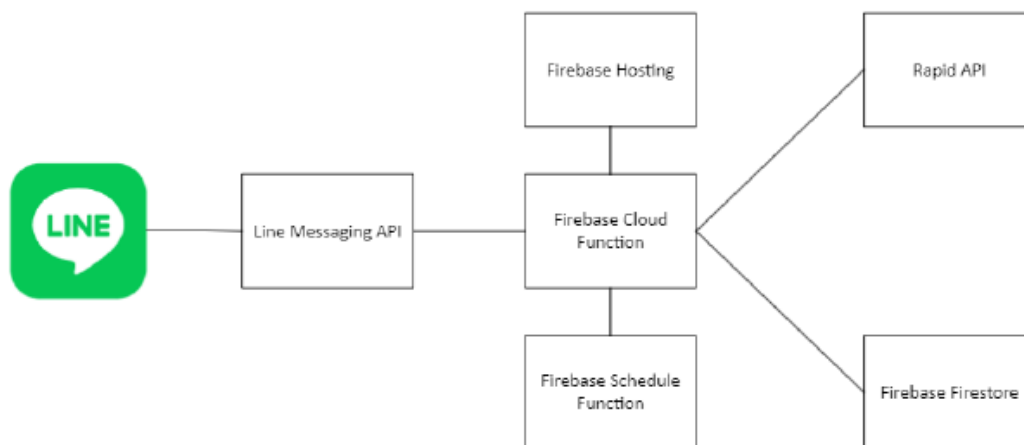
จากข้อมูลจากเว็บไซต์ datareportal.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนและองค์กรทั่วโลกสามารถค้นหาข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และแนวโน้มที่ต้องการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น มีการแสดงข้อมูลทางสถิติพบว่าในประเทศไทยมีการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Facebook รองลงมาคือ Line, Facebook Messenger, Tiktok, และ Instagram ตามลำดับ ดังแสดงในภาพ 2.15



ภาพที่ 2.15 สถิติการใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในประเทศไทย

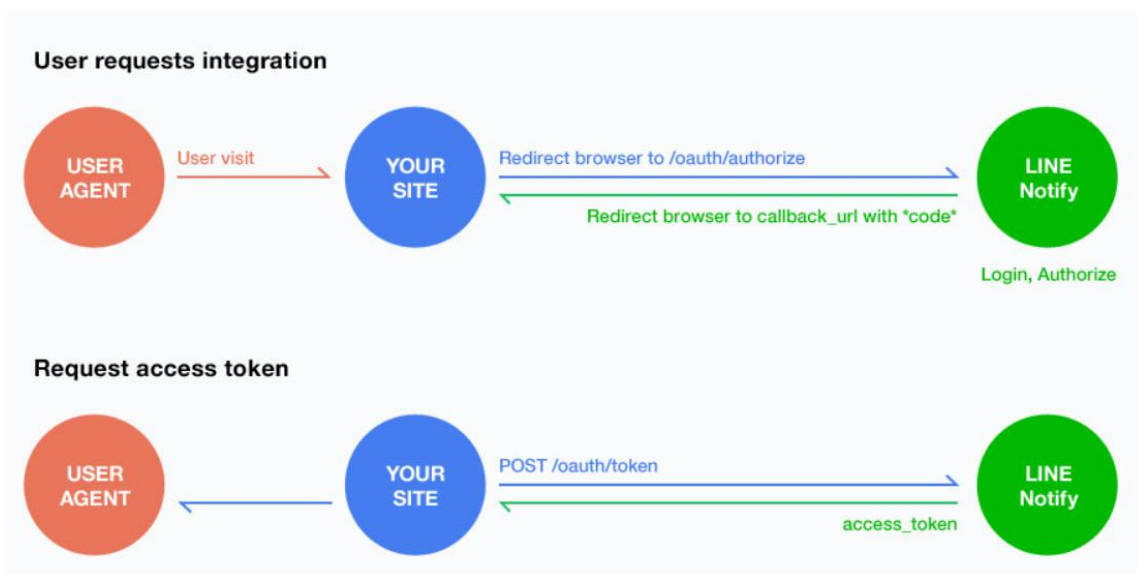
2.6.1 การจัดทำ Line Messaging Framework

ในการแจ้งเตือนในปัจจุบันหลายบริษัทยินยอมใช้ระบบที่เรียกว่า Notification บนโทรศัพท์มือถือและคนไทยมากกว่า 40 ล้านคนใช้ Application Line ซึ่งเป็น Application ที่มีระบบ Notification ที่คนไทยคุ้นเคยดังนั้นการพัฒนาแอป possession บนบริการของ LINE ที่มีอยู่เดิมแล้วจะเป็นที่คุ้นเคยอย่างดีของคนไทยดังจะเห็นได้จากระบบจองวัคซีน modena ผ่านโรงพยาบาลในเครือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป ซึ่งทำการจองวัคซีนผ่าน Line แทนที่จะเป็นบริการจองผ่านเว็บซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดี อีกทั้งการทำ service เพิ่มเติมบน Application LINE ก็จะไม่เป็นภาระของผู้ใช้งานในการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนถ้ามี Application LINE เป็นทุนเดิมอยู่แล้วในทางเทคนิครายได้มอบความสามารถในการส่งข้อความให้กับผู้พัฒนา Third Party ในการส่งข้อความถึงผู้ใช้งานเมื่อผู้พัฒนาเปิดใช้บริการ LINE official Account หลายบริษัทในประเทศไทยต่างก็เข้ามาใช้บริการในส่วนนี้เพื่อแจ้งข่าวโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ดังจะเห็นได้จากแอปบริษัทที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านอาหารด้านแฟชั่นด้านสุขภาพต่างก็มี LINE official account ในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในลักษณะส่งข้อความมาหาผู้บริโภคโดยตรงผ่าน ซึ่งทุกข้อความที่ส่งมาก็จะมี Notification ขึ้นใน Application Line โดยที่หลักการทำงานของตัวส่งข้อมูลจะใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า LINE messaging API โดย API ตัวนี้สามารถทำงานร่วมกับภาษา Server ได้หลากหลายชนิดเพราะใช้ restful API เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล



ภาพที่ 2.16 การจัดทำ Line Messaging Framework

2.6.2 Line Notify API เป็นบริการผ่าน API ของ Line สำหรับใช้ส่งข้อความหรือแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไม่ว่าจะส่งผ่านกลุ่ม (Group) หรือบัญชีส่วนตัว Line Notify เป็นบริการที่ Line ได้เตรียมไว้ให้ในรูปแบบของ API สามารถนำไปใช้ต่อยอด พัฒนาโปรเจกต์ ที่มีความต้องการส่งข้อความในการแจ้งเตือนเข้าไปยัง โดยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการ ตรวจสอบ OAuth2 และส่วนการแจ้งเตือน โดยมีลักษณะการทำงานดังแสดงตามภาพ 2.16



ภาพที่ 2.17 การทำงานของ Line Notify API

ที่มา : LINE Corporation, 2023

2.6.3 คุณสมบัติของแอปพลิเคชันไลน์

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LINE มีหลากหลายและมีความแตกต่างจากแอปพลิเคชัน สนทนาอื่นซึ่งสามารถสรุปคุณสมบัติต่างได้ดังนี้

2.6.3.1 LINE เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้ 2 ทาง (Two-way communication) โดยเป็นสื่อกลางในการสนทนาระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารโดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง เอกสาร วิดีโอ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ตรงต่อวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร

2.6.3.2 มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ทำให้ไลน์มีความแตกต่างจากแอปพลิเคชัน การสนทนาอื่นและลักษณะของสติ๊กเกอร์มีการออกแบบให้มีความสวยงาม มีสีสัน มีชีวิตชีวนอกจากนี้ยังลักษณะพิเศษของข้อความที่มีการสื่อถึงความกระชับได้ใจความ และข้อความนั้นมีการสื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ส่งข้อความได้ชัดเจน

2.6.3.3 มีแบรนด์สินค้าและบริการหลายแบรนด์ได้มีการนำลักษณะพิเศษของ LINE ไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในรูปแบบ LINE Official Account และ Sponsor Sticker จัดทำสติ๊กเกอร์ให้ดาวน์โหลด โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยที่มีเงื่อนไขว่าหากลูกค้าต้องการสติ๊กเกอร์ต้องมีการเป็นเพื่อนระหว่างแบรนด์สินค้าและบริการกับผู้ใช้งาน LINE ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและบริการใช้ LINE เป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลข่าวสาร โฆษณาโปรโมชั่น เพื่อเป็นการดึงดูดให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของแบรนด์สินค้าและบริการ

2.6.3.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาหากมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและยังมีสถานะเป็นเพื่อนกัน ทำให้สื่อสารกันได้ตลอดเวลา และไม่จำกัดระยะทางในการส่งข้อความถึงกัน

2.6.3.5 สามารถส่งสารได้หลากหลายรูปแบบ (Multi Media) ผู้ส่งสารและผิรับสารสามารถโต้ตอบกันได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงค์เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ สติกเกอร์สัญลักษณ์ของแบรนด์สินค้าและบริการ

2.6.4 LINE Official Account หรือ LINE OA

LINE Official Account คือ บัญชี LINE เพื่อทำธุรกิจที่มีรูปแบบการใช้งานติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนกับบัญชี LINE ส่วนบุคคล แต่จะมีฟังก์ชันและการใช้งานอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อรองรับการใช้งานในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติเด่น ๆ เช่น LINE Official Account สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้ไม่จำกัด ระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Auto Response) ระบบข้อความต้อนรับ (Greeting Message) เป็นต้น และ โสภา พิมพ์ศิริพานิชย์ (2562) สรุปไว้ว่า LINE Official Account คือบัญชี LINE รูปแบบใหม่โดยบริษัท LINE ที่ใช้แชทคุยกันอยู่ ในปัจจุบันเกือบทุกคน โดยเปลี่ยนแปลงจาก LINE@ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธของพ่อค้าแม่ค้า ออนไลน์ใช้ในการปิดการขายกับลูกค้าผ่านการพูดคุยตอบโต้ โดยในปัจจุบันมีการปรับปรุงครั้งใหญ่มาเป็น LINE Official Account หรือ LINE OA เพื่อรองรับองค์กรให้มาใช้บริการภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน ที่ผ่านมา LINE@ ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในไทย โดยมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 2.7 ล้านราย จากทั้งหมดประมาณ 3 ล้านราย แต่ปัญหาของ LINE@ คือความถี่ในการส่ง ข้อความจนเกิดเป็นการรบกวนลูกค้ามากเกินไป และการบริการที่ไม่ละเอียดครอบคลุม ด้วยเหตุนี้ บริษัท LINE จึงพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับการใช้งานในเชิงธุรกิจมากขึ้นในชื่อ LINE Official Account

2.6.4.1 ประเภท LINE Official Account

1. บัญชีทั่วไป (Unverified Account) มีสัญลักษณ์เป็นโลโก้เทา เป็นบัญชีบุคคล ทั่วไปหรือร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ที่สามารถใช้บริการได้เหมือนบัญชีฟรีเมียมและบัญชีรับรอง แต่จะไม่สามารถค้นหาเจอได้จากการสุ่มพิมพ์คำสำคัญ (keyword) และสามารถซื้อบัญชีฟรีเมียมหรือซื้อแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ภายหลัง

2. บัญชีรับรอง (Verified Account) มีสัญลักษณ์เป็นโลโก้สีน้ำเงิน คือบัญชีที่ได้รับ การรับรองจาก LINE ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนด เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนหรือมีหน้าร้าน มีสถานที่ประกอบการชัดเจน ประกอบธุรกิจโปร่งใสอยู่ในศีลธรรม สามารถค้นหาเจอได้จากการสุ่มพิมพ์คำสำคัญ (keyword) ในแอปพลิเคชัน LINE

3. บัญชีฟรีเมียม (Premium Account) มีสัญลักษณ์เป็นโลโก้เขียว คือบัญชีรูปแบบ พิเศษซึ่งเงื่อนไขต้องติดต่อกับบริษัท LINE โดยตรง สามารถค้นหาเจอได้จากการสุ่มพิมพ์คำสำคัญ (keyword) ในแอปพลิเคชัน LINE เช่น หากต้องการค้นหาโรงงานผลิตพลาสติก ก็จะแสดงผลขึ้นมาแม้ไม่ได้ติดตามผู้ใช้งานก็ตาม จะทำให้ลูกค้าสามารถเจอบัญชีของร้านค้าได้ง่ายขึ้น

2.6.4.2 เครื่องมือ Rich Content

สามารถใช้งานได้ทุกบัญชีต่างจาก Line@ ที่มีการใช้ งานได้เฉพาะบัญชีระดับสูง โดยสามารถแบ่งเครื่องมือ Rich Content ดังนี้

1. Rich Message คือรูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่สามารถฝังลิงก์ที่รูปภาพได้ และสามารถฝังได้สูงสุด 6 ลิงก์ใน 1 รูปภาพหากอยากกระตุ้นให้คนแตะลิงก์ เช่น ลิงก์ยูทูป

ลิงก์เฟซบุ๊ก ต้องออกแบบภาพให้เสมือนมีปุ่ม และข้อดีคือจะกระตุ้นให้คนสนใจเพราะขนาดรูปจะใหญ่เต็มจอ และประหยัดข้อความที่เราจะส่งถึงลูกค้า โดยข้อความทั้งหมดจะถูกยัดลงในลิงก์

2. Rich Video เป็นวิดีโอที่มีขนาดใหญ่ เต็มจอเมื่อถือและจะเล่นอัตโนมัติ สามารถใส่ลิงก์เพิ่มเข้าไปได้ โดยเพิ่มปุ่มแอคชั่น และระบุว่าจะให้แสดงชื่อว่าอะไร เช่น ดูเพิ่มเติมสมัคร เป็นต้น โดยไฟล์ขนาดไม่เกิน 200 MB

3. Rich Menu เป็นเมนูที่ปรากฏบริเวณแป้นพิมพ์ขณะลูกค้าใช้บริการ สามารถ ฝังลิงก์ไว้ในรูปภาพนั้น ๆ ได้ โดยสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าเมื่อลูกค้ากดจะให้ตอบกลับเป็นรูปแบบใด และสามารถกำหนดเวลาได้ว่าจะให้แสดงผลตั้งแต่วันที่เท่าใดถึงเท่าใด

สรุป LINE Official Account เหมาะสมที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับกลุ่มชุมชน เนื่องจากโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงเป็นช่องทางที่จะสามารถ สื่อสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีเพื่อรับรู้ข่าวสารในการแจ้งเตือนต่าง ๆ สามารถอำนวยความสะดวกสำหรับใส่รายการที่เป็นคลิปวิดีโอ ภาพนิ่งข่าว ผ่านลิงก์ได้ รวมไปถึงการตั้งระบบตอบกลับข้อความอัตโนมัติ จะช่วยอำนวยความสะดวก ให้กับคนในชุมชนเนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย และการใช้งานสะดวก อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล LINE Official Account จะมีระบบการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล จำนวนผู้ติดตาม จำนวนข้อความที่ส่งพร้อมกัน จำนวนข้อความแชท จำนวนการมีส่วนร่วมในแต่ละโพสต์ โดยแสดงผลเป็นกราฟแบ่ง ตามสีต่าง ๆ เพื่อให้ดูได้ง่าย นอกจากนั้นยังสามารถส่งข้อความแบบระบุกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำมากขึ้น ด้วยการเลือกเพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ รวมถึงความยาวนานในการเพิ่มเป็นเพื่อนกันมา ดังนั้นในการส่งข้อความแต่ละครั้งจะสามารถทำได้แม่นยำมากขึ้นเพราะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

2.7 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเข้าถึงด้วยอินเทอร์เน็ต เบราวเซอร์ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบตามเวลาจริง ข้อดีของเว็บไซต์คือข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบที่มีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ จึงสามารถโต้ตอบกลับผู้ใช้บริการแบบตามเวลาจริง ทำให้เกิดการตอบสนองกลับทันทีและสามารถใช้งานได้ง่าย และ นามมัจฉ์ ยอแสงรัตน์ (2563) สรุปว่า เว็บไซต์ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่าง ๆ มีหน้าโฮมเพจ (Homepage) หรือหน้านำเข้าสู่เว็บไซต์เชื่อมโยงหน้ายังหน้าสารบัญอื่น ๆ ให้บริการสื่อสารข้อมูลหลากหลายรูปแบบทั้งข่าวสารเนื้อหา ข้อมูล ภาพกราฟิก และระบบมัลติมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้บริการสามารถใช้รูปภาพและไอคอน หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สื่อความหมายเป็นตัวเชื่อมการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บ

2.7.1 กระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนที่สำคัญ

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและปัจจัยต่าง ๆ เริ่มต้นจากการศึกษาลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชนที่จะพัฒนา สำนวจความต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายของเว็บที่ชัดเจน ศึกษาลักษณะของผู้ใช้งาน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถระบุกลุ่มผู้ใช้และความต้องการของผู้ใช้ เพื่อจะได้ออกแบบให้มีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามในการออกแบบเว็บให้มีประสิทธิภาพ

ควรเริ่มต้นด้วยการวางแผน โดยการวางแผนเว็บไซต์ จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ที่สร้าง การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. การกำหนดจุดมุ่งหมายและพันธกิจ พันธกิจ (Mission) คือจุดมุ่งหมายพื้นฐานที่แสดงถึงเหตุผลว่า ทำไมองค์กรจึงถือกำเนิดมาเป็นหลักการที่นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ อีกทั้งยังถือเป็นการกำหนดกรอบการทำงานของกลยุทธ์ในภาพรวมทั้งหมด เพื่อรู้ถึงภารกิจที่จะต้องทำโดยถ้อยแถลงพันธกิจ (Mission Statement) ก็คือลายลักษณ์อักษรที่มีความชัดเจน ที่อธิบายวัตถุประสงค์และเหตุผลของเว็บไซต์

ตัวอย่างพันธกิจของสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

- 1.1 แสวงหา สร้างสม จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท
- 1.2 อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทตามหลักวิชาการ
- 1.3 บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม

1.4 พัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น และขยายไปสู่อนุภูมิภาค

1.5 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในเชิงข้อมูลและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- 1.6 บริการวิชาการแก่สังคม
- 1.7 การบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาลพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ภายหลังจากการประกาศพันธกิจของเว็บไซต์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาแล้ว ลำดับถัดไปก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ ซึ่งก็คือกลุ่มผู้คนที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แห่งนี้ ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ห้องสมุดก็คือ สมาชิก ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ในขณะที่เว็บไซต์ส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายก็อาจจะเป็นสมาชิกภายในครอบครัว หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานอดิเรกในลักษณะเดียวกัน และภายหลังจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนพันธกิจให้เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวัง

3. การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ จะระบุถึงเป้าหมาย ส่วนกลยุทธ์ของเว็บไซต์ก็คือ การนำเหล่าคุณสมบัติ ต่าง ๆ ที่ถูกเพิ่มเติมเข้าไปในเว็บไซต์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมายนั่นเอง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ส่วนตัว อาจมีเพียงเป้าหมาย 2 ข้อหลัก ๆ ด้วยกันคือ การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกภายในครอบครัว และการเชื่อมโยงลำดับของวงศ์ตระกูล ซึ่งอาจมีประโยชน์ต่อนักวิจัยประวัติศาสตร์อื่น ๆ โดยเฉพาะตระกูลเก่าแก่ ดังนั้น กลยุทธ์ 3 ข้อ ที่จะสนับสนุนเป้าหมายทั้งสองก็คือ 1) ลิสต์รายชื่อสมาชิกภายในครอบครัวและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ 2) บันทึกข้อความต่าง ๆ ที่มาจากสมุดไดอารี่ของครอบครัว และ 3) การจัดทำลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ลำดับตระกูลต่าง ๆ

ในทางตรงกันข้าม หากเป็นเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ก็必将มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งปกติเว็บไซต์ประเภทดังกล่าว ปกติจะมีเป้าหมายและกลยุทธ์หลายรายการด้วยกัน ในการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ที่ดำเนินในรูปแบบธุรกิจนั้น จะมีความยุ่งยากกว่า เนื่องจากวัตถุประสงค์และกลยุทธ์จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึ่งของการพัฒนาวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ก็คือ ทีมพัฒนาจะต้องการตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้เสียก่อน อันประกอบด้วย

3.1 เว็บไซต์แห่งนี้ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีทางการตลาดให้กับบริษัท

3.2 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากเว็บไซต์ได้หรือไม่

3.3 เว็บไซต์แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนลูกค้าหรือไม่

3.4 เว็บไซต์แห่งนี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อการรวบรวมข้อมูลลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย

3.5 เว็บไซต์แห่งนี้ จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ ทีมพัฒนาเว็บไซต์ก็จะสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ขึ้นมาได้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเว็บเพจแต่ละหน้า ที่จะต้องถูกรวมเข้าไปยังเว็บไซต์แห่งนี้ เมื่อถ้อยแถลงพันธกิจของเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ถูกกำหนดขึ้นมาแล้ว เราก็สามารถดำเนินการวางแผนเว็บไซต์ จากนั้นก็ออกแบบส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ของเว็บเพจ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บ วิธีการนำเสนอ ภาพกราฟิกและข้อความ

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเนื้อหาและกำหนดโครงสร้าง หลังจากได้ทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และกำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเว็บแล้ว ได้กำหนดแนวทางในการออกแบบเว็บ รวมถึงขอบเขตเนื้อหาและการใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาของเว็บให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ ขั้นตอนนี้จะนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดระบบข้อมูล โดยจัดทำแผนผังโครงสร้างข้อมูล ออกแบบหน้าตาของเว็บให้มีความเหมาะสม มีการจัดแบ่งพื้นที่ในหน้าเว็บและวางสัดส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงมีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลอยู่ในหน้าเว็บที่ออกแบบนี้ และพัฒนาเป็นเว็บต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่และบำรุงรักษาอัปโหลดเว็บไซต์สู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อเผยแพร่สู่ระบบอินเทอร์เน็ต และกำหนดแนวทางการดูแลเนื้อหาและพัฒนาต่อไปภายหลังจากเว็บได้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเผยแพร่ให้ผู้คนรู้จักบนอินเทอร์เน็ต โดยประการแรก จะต้องทำการจัดหาเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บเว็บเพจเหล่านี้ ซึ่งก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน คือ

1. การจัดหาพื้นที่ให้กับเว็บไซต์

ก่อนที่นักท่องเว็บจะสามารถดูหน้าเว็บของเรา จะต้องมีการถ่ายโอนเว็บเพจต่าง ๆ มาเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ถูกติดตั้งขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และส่งงานผ่านซอฟต์แวร์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเราสามารถจัดหาได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

2. การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากมีการติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตในรูปแบบองค์กร ที่ต้องชำระค่าบริการรายเดือน ทาง ISP มักเตรียมพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท เพื่อบริการแก่ลูกค้าให้สามารถจัดเก็บเว็บเพจได้ แต่ก็มีขนาดเล็กที่เพียงพอต่อการใช้งานแบบจำกัด ซึ่งในกรณีที่ต้องการพื้นที่มากขึ้น ก็จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในขณะเดียวกัน การพิจารณาเลือกใช้บริการ ISP รายใดนั้น เราสามารถนำข้อมูลจากบริษัท ISP ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือน (ภายใต้ขนาดความจุของพื้นที่และความเร็ว) ความถี่เกี่ยวกับระบบหยุดทำงาน (Downtime) รวมถึงการบริการส่วนเสริมในด้านอื่น ๆ เป็นต้น

เมื่อมีพื้นที่ที่จัดเก็บโฮมเพจแล้ว ทาง ISP ก็จะเตรียมซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมให้เรา เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการอัปโหลดเว็บของเราขึ้นไปเก็บยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยเราสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่ออัปโหลดเว็บขึ้นไปเก็บไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ยาก อย่างไรก็ตาม สำหรับบางบริษัท โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางขึ้นไป ที่มีส่วนงานอย่างแผนกไอที ที่ทำหน้าที่บริการระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายในบริษัท โดยภายหลังจากบริษัทได้ติดต่อกับทาง ISP เพื่อบริการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต ซึ่งปกติมักนิยมเลือกใช้บริการสายเช่าความเร็วสูง (Leased Line) ครั้นเมื่อได้หมายเลขไอพีแล้ว ก็จะติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เอง (บริษัทสามารถขยายพื้นที่ความจุได้ตามความต้องการเนื่องจากบริหารเอง) จากนั้นก็จะมีภาระจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) ภายใต้ URL ที่เป็นชื่อของบริษัท แต่ในกรณีดังกล่าว องค์กรจะต้องลงทุนอุปกรณ์เครือข่ายเอง พร้อมกับมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลจัดการระบบเว็บและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม หากองค์กรใดที่ไม่พร้อมลงทุนกับสิ่งเหล่านี้ ก็ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือ การใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ที่ทางผู้ให้บริการจะจัดสรรพื้นที่ให้เช่าโดยคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปี

3. เว็บโฮสติ้งที่เปิดบริการฟรี

ปัจจุบัน มีฟรีเว็บโฮสต์หลายแห่งด้วยกัน ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้เหล่าสมาชิกเก็บเว็บไซต์หรือเว็บเพจ ต่าง ๆ ที่ความจุสูงสุดถึง 15 เมกะไบต์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการคือ เว็บเพจของเราอาจมีป้ายโฆษณา (Banner) แฝงมาด้วยจากบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนเงินก่อตั้ง ในขณะเดียวกัน ทางฟรีเว็บโฮสต์จะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการฟรีเมื่อใดก็ได้ รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเว็บเพจที่น่าเสนอ ที่ทางเจ้าของเว็บเพจจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่ทางฟรีเว็บโฮสต์บัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจถูกยกเลิกบัญชีการใช้งานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าได้

2.7.2 องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเว็บ

องค์ประกอบพื้นฐานที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบเว็บที่สำคัญมีดังนี้ (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2560)

2.7.2.1 ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชน เนื่องจากรูปแบบของเว็บสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะของชุมชนนั้นได้ เช่น การเลือกใช้ชุดสี รูปแบบตัวอักษร รูปภาพและกราฟิกต้องเลือกใช้องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

2.7.2.2 ความสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอ (Consistency) ควรสร้างความสม่ำเสมอให้กับเว็บโดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ เนื่องจากผู้ใช้งานจะรู้สึกกับเว็บว่าเป็นเสมือนสถานที่จริง ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บเดียวกันนั้นแตกต่างกันมากผู้ใช้อาจเกิดความสับสน และไม่

แน่ใจว่ากำลังอยู่ในเว็บเดิมหรือไม่ ดังนั้นการออกแบบรูปแบบของหน้า การออกแบบของกราฟิก ระบบเมนูเกชัน และโทนสีที่เลือกใช้ควรมีความคล้ายคลึงตลอดทั้งเว็บ

2.7.2.3 ความเรียบง่าย ความเรียบง่าย (Simplicity) การออกแบบเว็บให้มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน และสามารถใช้งานง่ายได้อย่างสะดวก ไม่ควรใช้กราฟิกหรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะจะรบกวนสายตาและสร้างความรำคาญต่อผู้ใช้งาน นอกจากนี้การเลือกรูปแบบและสีของตัวอักษรควรให้เหมาะสมไม่มากจนเกินไป ในส่วนเนื้อหาที่ใช้ตัวอักษรสีดำบนพื้นหลังสีขาวตามปกติ และไม่มี การเปลี่ยนแปลงสีไปตามลิงค์ให้สับสนแต่อย่างใด สรุปว่าหลักที่สำคัญของความเรียบง่าย คือการสื่อสารเนื้อหาหรือข้อมูลถึงผู้ใช้โดยจำกัต้องประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

2.7.2.4 เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาและข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บ ดังนั้นในเว็บควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อสมัยปัจจุบัน เนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเองและไม่ซ้ำกับเว็บอื่น เพราะจะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดผู้ใช้งานให้เข้ามาในเว็บอยู่เสมอ

2.7.2.4 ระบบเมนูเกชันที่ใช้งานง่าย ระบบเมนูเกชันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของเว็บ ต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้งาน ได้สะดวกโดยใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับอธิบายที่ชัดเจนวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า การใช้แบบของตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตาและการใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม เป็นต้น

2.7.2.5 การใช้งานอย่างไม่จำกัด การออกแบบเว็บให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดให้ผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เพิ่มเติม หรือในการเข้าเว็บต้องเลือกเบราว์เซอร์ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ การแสดงผลควรออกแบบให้มีความยืดหยุ่นได้ในทุกระบบปฏิบัติการที่ความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กันอย่างไม่มีปัญหา

2.7.2.6 ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง การทำงานต่าง ๆ ในเว็บจะต้องมีความแน่นอน และทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสามารถใช้งานได้ตั้งแต่แรกและมีการตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ เช่น เสียงบรรยาย วิดีโอ ก็ต้องแน่ใจว่าสามารถใช้การได้จริง หรือลิงค์ต่าง ๆ ที่มีในเว็บนั้นจะต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีปรากฏอยู่จริงและถูกต้อง

2.7.3 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์

2.7.3.1 CGI : (Common gateway interface) common gateway interface (CGI) เป็นมาตรฐานสำหรับ web server ในการส่งผ่านคำขอเว็บของผู้ใช้ ไปยังโปรแกรมประยุกต์ และนำข้อมูลส่งต่อไปยังผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ขอเว็บเพจ เครื่องแม่ข่ายจะส่งกลับเว็บที่ขอ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้ค้นหาฟอร์มบนเว็บเพจและส่งไป ซึ่งปกติต้องการประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกต์ โดยปกติ web server จะส่งผ่านสารสนเทศของฟอร์มไปที่โปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็ก ซึ่งประมวลผลข้อมูล และส่งกลับข่าวสารที่ยืนยัน หรือแบบแผนของการส่งข้อมูลกลับ และระหว่างเครื่องแม่ข่ายไปแรมประยุกต์ เรียกว่า common gateway interface (CGI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol ถ้าต้องการสร้าง web site และต้องการโปรแกรมประยุกต์ CGI ในการดึงตัวควบคุม ให้ระบุชื่อของโปรแกรมประยุกต์ ใน URL ซึ่งเขียนเป็นไฟล์ HTML โดย URL นี้สามารถระบุเป็นส่วนของ FORM tag เมื่อมีการสร้างฟอร์ม และให้เขียนคำสั่ง และเครื่องแม่ข่าย "Mybiz.com"

จะส่งตัวควบคุมไปยังโปรแกรมประยุกต์ CGI ชื่อ "formprag.pl" ไปค้นหาข้อมูลและส่งกลับข่าวสาร แสดงการยืนยัน (".pl" เป็นการแสดงว่าโปรแกรมเขียนด้วยภาษา practical extraction and reporting language และภาษาอื่น ๆ สามารถใช้ได้) common gateway interface ให้วิธีที่เป็นไปได้ สำหรับการส่งผ่านข้อมูลจากคำขอของผู้ใช้ไปยังโปรแกรมประยุกต์ และส่งกลับของผู้ใช้ วิธีนี้เป็นวิธีที่บุคคลเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติที่เครื่องแม่ข่ายใช้ ซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่สารสนเทศจะได้รับการส่งจาก webserver ที่ผู้ใช้ขอไปยังโปรแกรมประยุกต์และส่งกลับ

2.7.3.2 ASP : (Active Server Page) ASP (Active Server Page) เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานทางฝั่งด้านเซิร์ฟเวอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ การใช้งาน ASP สามารถกระทำได้โดยเขียนคำสั่งหรือสคริปต์ต่างๆ ในรูปของเท็กซ์ไฟล์ธรรมดาทั่วไป แล้วนำมาเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการเรียกใช้งานจากเบราว์เซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็จะถูกแปลโดย Server Interpreter แล้วส่งผลที่ได้ส่งกลับไปเป็นภาษา HTML ให้เบราว์เซอร์ที่เรียกดังกล่าว เนื่องจาก ASP สามารถรองรับได้หลายภาษา เช่น VBScript ,Jscript ,Perl และภาษาสคริปต์อื่นๆ ดังนั้นนักพัฒนาเว็บไซต์จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีความรู้หรือต้องศึกษาในทุกภาษาเนื่องจาก ASP ได้ถูกออกแบบมาให้ขึ้นกับความรู้ของนักพัฒนาเว็บไซต์นั่นเอง การทำงานของโปรแกรม ASP นั้นจะทำงานอยู่ที่ฝั่งของ Server เท่านั้น เราจึงเรียกว่าเป็นการทำงานแบบ Server Side ซึ่งจากการทำงานทางฝั่ง Server ของ ASP นั้นทำให้ Web Browser ของฝั่ง Client จะทำหน้าที่เพียงรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานทางฝั่ง Server เท่านั้น

2.7.3.3 PHP : (Personal Home Page > Professional Home Page > PHP Hypertext Pro pressor) PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

2.7.3.4 JSP : (Java Server Page) JSP หรือ Java Server Page เป็นเทคโนโลยี Java อีกเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งมีการทำงานอยู่บนฝั่ง Server หรือ อาจเรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบ Server side ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มตั้งแต่การร้องขอ หรือ เกิด Request จาก Browser หรือ Client มาที่ JSP บนฝั่ง Server จากนั้น Server จะทำการประมวลผล JSP เป็น servlet ก่อน แล้วส่ง Response กลับไปให้ Client ในรูปของ HTML

2.7.3.5 PSP : (Python Server Page) ภาษา Python ถูกสร้างขึ้นโดยได้รวบรวมเอาส่วนดีของภาษาต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน อาทิเช่น ภาษา C,C++,Java, Perl ภาษา Python เป็นภาษาประเภท Server side Script คือการทำงานของภาษา Python จะทำงาน ด้านฝั่ง Server แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาฝั่ง Client ใช้พัฒนา Web Service โดยที่ภาษา Python สามารถนำมาพัฒนาเว็บเซอร์วิส รวมทั้งใช้บริหารการ สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เรียกว่า Content Management Framework (CMF) ตัวอย่าง CMF ที่มี ชื่อเสียงมากและเบื้องหลังทำงานด้วย python คือ Plone

2.7.3.6 ASP.NET: (Active Server Page.NET) ASP.NET (Active Server Pages.NET) เป็นรูปแบบแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น เพื่อทำงานบนเว็บ เซิร์ฟเวอร์ โดยจะโต้ตอบกับ ผู้ใช้งานเหมือนเว็บเพจทั่วไป การทำงานของ ASP.NET จะเป็นแบบ Server-Side Script ซึ่งเป็นการ ทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เมื่อแอปพลิเคชันถูกเรียกใช้งานจากบราวเซอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ จะนำไฟล์ ASP.NET ไปประมวลผลและจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของไฟล์ Page Class และเป็นไฟล์ HTML อีก ครั้งที่บราวเซอร์ของผู้ใช้งาน

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.8.1 ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป, วิศิษฐ์สร เอกกิตตินันท์ และ พลวัฒน์ สีทา (2566) ศึกษา งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ การเสริมสร้างสถานที่สร้างสรรค์ บรรยากาศสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ผู้นำของ เมืองสร้างสรรค์ การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสรรค์ 2) กระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big Data) พบว่า มีการวางแผนในการบริหารจัดการฐานข้อมูล มีระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านระบบ เว็บไซต์ มีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นหาข้อมูลหรือการจัดการต่างๆ มีระบบการปรับปรุง ฐานข้อมูลอยู่อย่างเสมอ 3) รูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big Data) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย พบว่า มีการวางแผนในการ บริหารจัดการฐานข้อมูลของโครงการ มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกและหลังการบันทึกข้อมูลของโครงการ มีระบบ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของฐานข้อมูลของโครงการ

2.8.2 ประมิน โพธิ์พัฒนไพบลย์ (2565) ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการตลาด ดิจิทัลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการตลาดดิจิทัล และกระบวนการของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี Big Data มีความสำคัญต่อการตลาดดิจิทัล โดยมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คน มาเป็นพื้นฐานในการ ตัดสินใจในด้านการการตลาดดิจิทัลขององค์กร ด้วยกระบวนการทำงานของ Big Data 4 ส่วน ซึ่ง ประกอบด้วย การสร้างข้อมูล การจัดหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิด ผลลัพธ์เป็นการตัดสินใจในด้านการตลาดดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว และ ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2.8.3 วสิศ ลิ้มประเสริฐ (2563) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมศิลปากร กรมศิลปากร มีภารกิจ คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์เผยแพร่ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาสืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางลปวัฒนธรรม ของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ สังคมไทยและความมั่นคงของชาติ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารแบบไร้พรมแดน

ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จึงส่งผลให้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกออนไลน์ อีกทั้งข้อมูลที่จัดเก็บมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้กรมศิลปากรมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ให้มีความเป็นระบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรม เช่น ระบบภูมิสารสนเทศแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ระบบการนำเข้าส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระบบบริการหอสมุดแห่งชาติ ระบบบริการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ฯลฯ พัฒนาระบบข้อมูลแบบ Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ได้ สามารถนำข้อมูลในระบบ Big Data ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้งานเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกรมศิลปากรโดยใช้วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางด้านการพัฒนาประเทศ พัฒนางานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน สามารถนำข้อมูลในระบบ Big Data มรดกศิลปวัฒนธรรมไปจัดทำ Model จำลองสถานการณ์ หรือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานได้ประชาชนไทยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา สามารถนำข้อมูลในระบบ Big Data มรดกศิลปวัฒนธรรมไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ในระดับต่าง ๆ ได้

2.8.4 ยุพาพรรณ คนกระโทก และเยาวเรศ จันทะคัต (2566) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แคชบอร์ดบนเพาเวอร์บีไอสำหรับการรายงานทุนการศึกษา การศึกษานี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเจาะจง 200 คนสำหรับการศึกษาความต้องการและการประเมินผลระหว่างการรายงานในรูปแบบปัจจุบัน(การรายงานจัดทำเป็นตารางด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลและไมโครซอฟต์เวิร์ดและต่อมาพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบกระดาษ) และรูปแบบแคชบอร์ดบนเพาเวอร์บีไอซึ่งผลการประเมินมีภาพรวมของการรายงานที่ใช้ในปัจจุบันอยู่ในระดับพึงพอใจน้อย ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 ขณะที่ภาพรวมของรายงานที่ด้วยแคชบอร์ดบนเพาเวอร์บีไออยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 นั้น แสดงว่า ผู้บริหารมทร.อีสาน ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบด้านกองทุนการศึกษาของ มทร.อีสาน ผู้ให้ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุน มีความต้องการรายงานที่ได้รับการพัฒนาด้วยแคชบอร์ดบนเพาเวอร์บีไอ

2.8.5 ธวัชชัย ปาละคะมาน (2564) การวิเคราะห์เชิงสถาบันของระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับอุทกภัยในประเทศไทย กรณีศึกษา อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนบริบทและแนวคิดระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับ อุทกภัยที่มีในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) ศึกษาการบริหารจัดการของระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับอุทกภัย ของประเทศไทยในเหตุการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการเสริมสมรรถนะกลไกเชิงสถาบันของระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับอุทกภัยของ ประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ เครื่องข่ายทางสังคมและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 1) ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดำเนินการด้านการเตือนภัยจำนวนมาก แต่มีการดำเนินการเตือนภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะในหน่วยงานระดับส่วนกลาง 2) ภาพรวมของ เครือข่ายการเตือนภัยล่วงหน้าอยู่ในลักษณะการผสมผสานระหว่างเครือข่ายตารางแบบบางส่วนกับเครือข่ายที่ เข้าถึงได้หลายช่องทางที่ไม่สมบูรณ์ บ่งชี้ 2.1) เครือข่ายขาดการกำหนดบทบาทหน้าที่และทิศทางอย่างเป็นทางการ ทิศทางจึงให้สมาชิกในเครือข่ายมีปฏิสัมพันธ์กันต่ำ 2.2) สมาชิก

ในเครือข่ายไม่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการ เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นการเฉพาะที่ก่อให้เกิดการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ส่งผลให้เครือข่ายขาดความเหนียวแน่น และ 2.3) เครือข่ายในระดับท้องถิ่น ขาดการเชื่อมโยงกับกลไกการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ 3) เสนอให้มีการกำหนดให้มี ยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นการเฉพาะที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงอำนาจอย่างเป็น ทาง การ ของ หน่วยงาน ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันตลอดจนกำหนดกลไกการติดตาม การประเมินผล และการ พิจารณางบประมาณด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีเอกภาพทั้งประเทศ ตลอดจนกำหนดกลไกและการ เตรียมพร้อมด้านการ เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมในแผนการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น และ จัดให้มีคู่มือมาตรฐานปฏิบัติการ ด้านการเติบโตอย่าง

2.8.6 นิรุติ์ ทาอ่อน (2561) การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 2. เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วย Line@ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร พบว่านักศึกษาใช้ ติดต่อสื่อสารเป็นประจำ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลและได้พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านแอปพลิเคชัน Line@ และจากการทดสอบแอปพลิเคชันโดย ผู้บริหาร สามารถให้คะแนนได้ดังนี้ ด้านช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร(Line@) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.57 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 คิดเป็นร้อยละ 91.00 ด้านคุณภาพในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 ด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 94.67

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีวิธีกระบวนการวิจัยดังนี้

3.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ประชากร คือ กลุ่มบุคคลที่ทำงานในการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหดซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอลองหาด ประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และอำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ และตำบลฝักขะ อำเภอวัฒนานคร และกลุ่มบุคคลในหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยของพื้นที่ และลงพื้นที่ดูแลประสานงานกับชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 3. โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน และ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้ คือ เป็นบุคคลที่มีความยินดีให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล มีประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ดูแลเรื่องอุทกภัย-ภัยแล้ง และมีคุณสมบัติสามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและใช้สมาร์ตโฟนรวมถึงสามารถติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชัน LINE ได้ รวมทั้งทั้งหมด 46 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ตัวแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ประกอบ อำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จำนวน 13 หน่วยงาน และตัวแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจำนวน 4 หน่วยงาน ส่งตัวแทนตำบลละ 2 คน รวมทั้งหมด 34 คน แสดงดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	อำเภอ	ที่ตั้ง
1.	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง	คลองหาด	ต้นน้ำส่วนใต้
2.	องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขะ	วัฒนานคร	กลางน้ำส่วนกลาง
3.	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนเหนือ
4.	องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนเหนือ
5.	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนใต้
6.	เทศบาลตำบลวัฒนานคร	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนกลาง
7.	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนกลาง
8.	องค์การบริหารส่วนตำบลหันทราย	อรัญประเทศ	กลางน้ำส่วนเหนือ
9.	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่	อรัญประเทศ	กลางน้ำส่วนใต้
10.	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์	อรัญประเทศ	กลางน้ำส่วนใต้
11.	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนเหนือ
12.	เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนเหนือ
13.	เทศบาลตำบลฟากห้วย	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนใต้

ตารางที่ 3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	อำเภอ	ที่ตั้ง
1.	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนใต้
2.	เทศบาลตำบลบ้านด่าน	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนใต้
3.	เทศบาลตำบลป่าไร่	อรัญประเทศ	ปลายน้ำส่วนใต้
4.	องค์การบริหารส่วนตำบลฝักขะ	วัฒนานคร	ต้นน้ำส่วนกลาง

กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ ความชำนาญมีประสบการณ์และหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ดูแลเรื่องอุทกภัย-ภัยแล้ง และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 3. โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน และ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ตัวแทนหน่วยงานละ 3 คน รวมทั้งหมด 12 คน

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษาข้อมูลผลกระทบในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินการวิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว การวิจัยนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผลงานวิจัยจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับวางแผนนโยบายแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยของพื้นที่ และถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 สำรวจพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว การเคลื่อนที่ของน้ำตามลำน้ำ รวบรวมข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ลักษณะภูมิประเทศลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะภูมิวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยาในบริเวณพื้นที่ศึกษา รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ใช้วิธีเชิงคุณภาพเป็นหลักในการวิจัยเพื่อสำรวจและทำความเข้าใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการดำเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศ ของจังหวัดสระแก้ว การเคลื่อนที่ของน้ำตามลำน้ำ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานวิจัย รวมถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ประกอบด้วย อำเภอคลองหาดประมาณ 60.83 ตารางกิโลเมตร อำเภอวัฒนานคร 417.17 ตารางกิโลเมตร และอำเภออรัญประเทศ 570.04 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน และตำบลปารไ้ อำเภออรัญประเทศ และตำบลผักชะ อำเภอวัฒนานคร)

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้บริหาร ตัวแทน หรือนักวิชาการระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จำนวน 17 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญ และลงพื้นที่ดูแลประสานงานกับชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

3. ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา (Descriptive Content Analysis) โดยมีการโยนเข้ากับกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการถอดถ้อยคำการสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากการจดบันทึก เพื่อตีความและกำหนดประเด็นที่สำคัญได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยใช้การถอดข้อความทั้งหมดในภาพรวม แล้วนำข้อความมาทำการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง มีการออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ รวมถึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย

ระยะที่ 2 รวบรวม บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และจัดทำโมเดลการพยากรณ์

ส่วนที่ 1 รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ และสกัดข้อมูลจากแหล่งข่าว เป็นงานที่มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ 2 แบบด้วยกัน แบบที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบ API ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และ Social Media API ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดย ข้อมูลจะถูกส่งมาเป็น Restful API แบบที่ 2 ข้อมูลที่ได้จากสำนักข่าวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และจักรกลเรียนรู้ในการการสกัดข้อมูล จากเนื้อหาข่าวโดยอัตโนมัติ เพื่อหาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และสถานที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงบริบทของเหตุการณ์ และความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ออกแบบและพัฒนาโมดูลสำหรับการรวบรวมและประสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้เทคนิคการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Data Processing) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแม่นยำ ภายใต้กระบวนการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design) มีการเลือกโครงสร้างระบบที่รองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การใช้คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัวของข้อมูลในอนาคต และการเลือกเทคโนโลยีการจัดเก็บ เช่น ฐานข้อมูลแบบ NoSQL หรือ S3 compatible object storage สำหรับการจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เพื่อประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

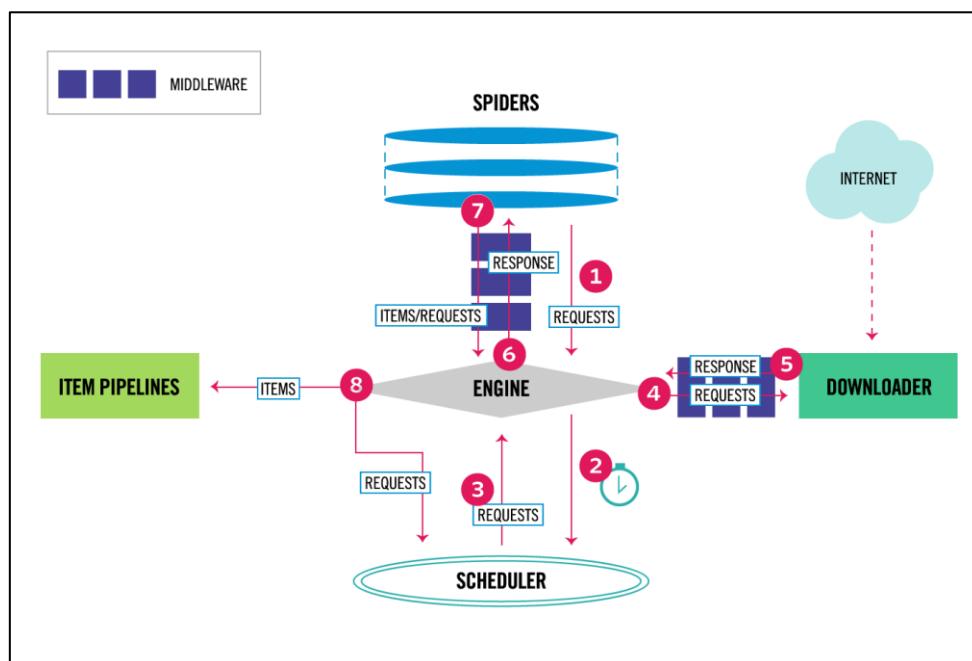
ส่วนที่ 2 บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จำเป็นจะต้องมีวิธีการบูรณาการข้อมูล (Data Integration) ตามที่ได้รวบรวมวรรณกรรม ขั้นแรกสุด จะเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยไม่ผ่านการปรับแต่ง ข้อมูลชุดนี้จะไม่พร้อมให้บริการ เมื่อข้อมูลผ่านกระบวนการปรับแต่งและจัดโครงสร้างทางวิธีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สุดท้ายแล้วเราจะได้ข้อมูลที่พร้อมให้บริการในโครงสร้างที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมากที่สุด

วิธีการปรับแต่งและจัดโครงสร้างคือการนำข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนที่รวบรวมได้จะถูกบูรณาการเข้าด้วยกันในฐานข้อมูลกลาง ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลเชิงพื้นที่

และข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้พร้อมสำหรับสร้างแบบจำลองที่สามารถพยากรณ์สถานการณ์น้ำและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้โครงสร้างที่ได้รับการออกแบบไว้

ส่วนที่ 3 จัดทำโมเดลการพยากรณ์ จะใช้อย่างน้อยสองโมเดลในการพยากรณ์ โมเดลแรกจะเป็นเรื่องของการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจากทางภาครัฐ คลังข้อมูลน้ำ ร่วมกับการสำรวจพื้นที่ มาจัดทำ เป็นการคาดการณ์ระดับน้ำในอนาคต ซึ่งจะทำให้ ระบบสามารถมองเห็น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้า ของการเตือนภัย ได้อย่างทันท่วงที โมเดลที่สอง จะเป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งข่าว ซึ่งจะใช้ข้อมูลจากสำนักข่าวไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านความถี่ การเกิดเหตุการณ์ และมีการสรุปเหตุการณ์ให้โดยอัตโนมัติ ส่วนในรายละเอียดด้านโมเดลจะมีการคัดเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมสำหรับการพยากรณ์ระดับน้ำ ด้วยอัลกอริทึมทางสถิติ (Statistical Algorithms) เช่น ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average) หรืออัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Algorithms) เช่น Random Forest, Support Vector Machine (SVM), หรือ Long Short-Term Memory (LSTM)

ในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได้ใช้เทคนิค Web Scraping ในการอ่านข่าวและรายงานเหตุการณ์น้ำท่วม รวมถึงการสรุปสถานการณ์เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวและสื่อออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดตและเชื่อถือได้ ในการทำงานนี้ เราสามารถใช้ Scrapy ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมในการทำเว็บสแครปปิง เพื่อนำข้อมูลมาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 หลักการทำงานของเครื่องมือสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Scrapy

Web Scraping คือกระบวนการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์โดยอัตโนมัติด้วยการใช้โปรแกรมหรือสคริปต์ โปรแกรมจะเข้าไปดึงเนื้อหาจากหน้าเว็บเพจ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลในตาราง โดยสามารถระบุองค์ประกอบเฉพาะในโครงสร้าง HTML ของหน้าเว็บ เช่น แท็กหรือคลาสที่ต้องการดึงข้อมูล หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว ระบบจะทำการจัดเก็บและประมวลผลเพื่อแปลงเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายหรือเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น CSV หรือฐานข้อมูล ข้อมูลที่เก็บได้จากการ Web Scraping มักถูกนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิจัย หรือการรายงานข่าว สำหรับในงานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Scrapy

Scrapy เริ่มต้นด้วยการระบุเว็บไซต์ที่ต้องการสกัดข้อมูล เช่น เว็บไซต์ข่าวที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วม (เช่น ไทยรัฐ, เดลินิวส์, BBC Thai) หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับน้ำท่วม (เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) คัดเลือกแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

การตั้งค่า Scrapy Spider ใน Scrapy เป็นตัวจัดการการเรียกดูและดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราต้องการรวบรวม ระบุถึงองค์ประกอบของหน้าเว็บ เช่น URL ของบทความ หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อดึงข้อมูลที่เราสนใจ เช่น ข้อมูลพาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว และข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ สามารถตั้งค่าให้ Scrapy ทำการดึงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 30 นาที หรือทุกชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดตตามสถานการณ์

ข้อมูลที่ดึงมาจากหลายแหล่งควรจัดเก็บในรูปแบบที่ง่ายต่อการประมวลผล เช่น JSON หรือ CSV เนื่องจากข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งอาจมีความซ้ำซ้อนหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องทำการลบข้อมูลที่ซ้ำกันและจัดเรียงข้อมูลให้เหมาะสม ค้นหาคำหลัก (Keywords) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม เช่น น้ำท่วม ระดับน้ำ การอพยพ เพื่อสรุปภาพรวมของสถานการณ์

จากนั้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีผลกระทบหนักที่สุด ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีการอพยพ หรือเส้นทางที่ถูกปิด ใช้ข้อมูลที่ดึงมาเพื่อตรวจสอบแนวโน้มของเหตุการณ์น้ำท่วม ว่าพื้นที่ใดมีแนวโน้มที่จะถูกน้ำท่วมมากขึ้น และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ใช้กราฟ แผนที่ หรือตาราง เพื่อช่วยในการแสดงผลข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำท่วมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ระยะที่ 3 พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA เมื่อข้อมูลพร้อมให้บริการแล้ว จะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ช่องทางการให้บริการจะมีอยู่สองช่องทางได้แก่ ทางเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันไลน์ ช่องทางเว็บไซต์จะเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งในส่วนของภาพรวมและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ส่วนช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ จะเน้นในด้านการแจ้งเตือน โดยข้อมูลนั้นจะมีการเข้าถึงจากแหล่งข้อมูลเดียวกันแต่การนำเสนอข้อมูลแตกต่างกัน ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ มีลักษณะการพัฒนาเป็นเรชสปอนด์ชิฟ เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ช่องทางที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ OA

ช่องทางที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ มีลักษณะการพัฒนาเป็นเรชสปอนด์ชิฟ เว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ให้มีความสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และช่องทางที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ OA

ระยะที่ 4 ถ่ายองค์ความรู้และการใช้งานให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ตัวแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ประกอบด้วย อำเภอคลองหาด อำเภอวัฒนานคร และอำเภอรัฐประศาสน์ จำนวน 13 ตำบล และตัวแทนจากการปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จำนวน 4 ตำบล ส่งตัวแทนตำบลละ 2 คน รวมทั้งหมด 34 คน ดำเนินการดังนี้

1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน นัดหมาย วัน-เวลา และเตรียมความพร้อมสถานที่ และสัญญาณอินเทอร์เน็ต

2. การถ่ายทอด ก่อนดำเนินการถ่ายทอดผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ การเตรียมความพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการทำแบบประเมิน จากนั้นแจกเอกสารประกอบการอบรม

3. ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ ผู้วิจัยอธิบายการแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ช่องทางเว็บไซต์จะเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งในส่วนของภาพรวมและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเห็นภาพรวม จากนั้นอธิบายการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ OA ทีละขั้นตอน ให้กลุ่มตัวอย่างลงมือปฏิบัติตามทีละขั้นตอนผ่านสมาร์ตโฟน ซึ่งสำหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จะเน้นให้เข้าใจการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ OA ซึ่งจะเน้นในด้านการแจ้งเตือน โดยข้อมูลนั้นจะมีการเข้าถึงจากแหล่งข้อมูลเดียวกันกับเว็บไซต์แต่การนำเสนอข้อมูลแตกต่างกัน จะเหมาะกับการใช้งานของคนในชุมชนที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วตัวแทนจากหน่วยงานต้องไปเผยแพร่และถ่ายทอดต่อให้กับคนในชุมชนต่อไป

4. เมื่อกระบวนการดำเนินการถ่ายทอดความรู้สิ้นสุดลง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการถ่ายทอด และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจ และถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานของระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผู้วิจัยนำผลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และสรุปผลต่อไป

กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant Interview) เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 2.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 3.โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน และ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ตัวแทนหน่วยงานละ 3 คน รวมจำนวน 12 คน มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ผู้วิจัยประสานงาน นัดหมาย วัน-เวลา และสถานที่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมที่ใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อนดำเนินการถ่ายทอดผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง

2. ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้โดยผู้วิจัยได้แจกเอกสารประกอบการอบรมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ผู้วิจัยสาธิตขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ อธิบายส่วนประกอบของเว็บไซต์ และองค์ประกอบของเนื้อหา การแสดงผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ช่องทางเว็บไซต์จะเน้นการให้บริการด้านข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งในส่วนของภาพรวมและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ในกลุ่มที่ 2

จะเน้นการอบรมในส่วนของผู้ดูแลระบบ ที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ รวมถึงอธิบายการติดตั้ง และการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ OA ที่ละขั้นตอน ให้กลุ่มตัวอย่างลงมือปฏิบัติตามทีละขั้นตอนผ่าน สมาร์ทโฟน/เครื่องคอมพิวเตอร์

3. เมื่อกระบวนการดำเนินการถ่ายทอดความรู้สิ้นสุดลง ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบ ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการถ่ายทอด และให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันไลน์ OA ด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินความ พึงพอใจการใช้งานของระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA เมื่อสิ้นสุดกระบวนการผู้วิจัยนำผลมา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และสรุปผลต่อไป

3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

การศึกษานี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกระบวนการสร้างและตรวจ คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 แบบสัมภาษณ์

3.3.1.1 ศึกษาทฤษฎีหลักการสัมภาษณ์และกำหนดประเด็นปัญหา สภาพปัญหาการ เกิดอุทกภัย ภัยแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการพัฒนาระบบ เพื่อเป็น แนวทางการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาระบบให้ตรงกับ ความ ต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ใช้งาน นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาเป็นกรอบแนวความคิด กำหนดขอบเขต เพื่อนำมาเป็นแนวทางและกำหนดโครงสร้างในการสร้างข้อคำถามของแบบ สัมภาษณ์ให้สัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการทราบข้อมูล จากนั้นสร้างข้อคำถามแบบสัมภาษณ์ ลักษณะ เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยกำหนดรูปแบบของแบบสัมภาษณ์เป็นคำถามลักษณะแบบปลายเปิด (ณรงค์ โพธิ์พุกขานันท์, 2557) แบบสัมภาษณ์แบ่งทั้งหมด 7 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสัมภาษณ์ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ตอนที่ 3 คำถาม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจ พิเศษสระแก้วตอนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารของชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำตอนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

3.3.1.2 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อ ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ครบถ้วนประเด็นของข้อคำถามให้ มีความสอดคล้องและตรงกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยวัดความตรงตามเนื้อหา (Content Valid) จากการหาค่าดัชนีความ สอดคล้อง (Index-Objective Congruence : IOC)

3.3.1.3 นำผลการตรวจสอบพิจารณาไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ค่า IOC ที่เหมาะสมในการพิจารณาหาค่าความตรงต้องมี ค่า= 0.50 ขึ้นไป ถือว่ามีความเหมาะสม จากนั้นปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนำ กลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง

และครบถ้วนของประเด็นคำถามอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากนั้นจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมต่อไป

3.3.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ สำหรับผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ มีขั้นตอนดังนี้

3.3.2.1 ศึกษาหลักการทฤษฎีการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพตามแนวทางการประเมินเว็บไซต์ของ (ศศิพันธ์ นิตยะประภา, 2558) เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมดรวมถึงทดสอบการทำงานและความถูกต้องตรงตามเงื่อนไขต่าง ๆ แบ่งการประเมินเว็บไซต์ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ประเมินด้านด้านข้อมูล ประเมินด้านระบบและการเชื่อมโยงและด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ รวมทั้ง 20 ข้อ และ เกี่ยวกับการออกแบบ แอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account) จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งทั้งหมดจำนวน 25 ข้อ ลักษณะแบบประเมินประสิทธิภาพเป็นลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert's Scale)

5	หมายถึง	ประสิทธิภาพมากที่สุด
4	หมายถึง	ประสิทธิภาพมาก
3	หมายถึง	ประสิทธิภาพปานกลาง
2	หมายถึง	ประสิทธิภาพน้อย
1	หมายถึง	ประสิทธิภาพน้อยที่สุด

3.3.2.2 3. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินประสิทธิภาพผู้วิจัยนำแบบประเมินประสิทธิภาพที่สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของข้อคำถาม (Index of item-objective congruence : IOC) ตลอดจนความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อคำถาม นำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ผู้วิจัยเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 มาใช้เป็นข้อคำถามแบบประเมินประสิทธิภาพ

3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังนี้ ชุดที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ และ ชุดที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งาน ผู้วิจัยดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ วัดทัศนคติตามแนวทางของลิเคิร์ต (Likert) ดำเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้

3.3.3.1 ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างข้อคำถาม ประเมินการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์สำหรับผู้ใช้งานระบบ และการสร้างข้อคำถามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานระบบ รวมถึงศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการตั้งข้อคำถาม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อกำหนดเป็นกรอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์และใช้เป็นแนวในการสร้างแบบสอบถาม

3.3.3.2 ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยกำหนดขอบเขตคำถามให้ครอบคลุมสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้มีคำถามที่ครอบคลุมตามหลักการและทฤษฎี ที่ได้จากการศึกษา

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แบ่งการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจออกเป็นดังนี้ เรื่องที่1 สร้างข้อคำถามระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ สำหรับผู้ใช้งานระบบจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ เรื่องที่ 2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ จำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert's Scale)

5	หมายถึง	ความพึงพอใจมากที่สุด
4	หมายถึง	ความพึงพอใจมาก
3	หมายถึง	ความพึงพอใจปานกลาง
2	หมายถึง	ความพึงพอใจน้อย
1	หมายถึง	ความพึงพอใจน้อยที่สุด

เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยที่คำนวณได้ จำแนกเป็น 5 ระดับดังนี้ (มนสิข สิริธินันท์ , 2563)

4.50 – 5.00	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.39	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

3.3.3.3 หาความเที่ยงตรง (Validity) นำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของคำถามแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัดหรือไม่ ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในข้อคำถาม นำผลการตรวจสอบไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item -Objective Congruence : IOC) ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความเหมาะสม

3.3.3.4 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองที่มีคุณสมบัติลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน จากนั้นนำมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค นำแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองการใช้แล้ว จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพของระบบ และวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจ (มนสิข สิริธินันท์ , 2563) มีสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ยคะแนนจากสูตร

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$\bar{X}$	คือ	ค่าคะแนนเฉลี่ย
$\sum X$	คือ	ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N	คือ	จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

การพิจารณาค่าของความคิดเห็นจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย มีรายละเอียดดังนี้

ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่	4.51-5.00	หมายถึง	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่	3.51-4.50	หมายถึง	มาก
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่	2.51-3.50	หมายถึง	ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่	1.51-2.50	หมายถึง	น้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่	1.00-1.50	หมายถึง	น้อยที่สุด

สูตรหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division)

$$SD = \sqrt{\frac{N \sum X^2 - (\sum X)^2}{N(N-1)}}$$

เมื่อ SD	คือ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N	คือ	จำนวนกลุ่มผู้ประเมิน
$\sum X$	คือ	ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
$\sum X^2$	คือ	ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวกำลังสอง

3.4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่

3.4.2.1 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยมีสูตรการคำนวณ (อนวัติ คุณแก้ว, 2560)

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

โดย IOC	คือ	ค่าดัชนีความสอดคล้อง
$\sum R$	คือ	ผลรวมของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
N	คือ	จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความสอดคล้อง มีดังนี้

0.50	ถึง 1.00	หมายถึง	สอดคล้อง
-0.50	ถึง 0.49	หมายถึง	ไม่แน่ใจ
-1.00	ถึง -0.49	หมายถึง	ไม่สอดคล้อง

การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องหากผลรวมค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปถือว่ามีความเหมาะสมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนตรวจพิจารณาข้อคำถามหาค่า IOC ดังนี้

+1	หมายถึง	แน่ใจว่าแบบวัดตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา
0	หมายถึง	ไม่แน่ใจว่าแบบวัดตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา
-1	หมายถึง	แน่ใจว่าแบบวัดไม่ได้ตรงจุดประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา

3.4.2.2 สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) สูตรการคำนวณดังนี้

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right]$$

α	คือ	สัมประสิทธิ์แอลฟา
n	คือ	จำนวนข้อคำถาม
$\sum S_i^2$	คือ	ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
S_t^2	คือ	ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α)	การแปลความหมายระดับความเที่ยง
มากกว่า 0.9	ดีมาก
มากกว่า 0.8	ดี
มากกว่า 0.7	พอใช้
มากกว่า 0.6	ค่อนข้างพอใช้
มากกว่า 0.5	ต่ำ
น้อยกว่า หรือ เท่ากับ .5	ไม่สามารถรับได้

บทที่ 4

ผลการวิจัย

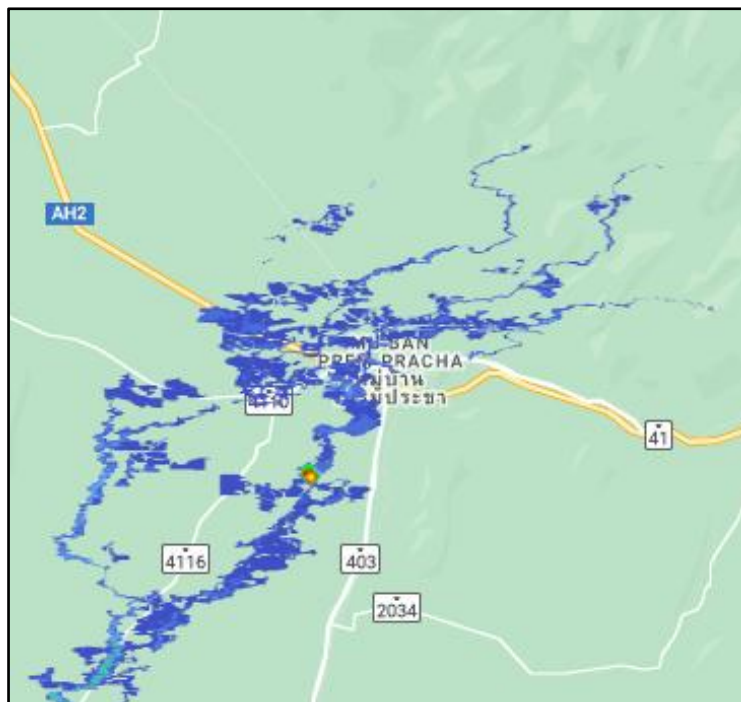
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษาข้อมูลผลกระทบในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีผลการวิจัยในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้

4.1 ผลการพัฒนาระบบการพยากรณ์ล่วงหน้าจากข้อมูลตรวจวัดของเรดาร์ตรวจวัดฝน แบบหลากหลายช่วงเวลา รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

แพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำที่ทำงานร่วมกับระบบ Machine Learning ของพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลตรวจวัดจากสถานีอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ข้อมูลสภาพพื้นที่ และข้อมูลปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ศึกษา เพื่อที่จะจำลองสภาพน้ำท่วมและพัฒนา Machine Learning Model ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การทำงานของระบบและพัฒนาแบบจำลองศาสตร์เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ และเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามการทำงานใน Flow Chart ที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากการรวบรวมข้อมูลข้างต้น จำเป็นจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้การออกแบบระบบสามารถส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในขั้นตอนนี้จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ ทำการพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประชาชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีระบบติดตามข้อมูลและส่งภาพถ่ายผ่านไลน์แอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลกลับมายังแพลตฟอร์มบอกแจ้งภาพเหตุการณ์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันทั่วถึง

4.1.1 การจัดทำ Data Pipeline

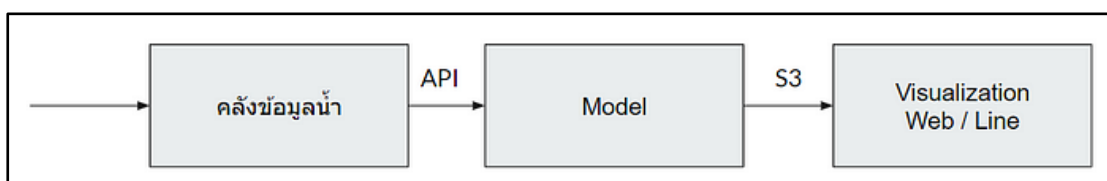
Data Pipeline สำหรับการทำแผนที่น้ำท่วม สำหรับรายชั่วโมง กล่าวคือในทุก ๆ ชั่วโมงจะมีการ processing ภาพแผนที่น้ำท่วมจากระบบ Machine Learning จากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้จากภาพดังกล่าวมา overlay บนแผนที่ GIS แสดงดังภาพ 4.1



ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงสภาพและข้อมูลการท่วม

แผนที่แสดงสภาพและข้อมูลการท่วม ได้แก่พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าน้ำจะท่วม ความลึกของน้ำที่ท่วม รวมทั้งข้อมูลสำหรับการอพยพ เช่น จุดอพยพ เส้นทางอพยพ จุดอันตรายในเส้นทางอพยพ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบของรูปภาพที่เข้าใจง่าย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สามารถอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์น้ำท่วมขึ้น

จากต้นน้ำถึงปลายน้ำข้อมูลเริ่มต้นที่การนำข้อมูลทุติยภูมิจากคลังข้อมูลน้ำ thaiwater.net มาใช้งานโดยดึงผ่าน API จากนั้นโหลดข้อมูลเข้าสู่โมเดลและเริ่มต้นสร้างรูปแผนที่น้ำท่วมโดยการใช้ Machine Learning จากนั้นนำข้อมูลไปเก็บไว้ที่ object Storage และทำการแสดงข้อมูลผ่านเว็บไซต์แสดงดังภาพที่ 4.2

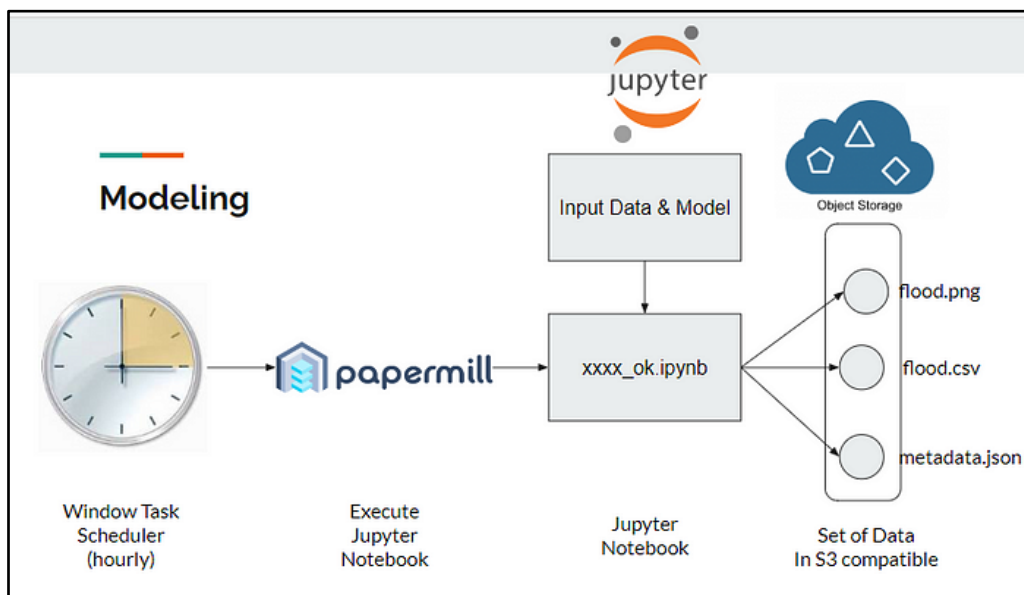


ภาพที่ 4.2 แผนที่แสดงสภาพคลังข้อมูลน้ำ

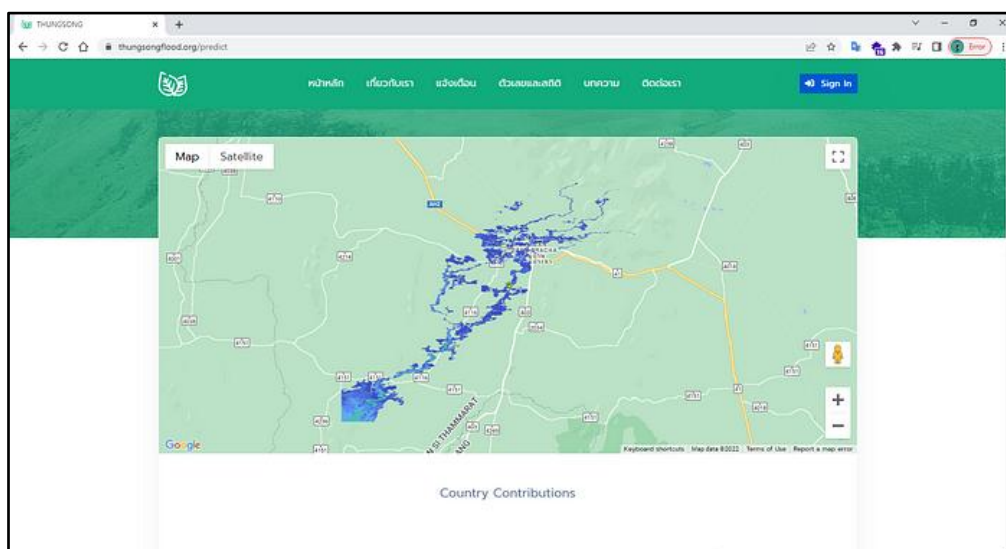
4.1.2 Flow การทำงานของระบบ Data Pipeline

ส่วนของการประมวลผล Machine Learning ทำบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต source code ที่ใช้ก็เขียนอยู่บนภาษา python โค้ดที่เกี่ยวข้องกับ

Machine Learning ถูกเขียนอยู่บน Jupyter Notebook เราต้องการที่จะรันตัว Jupyter Notebook ไฟล์เป็นรายชั่วโมงจึงตั้ง Windows Task scheduler ไว้ และใช้ Pepper mill สำหรับ execute ผ่าน command line เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปภาพและ metadata ต่างๆก็จะส่งไปเก็บไว้ที่ S3 compatible object Storage ดังภาพที่ 4.3 และสุดท้ายก็แสดงผลผ่าน google map โดยใช้วิธี overlay ไฟล์รูปภาพลงบนตำแหน่งที่ระบุไว้ ดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.3 โปรแกรม Task Schedule เพื่อจัดการคำสั่งที่ทำงานตามปฏิทินเวลา



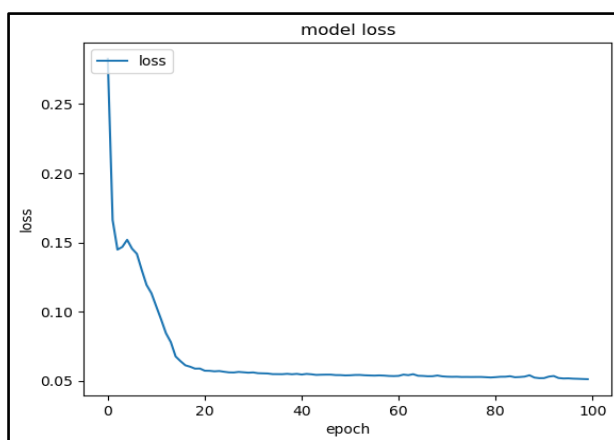
ภาพที่ 4.4 Overlay ผลการวิเคราะห์และวางบน GIS Map

4.1.3 ผลการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายระดับน้ำจากตำแหน่งต่างๆ ในพื้นที่ศึกษาร่วมกับการประมวลผลของระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัย พบว่าในส่วนของระบบระบบคาดการณ์โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายระดับน้ำมีส่วนสำคัญและเป็นส่วนกำหนดความแม่นยำของระบบและในส่วนของการพยากรณ์น้ำท่วม

การคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยนั้นสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าตั้งแต่ 5 ถึง 60 นาที โดยผลการคาดการณ์ยังมีความแตกต่างจากข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีตที่อยู่ในบางตำแหน่ง เนื่องจากข้อมูลที่ทำการศึกษาไม่น้อยและยังไม่มีรายละเอียดมาก ทำให้อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนจากข้อมูลในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งผู้วิจัยจะพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ซึ่งปริมาณข้อมูลแผนที่น้ำท่วมที่ใช้ในการสร้างระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning ส่งผลโดยตรงกับความแม่นยำของการคาดการณ์และการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ตีมากขึ้นเพื่อให้แบบจำลองอุทกภัยสามารถแสดงผลได้แม่นยำมากขึ้น

การประมวลผลของระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัย พบว่าผลการเปรียบเทียบเมื่อนำเหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีตประมวลผลโดยระบบพบว่าสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ 5 นาที ถึง 60 นาที โดยความแม่นยำจะลดลงจากช่วงเวลาคาดการณ์สั้นไปถึงยาว เมื่อเทียบจากการประมวลผลของข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีตจะพบว่าจะยังคงมีบางส่วนในพื้นที่ศึกษาที่ไม่ครอบคลุม แต่ในภาพรวมและจุดสำคัญต่างๆพบว่าระบบนี้สามารถแจ้งเตือนและให้ข้อมูลตำแหน่งและความลึกของระดับน้ำท่วมได้ล่วงหน้าและมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลการบริหารงานระบายน้ำในพื้นที่ได้ระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning เพื่อการพยากรณ์แผนที่อุทกภัยและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจในการระบายน้ำในพื้นที่คลองบางบาลบางไทร สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ ดังภาพที่ 4.5

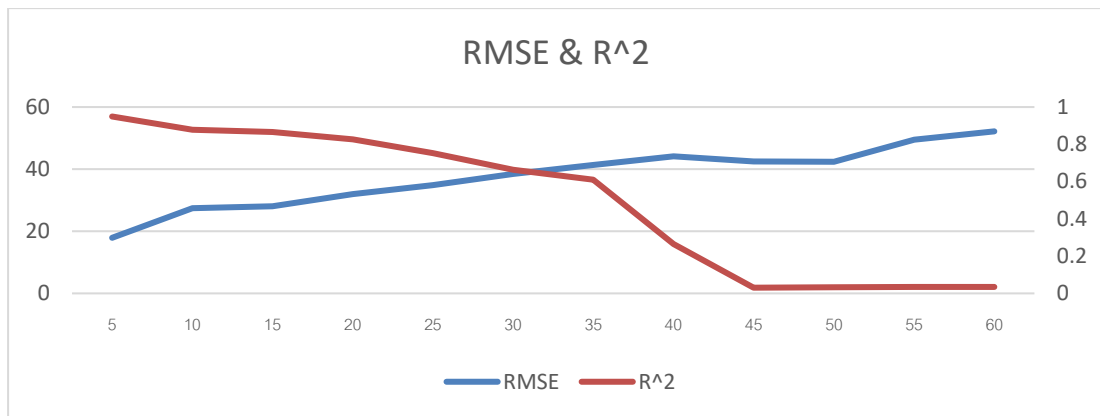


ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงผลการพัฒนาระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ Machine Learning

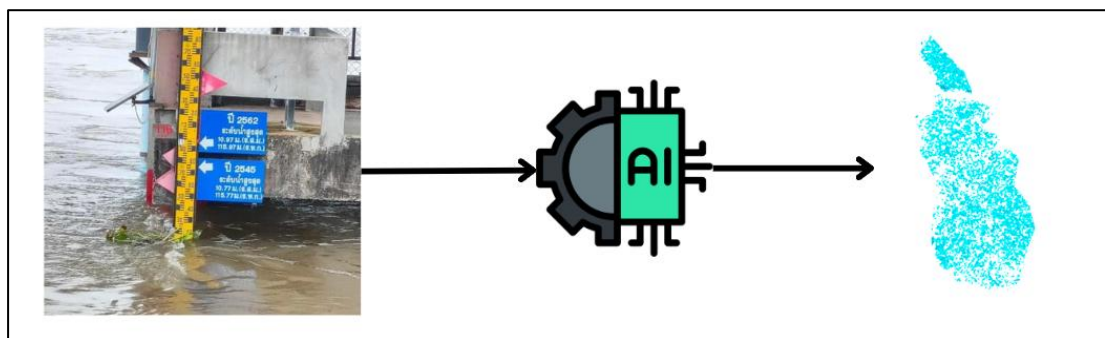
ผลการเปรียบเทียบความแม่นยำระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยเมื่อนำเหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีตนั้นจากผล root mean square error (RMSE) และ coefficient of determination (R^2) ของ Machine Learning โดยการคาดการณ์น้ำท่วมที่ในช่วงเวลาน้อยนั้นจะมีความแม่นยำสูงถึง R^2 0.949329124 และ RMSE 17.89657051 และเมื่อต้องการคาดการณ์น้ำท่วมในในช่วงเวลาที่มากขึ้น Machine Learning นั้นจะให้ผลคาดการณ์ที่มีความแม่นยำน้อยลงโดยมีค่า R^2 0.035306683 และ RMSE 52.17236273 จากผลของค่า Machine Learning ค่า root mean square error (RMSE) และ coefficient of determination (R^2) เมื่อช่วงเวลาในการคาดการณ์อุทกภัยในพื้นที่นั้นหากทำการร่วหน้าในช่วงเวลาอันใกล้กันสามารถได้ผลการทำนายที่มีความแม่นยำสูงและหากต้องการทำนายอุทกภัยในช่วงเวลาที่ยาวนานนั้นจะมีความแม่นยำที่ต่ำ แสดงดังตารางที่ 4.1 และ แสดงเป็นกราฟดังภาพที่ 4.6 และ ภาพที่ 4.7

ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบความแม่นยำระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยเมื่อนำเหตุการณ์ต่อเนื่องจากข้อมูลแผนที่น้ำท่วมในอดีต

Prediction_minute	RMSE	R^2
5	17.89657051	0.949329124
10	27.40407641	0.87896555
15	28.06272702	0.866818538
20	31.96563587	0.827197217
25	34.88956267	0.752372041
30	38.47236547	0.663080414
35	41.38806565	0.610077104
40	44.12210136	0.264309857
45	42.45656783	0.030653504
50	42.42258667	0.032204564
55	49.51631092	0.033755623
60	52.17236273	0.035306683



ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงความแม่นยำระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัยระหว่างค่า root mean square error (RMSE) และ coefficient of determination (R²)



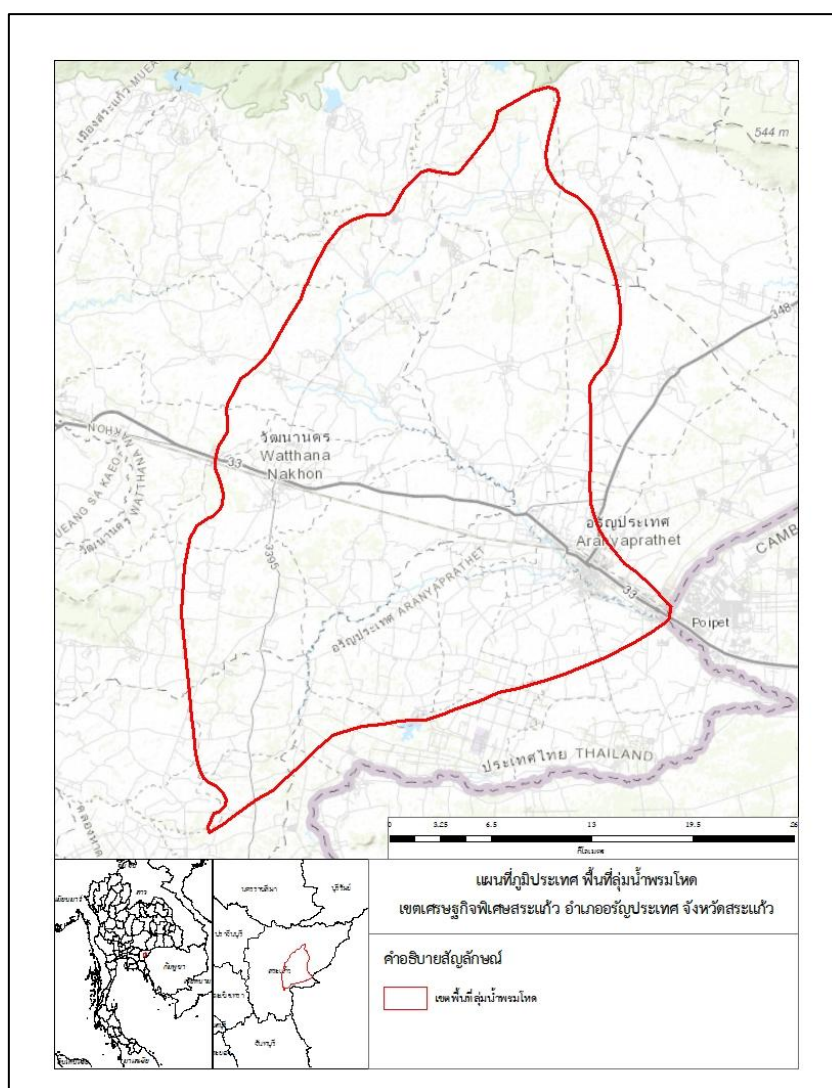
ภาพที่ 4.7 รูปภาพในการนำเข้าแบบจำลองและผลลัพธ์ที่แบบจำลองให้กลับคืนมา

4.2 ผลการพัฒนาโครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และ ใช้จักรกลเรียนรู้เพื่อปรับปรุงความเร็วในการประมวลผล และใช้ Server สมรรถนะที่ต่ำลงเพื่อประหยัดการลงทุน

4.2.1 การรวบรวมข้อมูลฐานที่ใช้ในการคำนวณโครงข่ายระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย

4.2.1.1 ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศทั่วไป

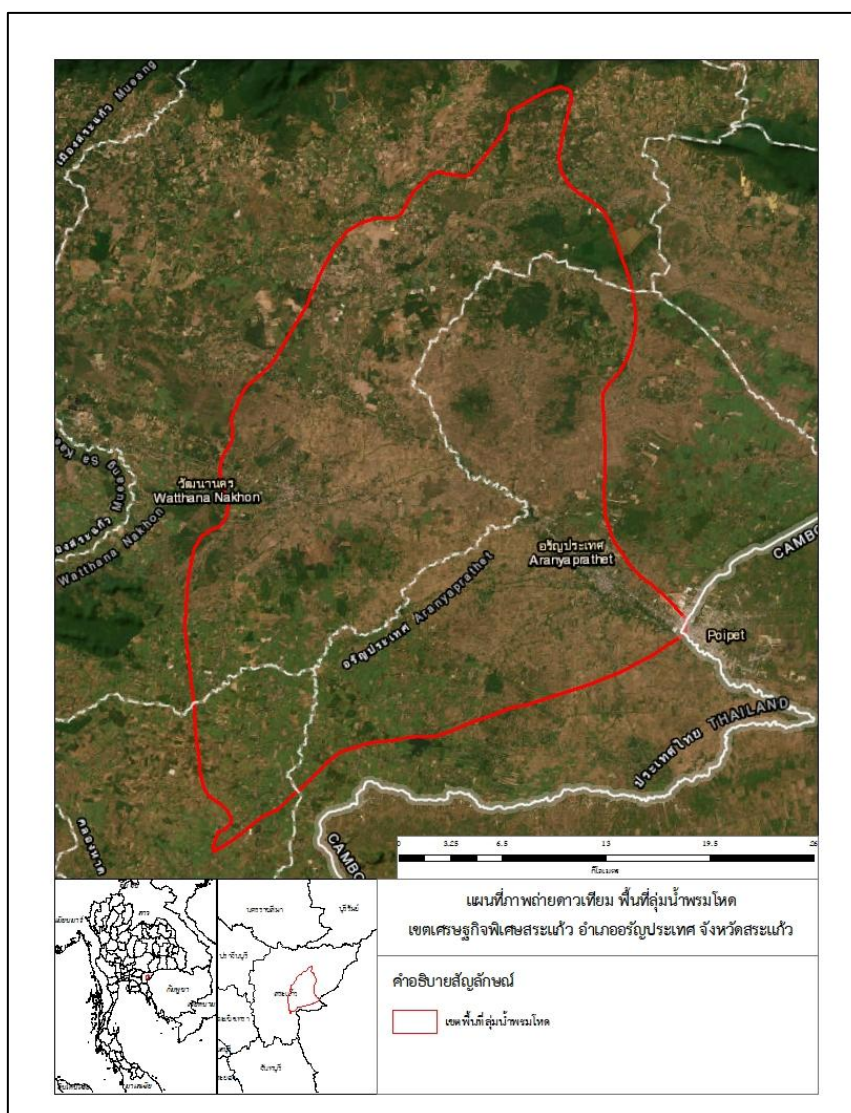
พื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีภูมิประเทศที่ซับซ้อน ประกอบด้วยที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่ม มีป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายตัวตามแนวสันเขาและลำน้ำสายหลัก ข้อมูลจาก DEM ของดาวเทียม SRTM และ ASTER ชี้ให้เห็นว่าทางตอนเหนือและตะวันตกเป็นพื้นที่สูงและภูเขา ส่วนตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบเหมาะต่อการเพาะปลูกและตั้งถิ่นฐาน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ลาดเขามีความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำหลากฉับพลัน ขณะที่พื้นที่ราบลุ่มตามแม่น้ำพรมโหดและแม่น้ำสระแก้วมักเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝน แสดงดังภาพที่ 4.8



ภาพที่ 4.8 แผนที่ภูมิประเทศที่ใช้ในการศึกษา

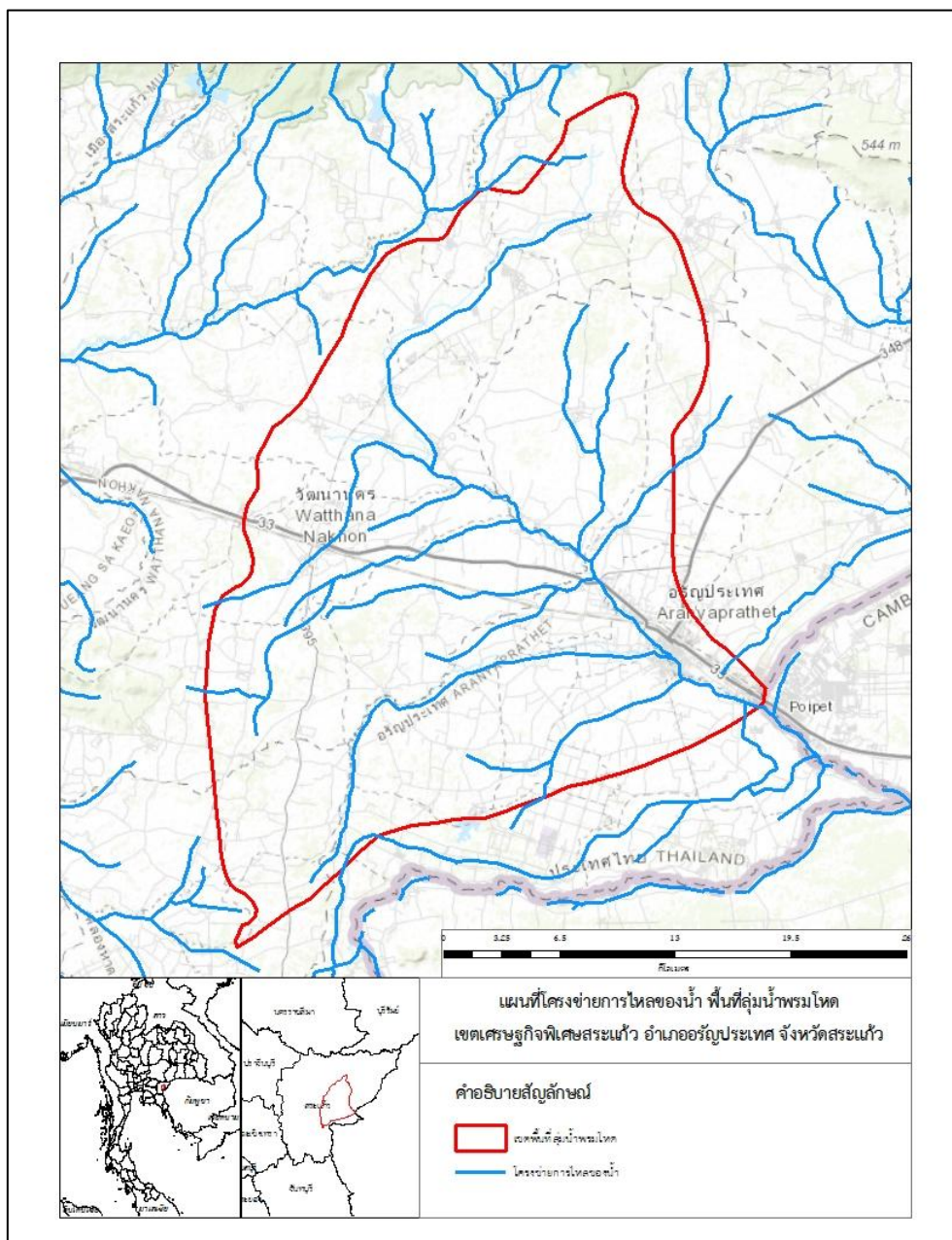
4.2.2.2 ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม

ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat และ Sentinel-2 แสดงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลาย โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือป่าไม้และเขตเมืองที่ขยายตัวตามแนวถนนและพื้นที่ชายแดน ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมแผนที่ทหารยืนยันทิศทางการไหลของน้ำจากเหนือสู่ใต้และจากตะวันตกไปตะวันออก ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มความเปราะบางต่อทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนอกจากนี้ ฐานข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และ GISTDA ยังระบุพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตอำเภอวัฒนานครและอรัญประเทศซึ่งมีการเพาะปลูกหนาน้ำมัน ขณะที่พื้นที่เชิงเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือมักได้รับผลกระทบจากน้ำหลาก การบูรณาการข้อมูลภูมิประเทศ อุทกวิทยา และภูมิอากาศ ทำให้สามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต แสดงลักษณะภูมิประเทศ แสดงดังภาพที่ 4.9



ภาพที่ 4.9 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา

4.2.2.3 ข้อมูลโครงข่ายการไหลของน้ำ แสดงดังภาพที่ 4.10



ภาพที่ 4.10 แผนที่โครงข่ายการไหลของน้ำที่ใช้ในการศึกษา

1) พื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีระบบแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำพรมโหดซึ่งไหลจากเหนือสู่ใต้ มีความจุสูงสุดถึง 200 ล้าน ลบ.ม. และแม่น้ำสระแก้วที่ไหลจากตะวันตกไปตะวันออก มีความจุ 180 ล้าน ลบ.ม. ทั้งสองเป็นแม่น้ำหลักที่มีบทบาทต่อการเกษตรและการควบคุมการไหลของน้ำในพื้นที่ ส่วนลำน้ำสาขา เช่น ลำน้ำท่าเรือ (120 ล้าน ลบ.ม.) ลำน้ำบางพระ (80 ล้าน ลบ.ม.) ลำน้ำคลองท่าเรือ (50 ล้าน ลบ.ม.) และแม่น้ำคลองปูน

(60 ล้าน ลบ.ม.) มีบทบาทสนับสนุนระบบชลประทานและการกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน โดยรวมแล้ว แหล่งน้ำเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำ และรองรับความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ทั้งสองแห่ง ดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทิศทางการไหลในกลุ่มน้ำพรมโหด

ชื่อแม่น้ำ/ลำน้ำ	ทิศทางการไหล	ความจุของแม่น้ำ (ล้านลูกบาศก์เมตร)	พื้นที่ที่ไหลผ่าน
แม่น้ำพรมโหด	จากทิศเหนือไปทิศใต้	200	ลุ่มน้ำพรมโหด
แม่น้ำสระแก้ว	จากทิศตะวันตกไปทิศ ตะวันออก	180	เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว
ลำน้ำท่าเรือ	จากทิศตะวันออกไปทิศ ตะวันตก	120	เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว
ลำน้ำบางพระ	จากทิศตะวันออกไปทิศ ตะวันตก	80	ลุ่มน้ำพรมโหด
ลำน้ำคลอง ท่าเรือ	จากทิศเหนือไปทิศใต้	50	เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว
แม่น้ำคลองปูน	จากทิศใต้ไปทิศเหนือ	60	เขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว

4.2.2.4 ข้อมูลลักษณะทางอุทกธรณีวิทยา

1) อ่างเก็บน้ำและเขื่อน จังหวัดสระแก้วมีอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดกลางถึงเล็กหลายแห่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเก็บกักน้ำเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการบรรเทาภัยแล้ง แหล่งน้ำหลัก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำพระปรง คลองน้ำเขียว บ้านช่อง รวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น บ้านทับลานและบ้านคลองหาด ทั้งหมดช่วยเสริมระบบชลประทานและควบคุมน้ำท่วมในฤดูฝน โดยเขื่อนคลองน้ำใสมีความจุสูงสุด 95 ล้าน ลบ.ม. ทำหน้าที่หลักด้านอุตสาหกรรมและชลประทาน ขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองตะเคียนและหนองตาโล่สนับสนุนการประปาและเกษตรกรรม ท้องถิ่น ส่วนอ่างเก็บน้ำเขื่อนกรังมีบทบาทด้านการป้องกันน้ำท่วมและการอุปโภคโดยตรง โดยรวมพื้นที่สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 242 ล้าน ลบ.ม. และมีการปล่อยน้ำเฉลี่ยราว 70 ล้าน ลบ.ม./ปี ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรม ระบบประปา และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทิศทางการไหลในกลุ่มน้ำพรมโหด

ลำดับ	ชื่ออ่างเก็บน้ำ / เชื่อน	ประเภท โครงสร้าง	ขนาด (ไร่)	ปริมาตร เก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณการปล่อย น้ำเฉลี่ย (ล้าน ลบ. ม./ปี)	พื้นที่รับประโยชน์
1	อ่างเก็บน้ำพรมโหด	ดินถม	3,200	45	12	เกษตรกรรม ชุมชนลุ่มน้ำ
2	เขื่อนคลองน้ำใส	คอนกรีต	6,500	95	30	เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชลประทาน
3	อ่างเก็บน้ำหนองตาโล่	ดินถม	1,850	22	6	การเกษตร อ.อรัญ ประเทศ
4	อ่างเก็บน้ำคลอง ตะเคียน	ดินถม	2,100	28	8	ประปาท้องถิ่น, เกษตร
5	อ่างเก็บน้ำเขาฉกรรจ์	หินถม	3,800	52	14	ป้องกันน้ำท่วม การ อุปโภค

2) คลองชลประทานและระบบส่งน้ำ จังหวัดสระแก้วมีระบบชลประทานที่เชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะจากอ่างเก็บน้ำพระปรอง คลองน้ำเขียว และบ้านซ่อง ซึ่งส่งน้ำผ่านคลองหลักและคลองย่อยไปยังอำเภอเมืองสระแก้ว วัฒนานคร และคลองหาด ระบบดังกล่าวอยู่ภายใต้การบริหารของกรมชลประทาน เพื่อให้การจ่ายน้ำเพาะปลูกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่ ทั้งนี้ เส้นทางส่งน้ำที่สอดคล้องกับภูมิประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการเกษตรและการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 คลองชลประทานและระบบส่งน้ำ เส้นทางไหลของน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค

ลำดับ	ชื่อคลอง / ระบบ ส่งน้ำ	จุดเริ่มต้นของ น้ำ	เส้นทางไหล	ความยาว (กม.)	การใช้งานหลัก
1	คลองส่งน้ำพรม โหดสายใหญ่	อ่างเก็บน้ำพรม โหด	ไหลลงทิศใต้ผ่าน ต.ทับพริก ต.อรัญประเทศ	18.5	เกษตรกรรม, ชุมชน
2	คลองชลประทาน คลองน้ำใส	เขื่อนคลองน้ำใส	ไหลตะวันออกเฉียงเหนือสู่เขต เมืองสระแก้ว	22.0	การประปา ,เกษตรกรรม
3	ระบบส่งน้ำบ้าน คลองยาง	อ่างหนองตาโล่	วนล้อมพื้นที่เกษตรราบต่ำใน ต.บ้านใหม่หนองไทร	7.3	ชลประทานขนาดเล็ก
4	คลองสาขาคลอง ตะเคียน	อ่างตะเคียน	ไหลลงพื้นที่ อ.เมืองสระแก้ว	10.5	สนับสนุนพื้นที่เกษตร ขนาดกลาง
5	คลองชลประทาน เขาฉกรรจ์	อ่างเขาฉกรรจ์	ไหลลงพื้นที่ลาดเชิงเขา เขต อุตสาหกรรม	13.8	น้ำอุตสาหกรรม เกษตร

3) สถานีตรวจวัดน้ำ จังหวัดสระแก้วมีสถานีตรวจวัดน้ำ 7 แห่งตามลำน้ำสายหลัก ได้แก่ คลองพรมโหด คลองพระปรัง และคลองตะเคียน ดูแลโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมชลประทาน สถานีติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติและส่งข้อมูลเรียลไทม์ไปยัง ThaiWater.net ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปีชี้ให้เห็นความผันผวนตามฤดูกาล โดยฤดูฝนมีระดับน้ำสูงและบางปีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน เช่น สถานีบ้านพรมโหด (PH-01) มีระดับน้ำสูงสุด 5.70 ม. ขณะที่สถานีคลองน้ำใส (KS-02) และคลองตะเคียน (TK-05) มีบทบาทสำคัญต่อเกษตรกรรมและชลประทาน ส่วนสถานีเขื่อนกรรจ์ (KCJ-04) มีแนวโน้มระดับน้ำลดเล็กน้อย สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ ข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเฝ้าระวังและวางแผนจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย ดังตารางที่ 4.5

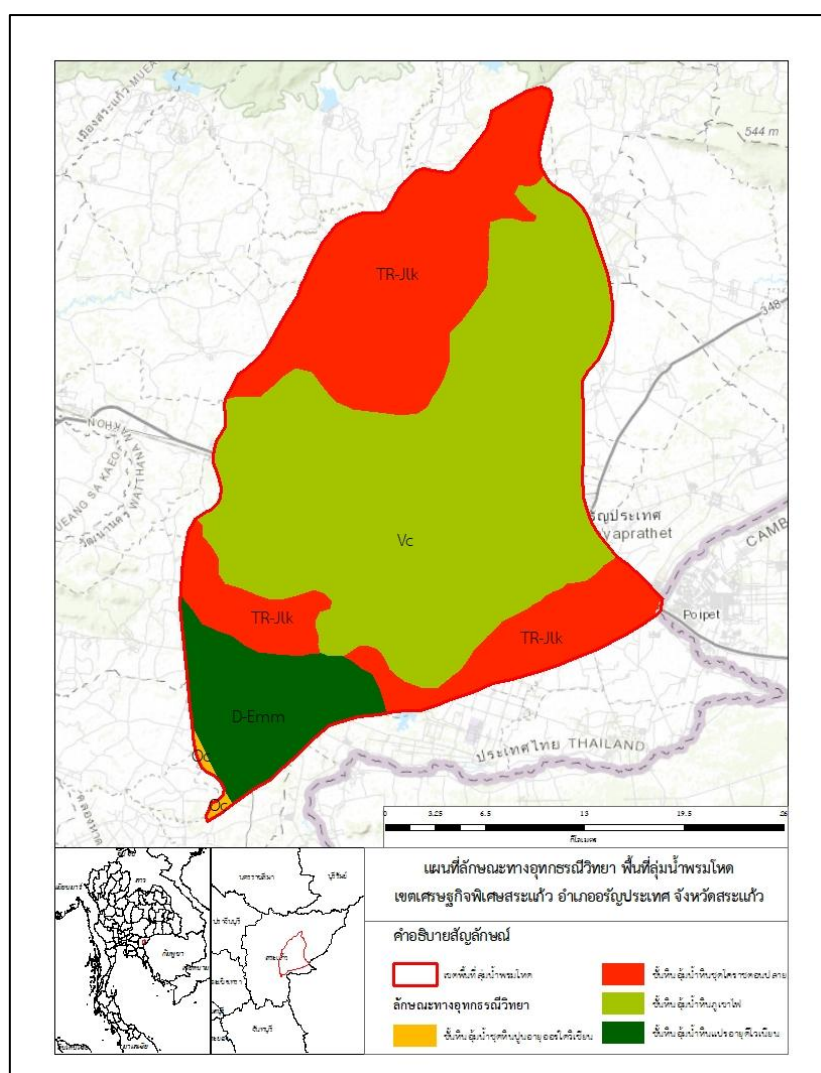
ตารางที่ 4.5 สถานีตรวจวัดน้ำ ตำแหน่งสถานี ข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	ชื่อสถานีตรวจวัดน้ำ	พิกัด (ละติจูด, ลองจิจูด)	แม่น้ำ/ลำคลองหลัก	ระดับน้ำเฉลี่ย (ม.)	ระดับน้ำสูงสุด (ม.)	แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (10 ปี)	หมายเหตุ
1	สถานีบ้านพรมโหด (PH-01)	14.105, 102.059	แม่น้ำพรมโหด	2.85	5.70	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ใกล้พื้นที่รับน้ำจากอ่างพรมโหด
2	สถานีคลองน้ำใส (KS-02)	13.851, 102.103	คลองน้ำใส	1.42	4.10	คงที่	บริเวณชุมชนเกษตรหนาแน่น
3	สถานีบ้านหนองตาก (NTK-03)	14.021, 102.254	ลำห้วยตาก	0.98	2.60	เพิ่มช่วงฤดูฝน	เสี่ยงน้ำท่วมปี 2563
4	สถานีเขื่อนกรรจ์ (KCJ-04)	13.777, 102.123	ลำห้วยกรรจ์	1.90	3.50	ลดลงเล็กน้อย	ติดกับพื้นที่เขตอุตสาหกรรม
5	สถานีคลองตะเคียน (TK-05)	14.115, 102.089	คลองตะเคียน	1.33	3.10	เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	ระบบชลประทานเชื่อมหลายคลอง

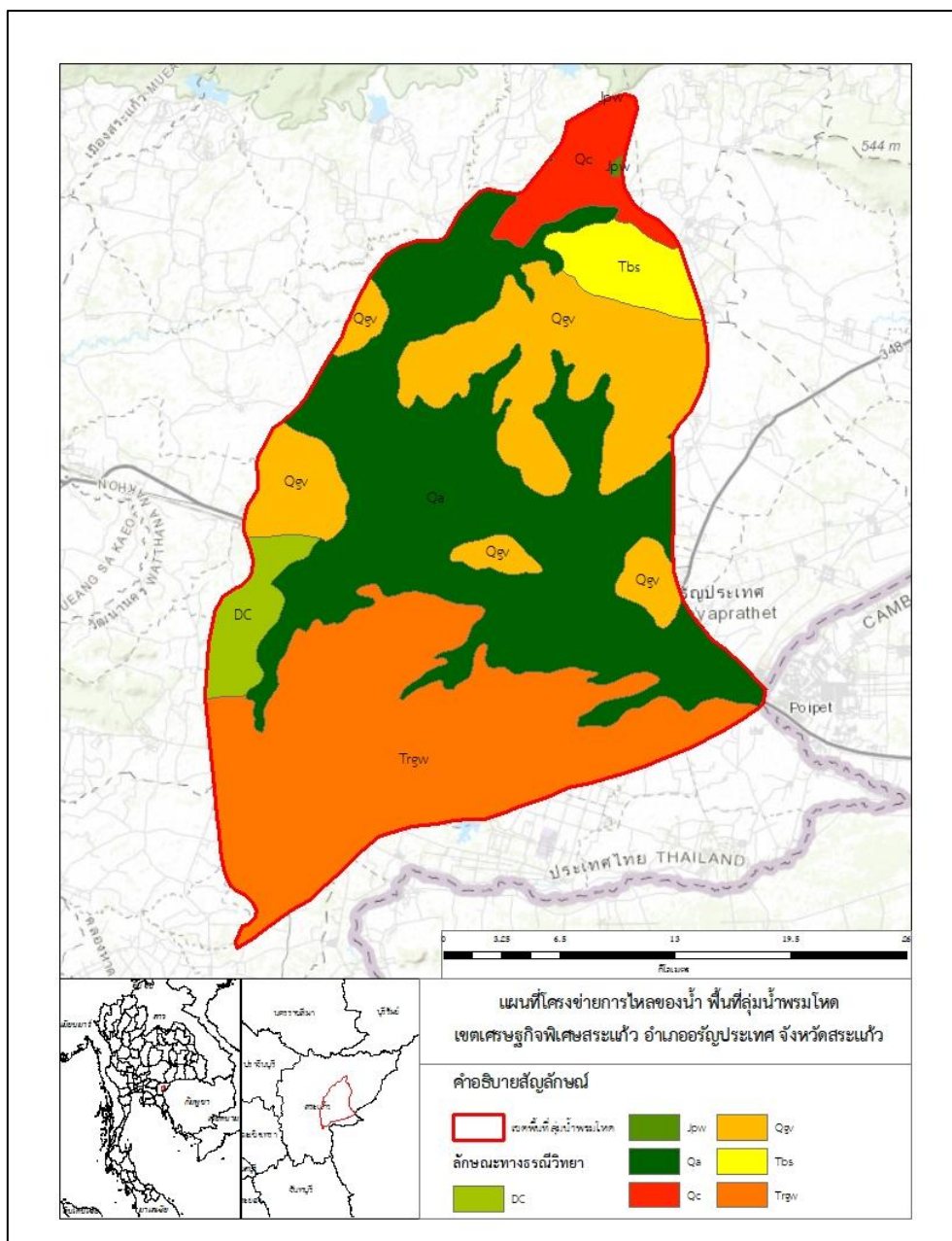
4) สถานีตรวจอากาศ ในจังหวัดสระแก้วมีสถานีตรวจอากาศหลายแห่งที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ปริมาณฝน อุณหภูมิ และความกดอากาศ โดยหน่วยงานหลักที่ให้บริการข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีสถานีตรวจอากาศทั่วประเทศ รวมถึงในสระแก้ว ดังตารางที่ 4.6 และแสดงแผนที่ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่ในการศึกษา ดังภาพที่ 4.11 และ แผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา ดังภาพที่ 4.12

ตารางที่ 4.6 สถานีตรวจอากาศในจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	ชื่อสถานีตรวจอากาศ	พิกัด (ละติจูด, ลองจิจูด)	พารามิเตอร์หลักที่ตรวจวัด	ความถี่การรายงาน	หมายเหตุ
1	สถานีอุตุนิยมวิทยา สระแก้ว	13.816, 102.072	อุณหภูมิ, ความชื้น, ลม, ฝน	รายชั่วโมง	สถานีหลักประจำจังหวัด
2	สถานีตรวจอากาศพรหมโหด	14.075, 102.110	อุณหภูมิ, ความชื้น, ฝุ่น PM10/PM2.5	ราย 3 ชั่วโมง	ใกล้พื้นที่เกษตรลุ่มน้ำพรหมโหด
3	สถานีเขานกกระจ่าง	13.778, 102.124	อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเร็วลม	รายชั่วโมง	ใกล้เขตอุตสาหกรรม
4	สถานีตรวจสภาพอากาศบ้านหนองยาง	14.010, 102.215	อุณหภูมิ, ปริมาณฝน, ความชื้น	รายวัน	ใช้ร่วมกับสถานีวัดน้ำในพื้นที่
5	จุดตรวจวัดเคลื่อนที่ของ สททช.	แปรผันตามช่วงเวลา	ฝุ่น, ฝน, ความชื้น, แสงลม	รายงานเฉพาะช่วงภัยพิบัติ	ใช้ในภาวะฉุกเฉิน-น้ำท่วม/ไฟป่า

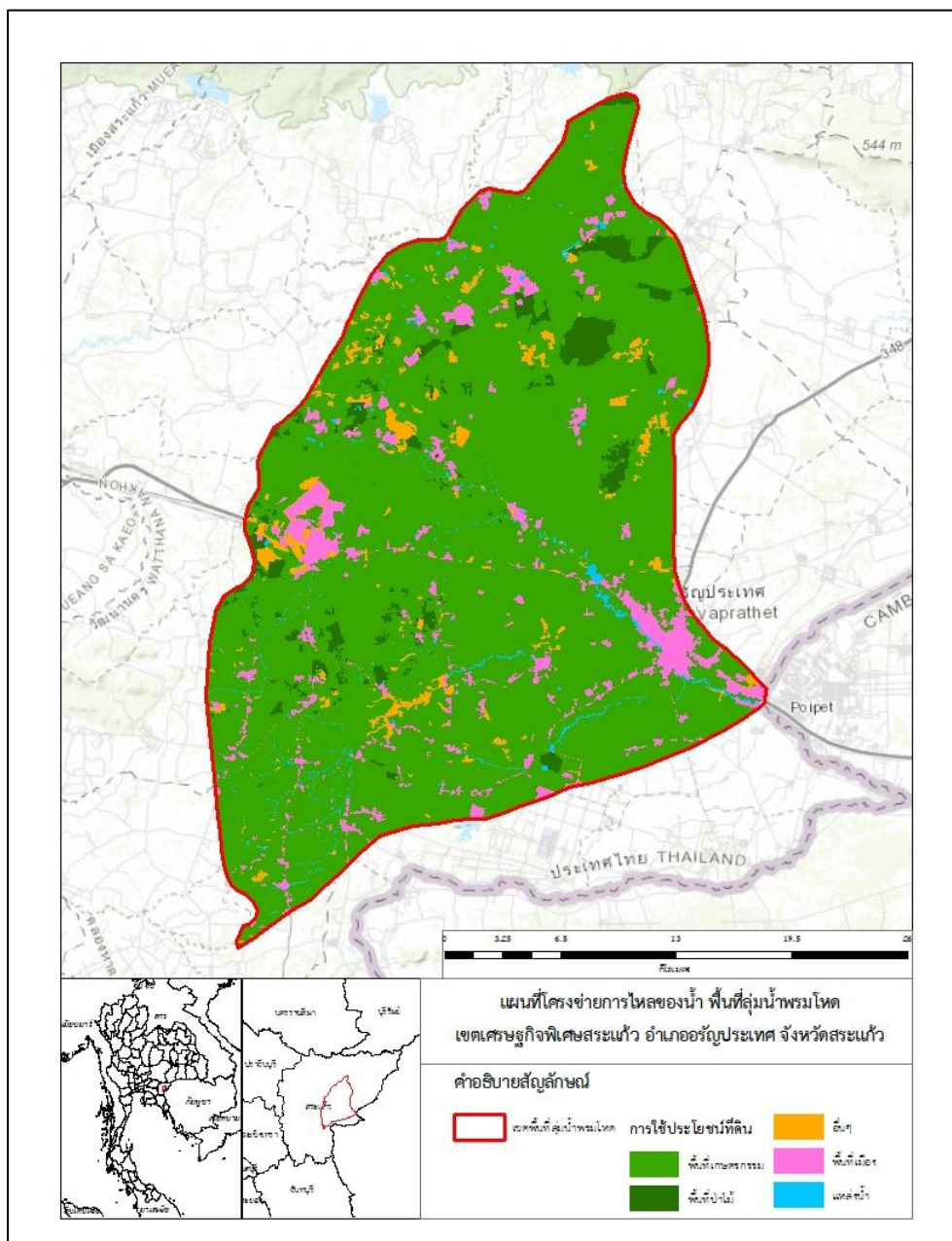


ภาพที่ 4.11 แผนที่ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา



ภาพที่ 4.12 แผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใช้ในการศึกษา

5) การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ในการศึกษาแสดงดังภาพที่ 4.13



ภาพที่ 4.13 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ในการศึกษา

พื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีการใช้ที่ดินหลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ขณะที่พื้นที่ป่าไม้มีบทบาทด้านนิเวศแต่มีแนวโน้มลดลงจากการขยายพื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่ออุตสาหกรรม การค้า และโลจิสติกส์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่

เกษตรไปสู่การพัฒนาเมือง การเปลี่ยนแปลงนี้เพิ่มความต้องการใช้น้ำและความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง หากขาดการวางแผนจัดการที่เหมาะสม

4.3 ผลการรวบรวมข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำ และข่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ

4.3.1 การสกัดลิงก์จากข่าว หน้าข่าวบนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ที่เป็นแท็ก “น้ำท่วม 2567” มีลักษณะเป็นหน้าดัชนีที่รวบรวมเหตุการณ์ข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแท็กดังกล่าว การสกัดลิงก์ (URL) เพื่อรวบรวมข้อมูลจึงเริ่มต้นจากหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หน้าดังกล่าวแสดงข่าวเริ่มต้นเพียง 10 ข่าว และต้องกดปุ่ม “โหลดเพิ่มเติม” เพื่อดูข่าวเพิ่มเติม ซึ่งการโหลดข้อมูลเพิ่มเติมนี้นักดำเนินการผ่าน JavaScript ด้วยเหตุนี้ การใช้ Selenium จึงเหมาะสมกว่าการใช้ BeautifulSoup ในการจัดการเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างแบบไดนามิกเช่นนี้ ดังนั้นการสกัดลิงก์ข่าวจึงเลือกใช้ Selenium แทน

4.3.2 การสกัดข้อมูลข่าวจากลิงก์ ข้อมูลข่าวจากแหล่งข้อมูล ข่าวน้ำท่วมออนไลน์ 555 รายการ ที่สกัดมาได้โดยใช้ BeautifulSoup และ Request ดึงข้อมูลจากลิงก์ที่ได้มาทำให้ได้ข้อความที่มาจากเนื้อหาข่าวโดยปราศจากโค้ด HTML และเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกนำมาผ่านกระบวนการประมวลผลโดยใช้เทคนิค NER ด้วยโมเดล WangchanBERTa เพื่อสกัดสถานที่และเวลาที่ปรากฏในรายงานข่าว อย่างไรก็ตาม บางข่าวที่มีความยาวมากจำเป็นต้องแบ่งเป็น 2-5 ส่วน เนื่องจากข้อจำกัดด้านความยาวข้อความของ WangchanBERTa ซึ่งสามารถประมวลผลได้สูงสุดที่ 512 tokens ต่อข้อความตามการตั้งค่ามาตรฐานของ BERT โดยจำนวน characters ที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับกระบวนการ tokenization ซึ่งในกรณีของภาษาไทย การตัดคำที่ซับซ้อนอาจทำให้ข้อความที่มีจำนวนตัวอักษรมากแปลงเป็นจำนวน token ที่สูงกว่าภาษามาตรฐานเช่นภาษาอังกฤษ แต่ละข่าวที่ผ่านการประมวลผลจะใช้เวลาประมาณ 1-3 วินาที ข้อมูลที่สกัดมาได้ก็จะบันทึกลงฐานข้อมูลชั่วคราว

4.3.3 สรุปข้อมูลด้วย DataFrame และ PivotTable ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และเวลาที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ต่อโดยใช้ Pandas DataFrame และ PivotTable หากข่าวบางรายการระบุสถานที่มากกว่าหนึ่งแห่ง จะต้องมีการเพิ่ม record ใน DataFrame เพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จะทำให้สามารถสรุปผลและจัดแสดงในตารางที่ 1 และจากตารางที่ 1 และ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดคือเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยทั้งสองจังหวัดมีการกล่าวถึงรวมกันถึง 29% ของข่าวทั้งหมด รายงานข่าวส่วนใหญ่ (79%) เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 (กรกฎาคมถึงกันยายน) และอีก 20% เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 (พฤศจิกายนถึงธันวาคม) ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 (เมษายนถึงมิถุนายน) ไม่มีรายงานข่าวน้ำท่วมเลย ส่วนข่าวในไตรมาสที่ 1 เป็นข่าวสรุปเหตุการณ์น้ำท่วมในปีก่อนหน้า ภาคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุดคือภาคเหนือและภาคกลาง คิดเป็น 41% และ 33% ของข่าวทั้งหมดตามลำดับ ในไตรมาสที่ 3 มีรายงานน้ำท่วมจากภาคเหนือ กลาง ตะวันออก และตะวันตก แต่ลดลงมากกว่า 50% ในไตรมาสที่ 4 ขณะที่ภาคใต้มีรายงานข่าวน้ำท่วมในไตรมาสที่ 3 และ 4 อย่างสมดุลกัน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายงานน้ำท่วมเฉพาะในไตรมาสที่ 3 เท่านั้น ดังตารางที่ 4.7 และ ตารางที่ 4.8

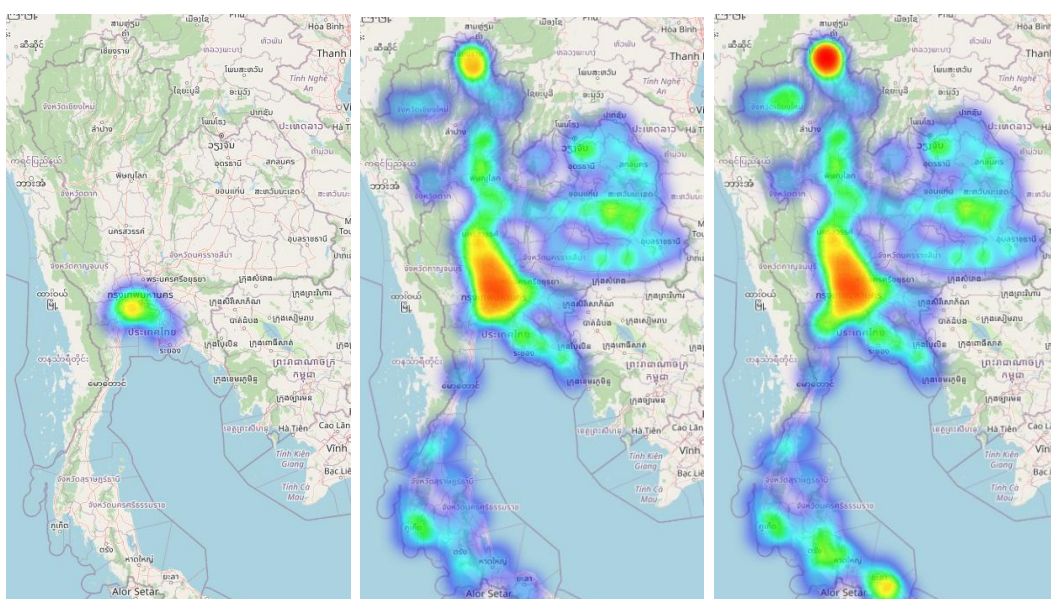
ตารางที่ 4.7 สรุปจังหวัดที่มีจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วมที่รายงานในแหล่งออนไลน์ปี 2567 มากที่สุด 10 อันดับแรกแบ่งตามภูมิภาคและรายไตรมาส

จังหวัด	ภูมิภาค	ไตรมาส 1	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
เชียงราย	ภาคเหนือ	0	120	25	145
เชียงใหม่	ภาคเหนือ	0	58	44	102
สุโขทัย	ภาคกลาง	0	34	5	39
ชัยนาท	ภาคกลาง	0	30	7	37
พระนครศรีอยุธยา	ภาคกลาง	0	24	9	33
แพร่	ภาคเหนือ	0	30	0	30
หนองคาย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	29	0	29
น่าน	ภาคเหนือ	0	29	0	29
พะเยา	ภาคเหนือ	0	25	1	26
อ่างทอง	ภาคกลาง	0	20	4	24
นนทบุรี	ภาคกลาง	1	12	10	23
ตาก	ภาคตะวันตก	0	16	2	18
นครสวรรค์	ภาคกลาง	0	11	5	16

ตารางที่ 4.8 สรุปจำนวนเหตุการณ์น้ำท่วมที่รายงานในแหล่งออนไลน์ปี 2567 แบ่งตามภูมิภาคและรายไตรมาส

ภูมิภาค	ไตรมาส 1	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
ภาคเหนือ	0	277	71	348
ภาคกลาง	7	207	61	275
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	112	0	112
ภาคใต้	0	30	31	61
ภาคตะวันตก	0	17	5	22
ภาคตะวันออก	1	19	1	21
รวมทั้งหมด	8	662	169	839

4.3.4 สรุปและอธิบายข้อมูลด้วยแผนที่ความร้อน การสร้างแผนที่ความร้อน (Heatmap) ด้วย Python โดยใช้ Folium เริ่มจากการเตรียมข้อมูลในรูปแบบ List ที่ประกอบด้วยพิกัดละติจูด ลองจิจูด และค่าความร้อนที่สะท้อนจำนวนครั้งของรายงานน้ำท่วม เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น ความหนาแน่นของเหตุการณ์หรือจุดที่น่าสนใจในพื้นที่ต่างๆ แผนที่ความร้อนที่สร้างขึ้นแสดงจำนวนรายงานน้ำท่วมในแต่ละไตรมาสของปี โดยพบว่าในไตรมาสที่ 1 มีรายงานเฉพาะในภาคกลาง ส่วนไตรมาสที่ 2 ไม่มีรายงานใดๆ ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 และ 4 เหตุการณ์น้ำท่วมกลับมาแสดงความหนาแน่นอีกครั้ง โดยจุดที่น่าสนใจของเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่ในภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือตอนบน ขณะที่ภาคใต้มีการรายงานเหตุการณ์ตลอดในไตรมาสที่ 3 และ 4 ดังภาพที่ 4.14



ภาพที่ 4.14 แผนที่ความถี่ความร้อนจำนวนรายงานน้ำท่วม (ซ้าย) รายงานไตรมาส 1 และ 2 (กลาง) รายงานไตรมาส 3 (ขวา) รายงานไตรมาส 4

4.3.5 ความเร็วในการสกัดข้อมูล กระบวนการสกัดข้อมูลด้วยเว็บสแครปปิงเริ่มจากการสกัดลิงก์จากข่าวซึ่งใช้เวลาเพียง 2 วินาที ต่อมาข้อมูลข่าวจากลิงก์แต่ละรายการถูกสกัดออกมา โดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 10 วินาทีต่อข่าว รวมเวลาทั้งหมด 5550 วินาที หรือประมาณ 92 นาที หลังจากนั้น ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกสรุปด้วย DataFrame และ PivotTable ซึ่งใช้เวลาเพียง 8 วินาที และสุดท้าย การสร้างแผนที่ความร้อนเพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ใช้เวลาเพียง 1 วินาที รวมเป็นเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 33 นาที โดยเวลาทั้งหมด 99.99% หมดไปกับการสกัดข้อมูลจากหน้าแหล่งข่าวและสกัดข้อมูลด้วยเทคนิค NER

จากแหล่งข้อมูลข่าวน้ำท่วมออนไลน์ 555 รายการ และด้วยเทคนิคเว็บสแครปปิงพบว่าใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลไม่นานเมื่อเทียบกับการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและสามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกันได้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้เทคนิค BeautifulSoup และ Selenium ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีการแสดงผลด้วย JavaScript

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเว็บสแครปป์ยังมีความละเอียดมากขึ้น (McKinney, 2022) เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคนิค NLP เช่น NER ช่วยในการสกัดข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติ ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเว็บสแครปป์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม

4.4 ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA

4.4.1 ผลการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านระบบเว็บไซต์

โครงสร้างระบบที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้มีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่ เว็บไซต์, แอปพลิเคชันไลน์ OA, ฐานข้อมูลกลาง (Database) และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) โดยทั้งสี่ส่วนถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับการแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและแสดงผลรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรืออัปเดตข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกำหนดข้อความแจ้งเตือนที่จะถูกส่งต่อไปยังผู้ใช้งานผ่าน LINE OA ได้ทันที นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลย้อนหลัง พร้อมทั้งมีระบบ Dashboard ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถิติหรือแนวโน้มได้อย่างสะดวก

แอปพลิเคชันไลน์ OA (LINE Official Account หรือ LINE OA) ทำหน้าที่เป็นช่องทางสื่อสารหลักกับผู้ใช้งาน โดยเมื่อผู้ใช้ทำการเพิ่มเพื่อนเข้ากับ OA ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูล และเปิดให้ผู้ใช้สามารถรับข้อความแจ้งเตือนภัยในรูปแบบ Push Notification รวมถึงเข้าถึงข้อมูลรายงานสถานการณ์ล่าสุดผ่าน Rich Menu หรือ Chatbot ได้อย่างสะดวกในตลอดเวลา

ฐานข้อมูลกลาง (Database) ถูกออกแบบเพื่อรองรับทั้งข้อมูลเชิงข้อความและข้อมูลเชิงเวลา (Time-series Data) เช่น ข้อมูลข่าวภัยพิบัติ, ข้อมูลผู้ใช้, ประวัติการแจ้งเตือน, และบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง โดยใช้โครงสร้างแบบ Hybrid คือผสมผสานการเก็บข้อมูลเชิงโครงสร้าง (SQL) เพื่อการอ้างอิงที่ชัดเจน เช่น รายชื่อผู้ใช้งาน และการเก็บข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (NoSQL) เพื่อรองรับข้อมูลข่าวสารและข้อความแจ้งเตือนที่มีรูปแบบหลากหลาย

กระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Workflow) ทำหน้าที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อผู้ดูแลเพิ่มข่าวหรือสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกประมวลผลและบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล จากนั้นระบบ Workflow จะทำการ Trigger ให้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE OA ไปยังผู้ใช้งานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น เขตพื้นที่ จังหวัด หรือระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การออกแบบ Workflow ในลักษณะนี้ช่วยลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนของผู้ดูแล และเพิ่มความเร็วในการกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นมีฟังก์ชันการทำงานหลัก (Core Functions) ดังต่อไปนี้

4.4.1.1 การแจ้งเตือนเหตุการณ์ (Notification) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งการแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางหลักคือ LINE Official

Account (LINE OA) โดยมีทั้งรูปแบบข้อความ (Text) และรูปแบบเสริม เช่น รูปภาพ แผนที่ หรือปุ่มโต้ตอบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานรับทราบสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การออกแบบฟังก์ชันนี้รองรับทั้งการส่งแบบอัตโนมัติ (Auto Push) ตาม Trigger ที่กำหนด เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหรือฝนตกหนักเกินเกณฑ์ และการส่งแบบกำหนดเองโดยผู้ดูแลระบบ เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมทั้งเชิงป้องกันและเชิงตอบสนอง

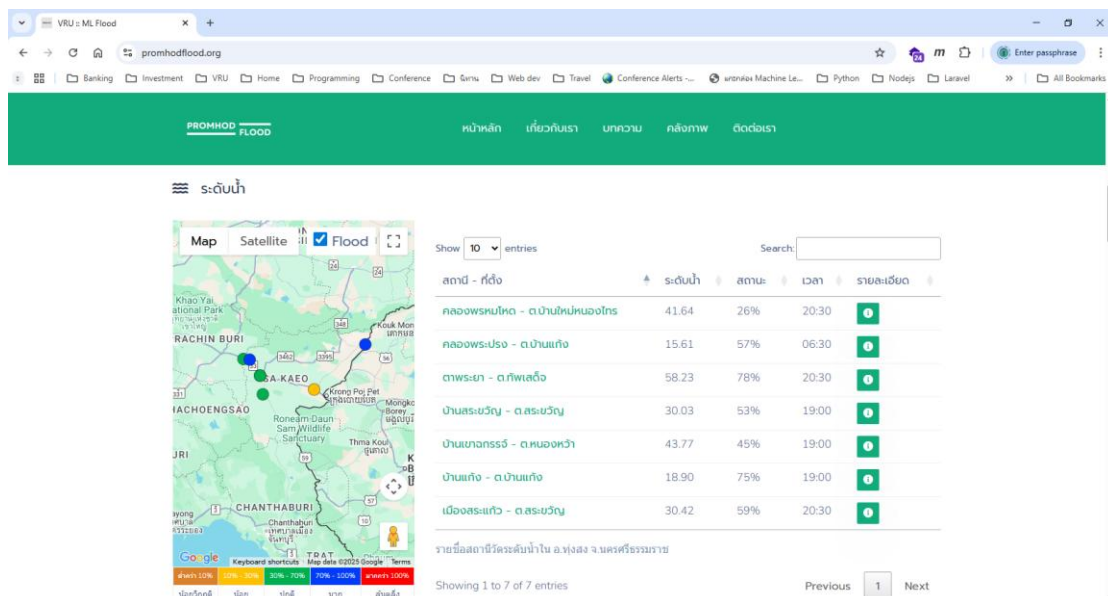
4.4.1.2 การรายงานสถานการณ์ (Reporting)ระบบรายงานสถานการณ์ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปข้อมูลเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทั้งจากฐานข้อมูลภายในและข้อมูลจากแหล่งภายนอก แล้วนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น แผนที่ความร้อน (Heatmap) กราฟสถิติ ไลน์ไทม์ และตารางสรุป เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน การออกแบบฟังก์ชันนี้เน้นการใช้งานแบบ Interactive โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกพื้นที่ จังหวัด หรือช่วงเวลาเพื่อเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างอิสระ

4.1.1.3 การจัดการข้อมูลผู้ใช้ (User Management)ฟังก์ชันการจัดการข้อมูลผู้ใช้ช่วยให้ระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลของสมาชิกที่เชื่อมต่อผ่าน LINE OA ได้อย่างเป็นระบบ ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ เขตพื้นที่ และประวัติการโต้ตอบ ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และปรับแต่งการแจ้งเตือนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ระบบยังสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบหลายระดับ เช่น ผู้ดูแลระดับจังหวัดและผู้ดูแลส่วนกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความปลอดภัยในการใช้งาน

4.1.1.4 การเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งภายนอก (External Data Integration)ระบบรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ำจากกรมชลประทาน และข้อมูลพยากรณ์ภัยพิบัติจากแพลตฟอร์มภาครัฐและเอกชน การออกแบบฟังก์ชันนี้ใช้ API และ Workflow อัตโนมัติในการดึงข้อมูล ทำให้สามารถอัปเดตสถานการณ์แบบใกล้เคียงเรียลไทม์ได้ และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังผู้ใช้งาน

4.4.2 ผลการทำงานของระบบเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการใช้งานที่ง่ายและเข้าถึงได้ของผู้ใช้ทั่วไป โดยมีเมนูและฟังก์ชันการทำงานที่จัดวางอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น รายงานสถานการณ์น้ำท่วม การแจ้งเตือนภัย และสถิติย้อนหลัง ได้ภายในไม่กี่คลิก การออกแบบอินเทอร์เฟซเน้นความเรียบง่าย ใช้โทนสีและสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายชัดเจน รวมทั้งรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา (Responsive Design) เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยจดโดเมนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ <https://promhodflood.org/> ระบบเว็บไซต์มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลรายงานเหตุการณ์และการแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้น โดยเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงกับ LINE OA และแหล่งข้อมูลภายนอก ข้อมูลดังกล่าวสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ตามช่วงเวลา พื้นที่ หรือประเภทของเหตุการณ์ ระบบรายงานถูกออกแบบให้นำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตารางสรุป กราฟ และแผนที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการพัฒนาแสดงดังภาพที่ 4.15



ภาพที่ 4.15 เว็บแพลตฟอร์มรายงานสถานการณ์น้ำและระบบคาดการณ์สถานการณ์อุทกภัย

4.4.3 ผลการทำงานของระบบแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้โดยการเพิ่มเพื่อน (Add Friend) ผ่าน QR Code หรือการค้นหาคือ LINE OA โดยตรง ซึ่งถือว่าสะดวกและไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้ว ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ จังหวัด หรือพื้นที่ที่ต้องการติดตาม เพื่อให้ระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนและรายงานที่สอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

ระบบมีความสามารถในการส่งข้อความแจ้งเตือนแบบ Push Notification ไปยังผู้ใช้ทุกคนหรือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยข้อความที่ส่งออกมาประกอบด้วยรายละเอียดเหตุการณ์ เช่น ระดับน้ำฝน ระดับน้ำในลำน้ำสำคัญ และการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า การประเมินพบว่าข้อความถูกส่งถึงผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีเวลาตัดสินใจและเตรียมการรับมือได้ดีกว่าการรอฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว

แอปพลิเคชัน LINE OA ได้ถูกพัฒนาให้มี Chatbot เพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ในลักษณะกึ่งอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถสอบถามข้อมูล เช่น ระดับน้ำในพื้นที่ รายงานสภาพอากาศ หรือแนวโน้มฝนตก ผ่านข้อความโต้ตอบ โดย Chatbot จะประมวลผลคำถามและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือระบบภายนอกมาแสดงผลในรูปแบบข้อความและกราฟ การทดสอบพบว่า Chatbot สามารถตอบสนองได้อย่างแม่นยำในคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data) และช่วยลดภาระงานเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำ ๆ

ระบบ LINE OA ยังได้จัดทำเมนูหลัก (Rich Menu) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลย้อนหลังในรูปแบบตาราง กราฟ หรือ Heatmap รวมถึงรายงานสรุประดับจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง รายงานที่แสดงผลถูกออกแบบให้กระชับ

เข้าใจง่าย และรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือที่มีหน้าจอขนาดเล็ก ทำให้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้สะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง ดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ตารางเปรียบเทียบผลการทำงาน: เว็บไซต์ vs LINE OA

มิติการใช้งาน	เว็บไซต์ (Website)	LINE OA
ข้อดี	- อินเทอร์เฟซออกแบบได้ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้หลากหลาย - แสดงผลข้อมูลได้ครบถ้วน เช่น ตาราง กราฟ แผนที่ - รองรับการจัดเก็บและค้นหารายงานย้อนหลังได้สะดวก - เหมาะกับการใช้งานเชิงลึก (Detail-Oriented Use)	- เข้าถึงได้ง่ายผ่าน LINE ซึ่งผู้ใช้คุ้นเคยอยู่แล้ว - แจ้งเตือน (Push Notification) ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ - ใช้งานสะดวกบนมือถือ ไม่ต้องติดตั้งแอปใหม่ - Chatbot ตอบสนองอัตโนมัติได้
ข้อจำกัด	- ต้องเข้าผ่าน Browser และ Login ทุกครั้ง อาจไม่สะดวกบนมือถือ - แจ้งเตือนได้ไม่ทันที (ต้องพึ่งพาอีเมล/ระบบเสริม) - ผู้ใช้ทั่วไปอาจไม่คุ้นชินกับการเข้าเว็บเพื่อดูข้อมูล	- จำกัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูล (ข้อความ รูป ปุ่มเมนู) - พึ่งพิงการค้นหาและดูข้อมูลย้อนหลังไม่สะดวกเท่าเว็บไซต์ - การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทำได้ไม่ดีเท่าบนเว็บไซต์

4.4.4 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ

4.4.4.1 ความเร็วในการแจ้งเตือน (Notification Latency) จากการทดสอบระบบพบว่าการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE OA มีความหน่วง (latency) ต่ำ โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3–5 วินาทีหลังจากเหตุการณ์ถูกบันทึกในระบบ ขณะที่การแจ้งเตือนผ่าน เว็บไซต์ มีความล่าช้ากว่าเล็กน้อย เนื่องจากผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบด้วยตนเองเพื่อดูข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับระบบอีเมลหรือ Push API พบว่าสามารถลดเวลาในการกระจายข้อมูลได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.4.4.2 ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (Accuracy & Completeness) การตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ และการสร้างรายงานสถานการณ์ พบว่าระบบทั้งสองสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามต้นทางได้เกิน 95% โดยกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น ข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสาร ช่วยเพิ่มความครบถ้วนของรายงาน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีการอัปเดตข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกัน อาจเกิดความซ้ำซ้อน (duplication) ของข้อความใน LINE OA ได้ ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการปรับปรุง Workflow การจัดการข้อมูล

4.4.5 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านระบบเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันไลน์ OA ดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านระบบเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันไลน์ OA

ลำดับ	รายการประเมินการแสดงผลผ่านระบบเว็บไซต์	$\bar{X}$	SD.	แปลผล
รายการประเมินด้านข้อมูล				
1.	ความยากง่ายของข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	4.33	0.58	มาก
2.	การจัดลำดับข้อมูลเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจง่าย	4.67	0.58	มากที่สุด
3.	การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เนื้อหาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำเสนอหลากหลายรูปแบบ	4.67	0.58	มากที่สุด
4.	ความชัดเจนในการอธิบายข้อมูล กระชับ ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน	4.67	0.58	มากที่สุด
5.	ข้อมูลในการนำเสนอมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบได้ข้อมูลได้และเป็นประโยชน์ รับการแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ที่หน้าโฮมเพจ	4.33	0.58	มาก
6.	ความสอดคล้องของมัลติมีเดียกับเนื้อหาภายในเว็บ และมัลติมีเดียมีความสอดคล้องกันช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมเว็บและช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น	4.33	0.58	มาก
ผลการประเมินภาพรวมด้านข้อมูล		4.50	0.58	มาก
รายการประเมินด้านระบบและการเชื่อมโยง				
7.	ความเหมาะสมของชื่อโดเมนที่สื่อความหมายในการตั้งชื่อและมีโดเมนเนม (Domain name) ที่เป็นมาตรฐาน	4.33	0.58	มาก
8.	เว็บอินเตอร์เฟสเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับฟังก์ชันการทำงานของเว็บสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ	4.67	0.58	มากที่สุด
9.	ออกแบบเพื่อรองรับการทำงาน และการเข้าถึงเว็บไซต์ในทุกอุปกรณ์	4.33	0.58	มาก
10.	เว็บมีฟังก์ชันช่วยเหลือการใช้งาน และระบบการเชื่อมโยงภายในเว็บเหมาะสม	4.67	0.58	มากที่สุด
11.	ในการการเข้าถึงข้อมูล ความสามารถเว็บในการตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูล หรือปรากฏหน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว	4.33	0.58	มาก
12.	ออกแบบการเชื่อมโยง เป็นแนวทางเดียวกันสอดคล้องกันในทุก ๆ เว็บเพจ การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ เข้าใจง่ายและชัดเจน และการเชื่อมโยงในทุก ๆ หน้า สามารถกลับไปยังหน้าแรกได้	4.67	0.58	มากที่สุด

ตารางที่ 4.10(ต่อ)

ลำดับ	รายการประเมินการแสดงผลผ่านระบบเว็บไซต์	$\bar{X}$	SD.	แปลผล
รายการประเมินด้านระบบและการเชื่อมโยง				
13.	มีระบบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงไว้อำนวยความสะดวกให้ค้นหา และมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ	4.67	0.58	มากที่สุด
14.	มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม	4.67	0.58	มากที่สุด
ผลการประเมินภาพรวมด้านระบบและการเชื่อมโยง		4.54	0.58	มากที่สุด
รายการประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ				
15.	การออกแบบเลย์เอาต์เว็บไซต์เหมาะสมมีการวาง User Interface ที่ดี เรียบง่าย สม่่าเสมอ สวยงาม ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน	4.67	0.58	มากที่สุด
16.	การออกแบบภายในเว็บไซต์ แบ่งหมวดหมู่เนื้อหา และลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม	4.33	0.58	มาก
17.	สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน	4.00	1.00	มาก
18.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความชัดเจนง่ายต่อการอ่าน	4.00	1.00	มาก
19.	สีสันทันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม	4.67	0.58	มากที่สุด
ผลการประเมินภาพรวมด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ		4.33	0.75	มาก
รายการประเมินแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)				
20.	จัดหมวดหมู่ข้อมูล และการออกแบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกมีหัวข้อและเมนูที่เข้าใจง่าย	4.33	0.58	มาก
21.	ภาษาอ่านเข้าใจง่าย รูปแบบตัวอักษร มีความชัดเจนง่ายต่อการอ่าน มีการนำเสนอข่าวสารด้วยรูปภาพที่สอดคล้องกัน	4.67	0.58	มากที่สุด
22.	มีช่องทางการติดต่อ สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบและบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว	4.67	0.58	มากที่สุด
23.	ข้อมูลและเนื้อหา มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ แสดงผลถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว	4.67	0.58	มากที่สุด
24.	มีการเชื่อมโยงข่าวสารจากบัญชีอย่างเป็นทางการกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม	4.33	0.58	มาก
ผลการประเมินภาพรวมแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)		4.53	0.58	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด” ด้านข้อมูลได้รับค่าเฉลี่ย 4.50 แสดงถึงความเหมาะสม ความชัดเจน และความทันสมัยของเนื้อหา ส่วนด้านระบบและการเชื่อมโยงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.54 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” สะท้อนถึงการทำงานของระบบที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม สำหรับด้านการออกแบบและจัดรูปแบบได้ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ “มาก” แสดงให้เห็นถึงความสวยงาม ความเป็นระเบียบ และความง่ายต่อการใช้งาน แม้ในบางหัวข้อ เช่น สีพื้นหลังและขนาดตัวอักษร ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าหัวข้ออื่นเล็กน้อย ส่วนแอปพลิเคชันไลน์ OA ได้ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ซึ่งให้เห็นว่ามีความสะดวก ใช้งานง่าย และเนื้อหามีความถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยสรุป ระบบทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ ทั้งในด้านข้อมูลระบบ การออกแบบ และการเชื่อมโยง

4.4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ กลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account) ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่กลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วผ่านระบบเว็บไซต์

ลำดับ	รายการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์	$\bar{X}$	SD.	แปลผล
1.	การจัดรูปแบบในเว็บไซต์มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจง่ายต่อการอ่านและใช้งาน	4.39	0.49	มาก
2.	การออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรเหมาะสมต่อการอ่าน	4.72	0.46	มากที่สุด
3.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย	4.63	0.49	มากที่สุด
4.	ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน	4.67	0.47	มากที่สุด
5.	ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ	4.54	0.55	มากที่สุด
6.	ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ มีความเหมาะสม	4.61	0.49	มากที่สุด
7.	ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ มีความเหมาะสม	4.67	0.47	มากที่สุด
8.	สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องจดจำขั้นตอนไม่ต้องใช้ความ พยายามในการใช้งานมากนัก	4.54	0.55	มากที่สุด
9.	มีการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ ให้เข้าใจง่ายและมีคำอธิบายชัดเจน	4.52	0.59	มากที่สุด
10.	การจัดลำดับข้อมูลเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย	4.48	0.55	มาก

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

ลำดับ	รายการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์	$\bar{X}$	SD.	แปลผล
11.	สามารถเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	4.72	0.46	มากที่สุด
12.	ข้อมูลมีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ	4.63	0.49	มากที่สุด
13.	ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ	4.65	0.53	มากที่สุด
14.	ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้	4.43	0.53	มาก
15.	โดยภาพรวมของเว็บไซต์ท่านได้รับประโยชน์ในระดับใด	4.65	0.58	มากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบภาพรวม		4.59	0.51	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งผ่านเว็บไซต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59, SD = 0.51) โดยเฉพาะด้านการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความเหมาะสม อ่านง่าย สีพื้นหลังและตัวอักษรชัดเจน รวมถึงการจัดรูปแบบตัวอักษรและภาษา ซึ่งผู้ใช้เห็นว่ามีเข้าใจง่าย กระชับ และสื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ภาพประกอบและการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ยังมีความถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนการแสดงผลรวดเร็วและใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีการออกแบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่เหมาะสมและเป็นขั้นตอน ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ต่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนผลการประเมินแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account) จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ OA พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ยรวม 4.56, SD = 0.55) โดยประเด็นที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ ความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.65) ความสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.63) และความครบถ้วน ทันสมัย และน่าเชื่อถือของข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.59) ส่วนด้านรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและความสะดวกในการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ย 4.48) และการมีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.43) อยู่ในระดับ “มาก” ทั้งนี้สะท้อนว่า แอปพลิเคชันไลน์ OA สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความถูกต้อง ครบคลุม และความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการใช้งานในระดับสูง แสดงดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วผ่านแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)	$\bar{X}$	SD.	แปลผล
1.	รูปแบบและการใช้งานเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว การทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย	4.48	0.51	มาก
2.	ข้อมูลและเนื้อหาแสดงผลถูกต้อง แม่นยำรวดเร็วตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน	4.65	0.48	มากที่สุด
3.	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยาก	4.63	0.53	มากที่สุด
4.	ข้อมูลและเนื้อหาครบถ้วนมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม มีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ และมีความน่าเชื่อถือ	4.59	0.62	มากที่สุด
5.	มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพียงพอสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบ และบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ	4.43	0.62	มาก
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีแอปพลิเคชันไลน์ OA		4.56	0.55	มากที่สุด

4.4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account) พบว่า ผลการวิจัยจากการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับ มาก โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.48 (S.D. = 0.61) ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการจัดโครงการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม รายการที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของอาหารและอาหารว่าง (ค่าเฉลี่ย= 4.65) ความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อสื่อกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย= 4.63) ความเหมาะสมของสถานที่ (ค่าเฉลี่ย= 4.59) เอกสารประกอบการอบรมที่เข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย= 4.61) และความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน (ค่าเฉลี่ย= 4.65) ขณะที่ด้านการถ่ายทอด การใช้ภาษา การตอบคำถาม และการจัดลำดับเนื้อหาที่ได้รับการประเมินในระดับ มาก เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าโครงการถ่ายทอดความรู้มีคุณภาพทั้งด้านการจัดการ การสื่อสาร และประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้จริงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแสดงผลดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการถ่ายทอดความรู้

ลำดับ	รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S. D.	แปลผล
1.	การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ	4.39	0.54	มาก
2.	ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย	4.52	0.62	มาก
3.	สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น	4.35	0.74	มาก
4.	เนื้อหาในการอบรมตรงกับวัตถุประสงค์	4.50	0.69	มาก
5.	ความสามารถในการถ่ายทอดและการสื่อสารมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	4.30	0.70	มาก
6.	การเรียงลำดับเนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสม	4.39	0.65	มาก
7.	เอกสารประกอบการอบรมอธิบายรายละเอียดและเข้าใจง่าย	4.61	0.58	มากที่สุด
8.	การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น	4.39	0.68	มาก
9.	การตอบคำถามตรงประเด็นและมีความชัดเจน	4.46	0.66	มาก
10.	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม	4.39	0.58	มาก
11.	อาหาร /อาหารว่างมีความเหมาะสม	4.65	0.53	มากที่สุด
12.	สถานที่ที่ใช้ดำเนินโครงการอบรม มีความเหมาะสม	4.59	0.54	มากที่สุด
13.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ มีความเหมาะสม	4.63	0.53	มากที่สุด
14.	สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่คนในชุมชนได้	4.43	0.58	มาก
15.	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสริมสำหรับวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยของพื้นที่หรือชุมชน	4.65	0.48	มากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม		4.48	0.61	มาก

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล Big Data เกี่ยวกับระดับน้ำย้อนหลัง ซึ่งช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มและสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริการรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากหลายแหล่ง เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูล และระบบบริการแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE Official Account ทำให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้สะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยสรุป ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลน้ำ การสื่อสารความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร และมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคต

งานวิจัยนี้ได้พัฒนา แพลตฟอร์มรายงานและคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยผสานข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุทกนิยามวิทยาและอุทกวิทยา ร่วมกับข้อมูลพื้นที่และปัญหาน้ำท่วมในชุมชน เพื่อนำมาสร้าง Data Pipeline สำหรับประมวลผลรายชั่วโมงด้วย Machine Learning และแบบจำลองชลศาสตร์ ผลลัพธ์ถูกนำมาแสดงบนแผนที่ GIS ในรูปแบบเข้าใจง่าย พร้อมระบบรายงานผ่านเว็บไซต์และไลน์แอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนส่งข้อมูลกลับเข้าระบบได้แบบเรียลไทม์ ผลการทดสอบพบว่าสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าได้ 5–60 นาที โดยมีความแม่นยำสูงในระยะสั้น ($R^2 \approx 0.95$, RMSE ต่ำ) แต่ความแม่นยำลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถต่อยอดให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นได้ในอนาคต

พื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนจากภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ราบเกษตร และชุมชนเมือง โดยข้อมูลจาก DEM ภาพถ่ายดาวเทียม และหน่วยงานรัฐชี้ว่าการไหลของน้ำมีทิศเหนือ-ใต้และตะวันตก-ตะวันออกผ่านพื้นที่เกษตรและชุมชนซึ่งเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง ระบบน้ำประกอบด้วยแม่น้ำหลัก ลำน้ำสาขา อ่างเก็บน้ำ เขื่อน และคลองชลประทานที่รองรับการเกษตร อุปโภค และอุตสาหกรรม ร่วมกับสถานีวัดน้ำและอากาศที่ติดตั้งทั่วพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณฝน และสภาพอากาศย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าไม้สู่เกษตรและอุตสาหกรรม การบูรณาการข้อมูลภูมิประเทศ อุทกวิทยา และภูมิอากาศช่วยให้สามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยและวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยนี้ใช้เทคนิคเว็บสแครปป์ร่วมกับ Selenium และ BeautifulSoup เพื่อสกัดข่าวน้ำท่วมปี 2567 จากไทยรัฐออนไลน์ รวม 555 ข่าว แล้วประมวลผลด้วย NER (WangchanBERTa) เพื่อ

ดึงข้อมูลสถานที่และเวลา ก่อนสรุปผลด้วย Pandas DataFrame, PivotTable และแผนที่ความร้อน (Heatmap) โดยพบว่าข่าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 (79%) และ 4 (20%) โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ถูกรายงานรวมกันถึง 29% ของข่าวทั้งหมด กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาารวมเพียง 1 ชั่วโมง 33 นาที โดยกว่า 99% ใช้ไปกับการสกัดและประมวลผลข้อมูล แสดงให้เห็นว่าการผสมผสานเทคนิคเว็บสแครปปิงกับ NLP สามารถรวบรวมวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการภัยพิบัติ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยพรมโหด ประกอบด้วยเว็บไซต์สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและการเข้าถึงข้อมูลย้อนหลัง แอปพลิเคชัน LINE OA สำหรับการสื่อสารและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ฐานข้อมูลกลางแบบ Hybrid เพื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง และ Workflow อัตโนมัติสำหรับกระจายข้อมูล โดยผลการทดสอบการสกัดข่าวน้ำท่วม 555 ข่าว ใช้เวลาเพียง 92 นาที พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลด้วย NER และสรุปผลผ่าน DataFrame, PivotTable และ Heatmap ได้อย่างถูกต้อง พบว่าจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดรวม 29% ของข่าวทั้งหมด และเหตุการณ์น้ำท่วมกว่า 79% เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ของปี 2567 ส่วนผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.62) ยืนยันว่าระบบมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการนำไปใช้จริงในการจัดการภัยพิบัติ

5.2 อภิปรายผล

5.2.1 การสกัดลิงก์ข่าวและการสกัดข้อมูลจากข่าว

การสกัดลิงก์จากข่าวออนไลน์ในงานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านความหลากหลายของแหล่งข้อมูล เช่น สำนักข่าวต่าง ๆ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มข้อมูลสาธารณะของทางราชการ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญบางส่วนถูกมองข้าม หากไม่มีความครอบคลุมของแหล่งข้อมูล จะทำให้การประมวลผลขาดมิติของความเร็วในการตอบสนองต่อเหตุการณ์จากโซเชียลมีเดีย หรือความถูกต้องจากข้อมูลที่มาจากแหล่งทางการ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ได้แนะนำเฟรมเวิร์กสำหรับการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งเน้นการเลือกวิธีการสกัดที่เหมาะสมกับโครงสร้างของเว็บไซต์เฉพาะ แม้ว่าวิธีการเดียวกันอาจไม่สามารถนำไปใช้กับทุกเว็บไซต์ได้โดยตรง การใช้ BeautifulSoup เป็นเครื่องมือหลักในการสกัดข้อมูลก็แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดบางประการ ทำให้ในบางกรณีต้องพึ่งพา Selenium เพื่อช่วยจัดการกับปัญหา เช่น การโหลดข้อมูลด้วย JavaScript ในขณะที่ Scrapy ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กเฉพาะด้านการสกัดข้อมูล อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการข้อมูลจำนวนมากและการเขียนเงื่อนไขซับซ้อน เช่น การจัดการลิงก์ซ้ำหรือข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด ทั้งนี้ การใช้ Scrapy อาจต้องแลกมากับการเรียนรู้และความเข้าใจในเฟรมเวิร์ก นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเรื่องข้อกำหนดทางกฎหมายและจริยธรรมในการดึงข้อมูลจากบางแหล่ง อย่างไรก็ตาม เทคนิคเว็บสแครปปิงได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวน้ำท่วมจากหลายแหล่งได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดภาระการทำงานของคน และรวบรวมข้อมูลปริมาณมากในเวลาสั้น ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น การระบุ

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและความถี่ของเหตุการณ์ ทั้งนี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น

5.2.2 การใช้ NLP ในการสกัดข้อมูล

ข้อจำกัดและข้อผิดพลาดที่สำคัญในกระบวนการวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค NER และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อความยาว ซึ่งต้องแบ่งข้อความออกเป็นส่วย่อยเพื่อให้ใช้งานกับโมเดล WangchanBERTa ที่รองรับความยาวข้อความสูงสุด 512 tokens ต่อครั้ง การแบ่งข้อความนี้อาจทำให้บริบทของข้อมูลสูญหายหรือผลลัพธ์ขาดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก และข้อจำกัดทางเทคนิคของอุปกรณ์ อาจส่งผลต่อความแม่นยำและความครบถ้วนของผลลัพธ์ แม้ WangchanBERTa จะเป็นโมเดลที่มีศักยภาพในการสกัดข้อมูลสำคัญ เช่น "LOCATION," "DATE," "PERSON," และ "ORGANIZATION" แต่ประสิทธิภาพและความแม่นยำของข้อมูลที่สกัดได้ยังคงแตกต่างกันไป เช่น ข้อมูลประเภท LOCATION และ DATE มีความแม่นยำสูงและสามารถจัดการได้ด้วยการทำความสะอาดข้อมูลอัตโนมัติ ในขณะที่ข้อมูลประเภท PERSON และ ORGANIZATION ยังคงต้องใช้แรงงานคนในการคัดแยก เนื่องจากข้อมูลมีลักษณะกระจัดกระจาย นอกจากนี้ ปัญหาข้อมูลที่ไม่สะอาด เช่น การที่ชื่อจังหวัดมีคำว่า "จ." หรือ "จังหวัด" ติดมาด้วย จำเป็นต้องระมัดระวังก่อนนำไปใช้งาน อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสรุปเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายมิติ เช่น การวางแผนและการเตือนภัยน้ำท่วมผ่านการสร้างแผนที่ความร้อน (Heatmap) ซึ่งช่วยสนับสนุนการจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.3 การสรุปเนื้อหาจากข้อมูลที่ได้มา

จากการวิเคราะห์ภาพรวมทั้งประเทศในปี 2567 พบว่าภาคเหนือมีรายงานการเกิดน้ำท่วมมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง โดยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2567 และยุติลงในเดือนพฤศจิกายน สาเหตุมาจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นยางซีที่เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ด้วยความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่น ก่อนลดระดับเป็นดีเปรสชันเมื่อขึ้นฝั่งเวียดนาม ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก เกิดดินโคลนถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน และสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่วนในภาคกลาง สถานการณ์การระบายน้ำยังเป็นไปตามปกติ แม้ว่าจะมีน้ำระบายลงมาจากภาคเหนือตอนบน แต่ไม่มีรายงานความผิดปกติ สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ฝนตกหนักในไตรมาส 3 ขณะที่ภาคใต้และภาคตะวันตกมีฝนกระจายในไตรมาส 3 และ 4 โดยในภาคใต้ ไตรมาส 3 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และในไตรมาส 4 มีผลจากดีเปรสชันที่พัดมาจากประเทศจีน ซึ่งก่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวออนไลน์ครั้งนี้แสดงให้เห็นความสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน

5.2.4 การปรับปรุง Workflow ให้ทำงานเร็วขึ้นด้วย Gemini และ N8N

5.2.4.1 เปรียบเทียบเวลาในการประมวลผล (durations) จากการทดลองใช้งานจริงพบว่า ระบบเดิมที่เป็น Python Script ร่วมกับ NER ประมวลผลที่ 1125 วินาที (ประมาณ 19 นาที) สำหรับระบบใหม่ที่พัฒนาโดยใช้ JavaScript ร่วมกับ Gemini สามารถลดระยะเวลาการประมวลผล

ทั้งหมด เหลือเพียง 788 วินาที (ประมาณ 13 นาที) ในการสกัดข้อมูลจากข่าวจำนวน 555 ข่าว ปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณคือ การสกัดข้อมูลจาก URL หากทำด้วยภาษา JavaScript จะทำได้เร็วกว่า Python นอกจากนี้การสกัดข้อมูลด้วย NER สำหรับข้อมูลวันที่ สถานที่ ทำได้ช้ากว่าการใช้งาน API ของ LLM กระบวนการแบบอัตโนมัตินี้ช่วยลดขั้นตอน manual เช่น การจัดการ HTML, การเรียกใช้สคริปต์แยกส่วน, และการสรุปผลแบบแมนนวล ทำให้ระบบมีความต่อเนื่องในการทำงาน ลดภาระของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของงานติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในระดับวันต่อวันได้จริง

5.2.4.2 ความแม่นยำของการสกัด NER ในการประเมินความแม่นยำของการสกัด Named Entity Recognition (NER) ได้มีการสุ่มตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยการตรวจทานพบว่า Gemini สามารถสกัดข้อมูลที่สำคัญ เช่น วันที่ จังหวัด และสถานที่ ได้ถูกต้องในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 93% เมื่อเทียบกับวิธีเดิมที่ใช้ WangchanBERTa สำหรับในภาษาไทย ซึ่งมีความแม่นยำเฉลี่ยประมาณ 80–85% นอกจากนี้ Gemini ยังสามารถเข้าใจบริบทของประโยคได้ดี เช่น การสรุป “ฝนตกหนักในตัวเมืองสระแก้ว” ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่ต้องพึ่งข้อมูลเสริมเพิ่มเติม

5.2.4.3 ความครอบคลุมของข้อมูลระบบใหม่แสดงศักยภาพในการดึงข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบเดิมไม่สามารถจับได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบภาษาธรรมชาติซึ่งมีความหลากหลายสูง เช่น ข่าวที่บอกว่า “น้ำระบายไม่ทัน” หรือ “หมู่บ้านถูกตัดขาด” ซึ่งระบบ NER เดิมอาจไม่สามารถตีความเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมได้ขณะที่ Gemini สามารถตีความและจัดประเภทเหตุการณ์ได้แม่นยำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถรวมเหตุการณ์ซ้อนซึ่งเกิดในวันเดียวกันจากหลายแหล่งข่าวเข้าเป็นข้อมูลเดียวได้โดยอัตโนมัติ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและช่วยให้ผลการวิเคราะห์มีความครบถ้วนมากขึ้น

5.2.4.4 Visualization ที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากระบบใหม่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้าง Visualization เช่น Heat Map เพื่อแสดงความถี่ของเหตุการณ์ตามพื้นที่ Timeline สำหรับแสดงลำดับเวลา และ Pivot Table สำหรับการวิเคราะห์รายจังหวัดหรือรายเหตุการณ์ ซึ่งทั้งหมดสามารถนำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างเข้าใจง่ายและชัดเจนมากขึ้น การแสดงผลเชิงพื้นที่และเวลาเช่นนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องจัดการข้อมูลซ้ำซ้อนหรือลงรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติม

5.2.4.5 ความสะดวกการเปลี่ยนมาใช้ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ ในการสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลแทนการพัฒนา NER เอง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความซับซ้อนในการพัฒนาอย่างมาก นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสร้างหรือปรับแต่งโมเดลสำหรับแต่ละประเภทข้อมูลอีกต่อไป เพียงแค่ใช้คำสั่ง หรือ prompt ที่เข้าใจง่ายก็สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ทำให้โค้ดสะอาดและกระบวนการทำงานเร็วขึ้น นอกจากนี้ LLM ยังทำงานผ่าน API ได้โดยตรง ทำให้สามารถใช้งานได้กับหลากหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง ไม่จำกัดแค่ Python แต่ยักรวมถึง JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ ด้วย ส่งผลให้ทีมพัฒนาสามารถผนวกความสามารถของ AI เข้ากับระบบที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างคล่องตัวและเปิดกว้างสำหรับนักพัฒนาจากทุกสายงาน

5.2.4.6 ข้อดีของการใช้ n8n JavaScript Gemini (ความยืดหยุ่น, automation, ลดภาระ coding) การผสานการทำงานระหว่าง n8n JavaScript Gemini แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของระบบอัตโนมัติในการจัดการข้อมูลข่าวภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ n8n เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้

และช่วยลดภาระในการเขียนโค้ดแบบดั้งเดิม ด้วยการสร้าง workflow แบบ visual drag-and-drop ที่สามารถตั้งค่า trigger และควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ขณะที่ JavaScript และ Gemini ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อความและสกัดข้อมูลสำคัญจากข่าวในลักษณะที่เข้าใจบริบทภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้ง การใช้เครื่องมือทั้งสองนี้ร่วมกันช่วยลดเวลาในการพัฒนา เพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ และสามารถขยายขีดความสามารถของระบบได้โดยไม่ต้องปรับแต่งโค้ดที่ซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้การประมวลผลผลภาษา JavaScript ได้ลดความล่าช้าในการประมวลผลอีกด้วย และการใช้งาน Gemini ก็ทำให้ไม่ยึดติดว่าการประมวลผลภาษาธรรมชาติจะต้องเป็น Python เท่านั้น

5.2.4.7 ความเป็นไปได้ในการนำไปต่อยอดกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผลลัพธ์จากระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปต่อยอดได้อย่างชัดเจนในบริบทของระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ เช่น การตั้งค่าให้ส่งข้อความแจ้งเตือนเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไลน์ OA หรือ Telegram โดยอ้างอิงจากข้อมูลข่าวที่สกัดใหม่แบบเรียลไทม์ และสามารถประเมินพื้นที่เสี่ยงผ่านข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สกัดได้จากข่าว ระบบยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม เช่น IoT Sensor หรือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อสร้างการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำสูง และมีศักยภาพในการประยุกต์ใช้กับภัยพิบัติอื่นๆ เช่น ดินถล่มหรือไฟป่าในอนาคตได้อีกด้วย

5.2.4.8 ประเด็นด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และข้อจำกัดของ LLM แม้ระบบที่นำเสนอจะมีศักยภาพสูง แต่ก็ยังมีข้อพึงระวังด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น การใช้ LLM อย่าง Gemini ต้องอาศัยการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล หากไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ LLM ยังมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำในกรณีที่ข้อมูลมีความกำกวม หรือใช้ภาษาท้องถิ่นเฉพาะกลุ่ม และยังไม่สามารถรับรองผลลัพธ์ได้ 100% โดยเฉพาะเมื่อใช้ในงานที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้น ควรมีการออกแบบระบบให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และใช้ LLM เป็นเพียงเครื่องมือเสริมการตัดสินใจมากกว่าการพึ่งพาเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายหลักของการใช้งาน LLM ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องเผชิญ โดยปกติจะคิดตามจำนวนโทเคน (tokens) ที่ใช้ ซึ่งก็คือหน่วยย่อยของข้อความ (เช่น คำหรือส่วนของคำ) ยิ่งป้อนข้อมูลเข้าไปมาก หรือให้โมเดลสร้างข้อมูลออกมามาก ค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

5.2.4.9 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งเตือนภัยและรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA ที่อยู่ในระดับ “มาก” ถึง “มากที่สุด” สามารถอธิบายเปรียบเทียบกับระบบงานเดิมที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนได้อย่างชัดเจน โดยระบบเดิมมีลักษณะการสื่อสารแบบเชิงรับ ส่งผลให้ข้อมูลล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการตกหล่น ขณะที่ระบบใหม่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสื่อสารเชิงรุก สามารถแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ มีความรวดเร็วและแม่นยำ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (2555) ที่เน้นว่าระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพต้องเอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างทันเวลาและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ ด้านระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอย่าง LINE OA ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการใช้งานจริงของผู้ใช้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ยืน ภู่วรวรรณ (2560) ที่กล่าวว่าการออกแบบระบบดิจิทัลควรคำนึงถึงพฤติกรรมผู้ใช้และการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม แม้ด้านการออกแบบจะอยู่ในระดับ “มาก” แต่ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุง เช่น ความเหมาะสมของสีและขนาดตัวอักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนอมพร เลหาจรัสแสง (2561)

ที่ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบ

โดยสรุป ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความเหนือกว่าระบบเดิมอย่างชัดเจน ทั้งในด้านความเร็ว ความถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูล และการเชื่อมโยงระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์และตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม

5.2.5 สิ่งใหม่ที่ได้ทางวิชาการ - Application ทางเลือกสำหรับพื้นที่

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลแบบพหุแหล่ง (Multi-source Data Integration) โดยการผสมรวมข้อมูลกายภาพจากสถานีตรวจวัดอุทกวิทยาเข้ากับข้อมูลปฏิบัติการจากสื่อออนไลน์ผ่านเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (WangchanBERTa) ซึ่งช่วยเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แม่นยำและรวดเร็ว โดยพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบวนการสกัดข้อมูลอัตโนมัติสามารถลดระยะเวลาการประมวลผลข้อมูล Big Data เหลือเพียง 92 นาที และให้ผลการพยากรณ์ระดับน้ำล่วงหน้าที่มีความแม่นยำสูง ถือเป็นโมเดลต้นแบบ 'แอปพลิเคชันทางเลือก' ที่ช่วยปิดช่องว่างของการรายงานสถานการณ์น้ำในระดับท้องถิ่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการทำงาน (Framework) สำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือลุ่มน้ำอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอการนำผลการวิจัยไปใช้

5.3.1.1 ควรบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน และข้อมูลภาคประชาชน เพื่อทำให้ระบบมีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

5.3.1.2 ควรพัฒนาช่องทางสื่อสารผลการพยากรณ์และแจ้งเตือนที่หลากหลาย เช่น แอปพลิเคชันมือถือ LINE OA หรือป้ายอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

5.3.2.1 ควรศึกษาการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเรียนรู้และปรับปรุงความแม่นยำของการพยากรณ์แบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่อง

5.3.2.2 ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยังลุ่มน้ำอื่น ๆ ที่มีลักษณะภูมิประเทศและเศรษฐกิจใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาโมเดลการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาค

บรรณานุกรม

- กองพัฒนาแหล่งน้ำ. (2565). รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว. เข้าถึงได้จาก <https://wr.pwa.co.th>.
- กรมอุตุนิยมวิทยา. (2566). ภูมิอากาศจังหวัดสระแก้ว. เข้าถึงได้จาก <http://climate.tmd.go.th>
- ณรงค์ โพธิ์พิกุลพานันท์. (2557). **ระเบียบวิธีวิจัย**. กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
- ถนนอมพร เลหาจรัสแสง. (2561). การออกแบบการเรียนการสอนบนเว็บ: หลักการและแนวปฏิบัติ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- ทรงยศสินทร์ ขนปทาธิป, วิศิษฐ์สร เอกกิตตินันท์ และพลวัฒน์ สีทา. (2566). การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) เพื่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. *วารสารพุทธนวัตกรรมการจัดการ*, 6(3), 180-194.
- ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2563). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. กรุงเทพฯ: เอส อาร์ พรินติ้ง แมสโปรดักส์.
- ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2560). *คัมภีร์ web design : คู่มือออกแบบเว็บไซต์ฉบับมืออาชีพ*. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
- ธวัชชัย ปาละคะมาน. (2564.) การวิเคราะห์เชิงสถาบันของระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับอุทกภัยในประเทศไทย กรณีศึกษา อุทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปาบึก พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช . เข้าถึงได้จาก <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/5024>.
- ปรมิน โปธิพัฒน์ไพบูลย์. (2565). การพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูลขนาดใหญ่. *Journal of Administrative and Management Innovation*, 10(1), 15-22.
- มนสิข สิทธิสมบูรณ์. (2563). *ศาสตร์การวิจัย*. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
- ยุพาพรรณ คนกระโทก และเยาวเรศ จันทะคัต. (2566). การประยุกต์ใช้แคชบอร์ดบนเพาเวอร์บีไอสำหรับการรายงานทุนการศึกษา. *วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี*, 3(1), 35-44.
- ยีน ภู่วรรณ. (2560). *เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา*. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วลีศ ลิ้มประเสริฐ. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data). เข้าถึงได้จาก <https://repository.turac.tu.ac.th>
- วิจารณ์ พานิช. (2555). *การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุภาพใจ.
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. (2563). *โครงการจัดทำข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำโดนเลสาบ*. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน. (2562). *รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำจังหวัดสระแก้ว*. เข้าถึงได้จาก <http://opm.rid.go.th>

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว. (2567). แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. เข้าถึงได้จาก
<https://sakaao.mnre.go.th>

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ. (2564). รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มน้ำโดนเสียบ. เข้าถึงได้
จาก <http://www.onwr.go.th/wp-content/uploads/2022/09/Report1.pdf>.

นิรุทธิ์ ทาอ่อน. (2561). รายงานวิจัยการพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วย Line@ ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. เข้าถึงได้จาก
<http://etheses.psu.ac.th/libirpsru/sites/default/files/site/default/research/10N2561.pdf>

นามมจันท์ ยอแสงรัตน์. (2563). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มคอมมูนิตี้อาเซียนศิลปะ
ดิจิทัลสำหรับศิลปินรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทย. สารนิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศศิพันธ์ นิตยะประภา. (2558). การใช้งานได้ของเว็บไซต์. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. 11(2), 70-
86.

โสภา พิมพ์สิริพานิชย์. (2562). เพิ่มยอดขายด้วย LINE Official Account. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ:
ยูทูมอร์โรว์.

อนูวัติ คุณแก้ว. (2560). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินประสิทธิภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการถ่ายทอด



แบบสัมภาษณ์
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจาก
อุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการขอความร่วมมือการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารของชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาระบบขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ใช้งาน

คำชี้แจง

1. ข้อคิดเห็นของท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ เพื่อทำการวิจัยเท่านั้น
2. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 7 ตอน
- ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
- ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
- ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
- ตอนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตอนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารของชุมชนเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง
- ตอนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์
- ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

- 1.1 ชื่อ-สกุล.....
- 1.2 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ
- 1.3 อายุ

☐ 20-30 ปี	☐ 31-40 ปี
☐ 41-50 ปี	☐ 51-60 ปี
☐ 60 ปี ขึ้นไป	
- 1.4 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนลุ่มน้ำห้วยพรมโหดและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีพื้นที่ของ 3 อำเภอ อำเภอคลองหาด วัฒนานครและอรัญประเทศ

☐ ตำบลไทรทอง	☐ ตำบลผักขะ	☐ ตำบลหนองน้ำใส
☐ ตำบลช่องกุ่ม	☐ ตำบลท่าเกวียน	☐ เทศบาลตำบลวัฒนานคร
☐ ตำบลหนองแวง	☐ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร	
☐ ตำบลท่าข้าม	☐ เทศบาลตำบลปากห้วย	☐ ตำบลหันทราย
☐ ตำบลเมืองไผ่	☐ ตำบลคลองทับจันทร์	☐ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ



1.5 ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

- ☐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
☐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
☐ โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน

1.6 การศึกษาสูงสุด

- ☐ ระดับปริญญาเอก
☐ ระดับปริญญาโท ☐ ระดับปริญญาตรี
☐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ☐ อื่น ๆ

1.7 ระยะเวลาในการทำงาน

- ☐ 1-4 ปี ☐ 5-8 ปี ☐ 9-12 ปี
☐ 13-16 ปี ☐ 17- 20 ปี ☐ 21 ปีขึ้นไป

1.8 ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน.....

ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

2.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

.....

2.2 การพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง

.....

ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมและบทบาทในการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

.....

3.2 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง

.....

3.3 ชุมชนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมหรือรับมือการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

.....



ตอนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.1 มาตรการในการจัดการอุทกภัยและภัยแล้งควรมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

.....

.....

4.2 จากเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่ผ่านมา สามารถนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างไร

.....

.....

ตอนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารของชุมชนเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง

5.1 ท่านได้รับการแจ้งเตือนภัยให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไร

.....

.....

5.2 จากช่องทางการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งในปัจจุบันท่านคิดว่าเพียงพอหรือไม่

.....

.....

5.3 ท่านต้องการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งเพิ่มเติมจากช่องทางใดที่รับรู้ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

.....

.....

ตอนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้งานเว็บไซต์

6.1 ท่านมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ่อยเพียงใด/และผ่านอุปกรณ์ใดมากที่สุด

.....

.....

6.2 ท่านเลือกใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ใดบ้างในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในชุมชน/สถานที่ทำงาน

.....

.....

6.3 ท่านเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานใดบ้าง/และท่านเคยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือไม่

.....

.....

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....



แบบประเมินประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำ
พรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน OA
(line official Account)

แบบประเมินประสิทธิภาพนี้เป็นแบบประเมินประกอบการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา
 ระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรมโหด และ
 เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โปรแกรม
 เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างให้ตรงกับความคิดของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 5 | หมายถึง | เหมาะสมในระดับมากที่สุด |
| 4 | หมายถึง | เหมาะสมในระดับมาก |
| 3 | หมายถึง | เหมาะสมในระดับปานกลาง |
| 2 | หมายถึง | เหมาะสมในระดับน้อย |
| 1 | หมายถึง | เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด |

ลำดับ	รายการประเมินการแสดงผลผ่านระบบเว็บไซต์	ระดับความเหมาะสม				
		5	4	3	2	1
รายการประเมินด้านข้อมูล						
1.	ความง่ายของข้อมูลและเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย					
2.	การจัดลำดับข้อมูลเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องอ่านแล้วเข้าใจง่าย					
3.	การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เนื้อหาทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำเสนอหลากหลายรูปแบบ					
4.	ความชัดเจนในการอธิบายข้อมูล กระชับ ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน					
5.	ข้อมูลในการนำเสนอมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องสมบูรณ์ตรวจสอบได้ข้อมูลได้และเป็นประโยชน์ รับการแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม และแสดงวันที่ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ที่หน้าโฮมเพจ					
6.	ความสอดคล้องของมัลติมีเดียกับเนื้อหาภายในเว็บ และมัลติมีเดียมีความสอดคล้องกันช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชมเว็บและช่วยทำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น					
รายการประเมินด้านระบบและการเชื่อมโยง						
7.	ความเหมาะสมของชื่อโดเมนที่สื่อความหมายในการตั้งชื่อและมีโดเมนเนม (Domain name) ที่เป็นมาตรฐาน					
8.	เว็บอินเตอร์เฟสเชื่อมระหว่างผู้ใช้กับฟังก์ชันการทำงานของเว็บสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ					
9.	ออกแบบเพื่อรองรับการทำงาน และการเข้าถึงเว็บไซต์ในทุกอุปกรณ์					
10.	เว็บมีฟังก์ชันช่วยเหลือการใช้งาน และระบบการเชื่อมโยงภายในเว็บเหมาะสม					

ลำดับ	รายการประเมินการแสดงผลผ่านระบบเว็บไซต์	ระดับความเหมาะสม				
		5	4	3	2	1
11.	ในการการเข้าถึงข้อมูล ความสามารถเว็บในการตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถแสดงผลข้อมูล หรือปรากฏหน้าแรกได้อย่างรวดเร็ว					
12.	ออกแบบการเชื่อมโยง เป็นแนวทางเดียวกันสอดคล้องกันในทุก ๆ เว็บเพจ การเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ เข้าใจง่ายและชัดเจนและการเชื่อมโยงในทุก ๆ หน้า สามารถกลับไปยังหน้าแรกได้					
13.	มีระบบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เชื่อมโยงไว้อำนวยความสะดวกให้ค้นหา และมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ					
14.	มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม					
รายการประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบ						
16.	การออกแบบเลย์เอาต์เว็บไซต์เหมาะสมมีการวาง User Interface ที่ดี เรียบง่าย สม่่าเสมอ สวยงาม ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน					
17.	การออกแบบภายในเว็บไซต์ แบ่งหมวดหมู่เนื้อหา และลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม					
18.	สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน					
19.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความชัดเจนง่ายต่อการอ่าน					
20.	สีเส้นในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม					
รายการประเมินแอปพลิเคชัน OA (line official Account)						
21.	จัดหมวดหมู่ข้อมูล และการออกแบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนสะดวกมีหัวข้อและเมนูที่เข้าใจง่าย					
22.	ภาษาอ่านเข้าใจง่าย รูปแบบตัวอักษร มีความชัดเจนง่ายต่อการอ่าน มีการนำเสนอข่าวสารด้วยรูปภาพที่สอดคล้องกัน					
23.	มีช่องทางการติดต่อ สามารถเข้าถึงข้อมูลระบบและบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว					
24.	ข้อมูลและเนื้อหา มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์มีความเป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ แสดงผลถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว					
25.	มีการเชื่อมโยงข่าวสารจากบัญชีอย่างเป็นทางการกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม					

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....



แบบสอบถามความพึงพอใจ
เรื่อง การใช้งานระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-
ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน OA (line official Account)

คำชี้แจง

แบบสอบถามความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมที่มีต่อการ ใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน OA (line official Account)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

1.2 อายุ

☐ 20-30 ปี ☐ 31-40 ปี
☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี
☐ 60 ปี ขึ้นไป

1.3 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนลุ่มน้ำห้วยพรมโหดและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีพื้นที่ของ 3 อำเภอ อำเภอคลองหาด วัฒนานครและอรัญประเทศ

☐ ตำบลไทรทอง ☐ ตำบลผักขะ ☐ ตำบลหนองน้ำใส
☐ ตำบลช่องกุ่ม ☐ ตำบลท่าเกวียน ☐ เทศบาลตำบลวัฒนานคร
☐ ตำบลหนองแวง ☐ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
☐ ตำบลท่าข้าม ☐ เทศบาลตำบลพากห้วย ☐ ตำบลหันทราย
☐ ตำบลเมืองใหม่ ☐ ตำบลคลองทับจันทร์ ☐ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

1.4 ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

☐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
☐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
☐ โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน

1.5 การศึกษาสูงสุด

☐ ระดับปริญญาเอก ☐ ระดับปริญญาตรี
☐ ระดับปริญญาโท ☐ อื่น ๆ
☐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.6 ระยะเวลาในการทำงาน

☐ 1-4 ปี ☐ 5-8 ปี ☐ 9-12 ปี
☐ 13-16 ปี ☐ 17- 20 ปี ☐ 21 ปีขึ้นไป

1.7 ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน.....



ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์ และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์

คำชี้แจง ให้นำท่านพิจารณาข้อความแบบสอบถามฉบับนี้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ความพึงพอใจของท่านโดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้

- | | | |
|---|---------|------------|
| 5 | หมายถึง | มากที่สุด |
| 4 | หมายถึง | มาก |
| 3 | หมายถึง | ปานกลาง |
| 2 | หมายถึง | น้อย |
| 1 | หมายถึง | น้อยที่สุด |

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจการใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.	การจัดรูปแบบในเว็บไซด์มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน					
2.	การออกแบบเว็บไซด์มีความเหมาะสม สีสันหลังกับสี ตัวอักษรเหมาะสมต่อการอ่าน					
3.	ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ อ่านได้ง่าย					
4.	ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน					
5.	ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายสอดคล้องกับข้อมูลที่ นำเสนอ					
6.	ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซด์และเชื่อมโยงไป ยังเว็บไซด์อื่น ๆ มีความเหมาะสม					
7.	ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ มี ความเหมาะสม					
8.	สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องจดจำขั้นตอนไม่ต้องใช้ความ พยายามในการใช้งานมากนัก					
9.	มีการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้ ให้เข้าใจง่ายและมี คำอธิบายชัดเจน					
10.	การจัดลำดับข้อมูลเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่าน แล้วเข้าใจได้ง่าย					
11.	สามารถเป็นแหล่งความรู้ และแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้งาน					
12.	ข้อมูลมีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ					



ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจการใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
13.	ข้อมูลมีความชัดเจนถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ					
14.	ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้					
15.	โดยภาพรวมของเว็บไซต์ท่านได้รับประโยชน์ในระดับใด					

ตอนที่ 3 ประเด็นการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์ และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจการใช้งานของแอปพลิเคชันไลน์ OA (line official Account)	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.	รูปแบบและการใช้งานเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว การทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย					
2.	ข้อมูลและเนื้อหาแสดงผลถูกต้อง แม่นยำรวดเร็วตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน					
3.	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างไม่ยุ่งยาก					
4.	ข้อมูลและเนื้อหาครบถ้วนมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน มีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ และมีความน่าเชื่อถือ					
5.	มีช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพียงพอสามารถเข้าถึงข้อมูลระบบ และบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและตอบข้อสงสัยได้ตรงกับความต้องการ					

ตอนที่ 4

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....



แบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่
พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน OA (line official Account)

คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ การใช้งานของระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านระบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน OA (line official Account) โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่อง ☐ หน้าข้อความ ที่ตรงกับท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ อื่น ๆ

1.2 อายุ

☐ 20-30 ปี ☐ 31-40 ปี

☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี

☐ 60 ปี ขึ้นไป

1.3 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชนลุ่มน้ำห้วยพรมโหดและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีพื้นที่ของ 3 อำเภอ อำเภอคลองหาด วัฒนานครและอรัญประเทศ

- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| ☐ ตำบลไทรทอง | ☐ ตำบลผักขะ | ☐ ตำบลหนองน้ำใส |
| ☐ ตำบลช่องกุ่ม | ☐ ตำบลท่าเกวียน | ☐ เทศบาลตำบลวัฒนานคร |
| ☐ ตำบลหนองแวง | ☐ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร | |
| ☐ ตำบลท่าข้าม | ☐ เทศบาลตำบลปากห้วย | ☐ ตำบลหันทราย |
| ☐ ตำบลเมืองไผ่ | ☐ ตำบลคลองทับจันทร์ | ☐ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ |

1.4 ตัวแทนผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

- ☐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
- ☐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว
- ☐ โครงการชลประทานสระแก้ว กรมชลประทาน

1.5 การศึกษาสูงสุด

- | | |
|---|---|
| ☐ ระดับปริญญาเอก | |
| ☐ ระดับปริญญาโท | ☐ ระดับปริญญาตรี |
| ☐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | ☐ อื่น ๆ |

1.6 ระยะเวลาในการทำงาน

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ 1-4 ปี | ☐ 5-8 ปี | ☐ 9-12 ปี |
| ☐ 13-16 ปี | ☐ 17- 20 ปี | ☐ 21 ปีขึ้นไป |

1.7 ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน.....



ตอนที่ 2 ประเด็นการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาข้อความคำถามแบบประเมินฉบับนี้โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับ ความพึงพอใจของท่านโดยมีระดับความพึงพอใจดังนี้

- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| 5 | หมายถึง | มีความพึงพอใจมากที่สุด |
| 4 | หมายถึง | มีความพึงพอใจมาก |
| 3 | หมายถึง | มีความพึงพอใจปานกลาง |
| 2 | หมายถึง | มีความพึงพอใจน้อย |
| 1 | หมายถึง | มีความพึงพอใจน้อยที่สุด |

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการอบรม	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
1.	การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมโครงการ					
2.	ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย					
3.	สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น					
4.	เนื้อหาในการอบรมตรงกับวัตถุประสงค์					
5.	ความสามารถในการถ่ายทอดและการสื่อสารมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย					
6.	การเรียงลำดับเนื้อหาในการบรรยายมีความเหมาะสม					
7.	เอกสารประกอบการอบรมอธิบายรายละเอียดและเข้าใจง่าย					
8.	การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น					
9.	การตอบคำถามตรงประเด็นและมีความชัดเจน					
10.	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม					
11.	อาหาร /อาหารว่างมีความเหมาะสม					
12.	สถานที่ที่ใช้ดำเนินโครงการอบรม มีความเหมาะสม					
13.	ความพร้อมของอุปกรณ์สไลด์ทัศนูปกรณ์/สื่อ มีความเหมาะสม					
14.	สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่คนในชุมชนได้					
15.	สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเสริมสำหรับวางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยของพื้นที่หรือชุมชน					

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

ภาคผนวก ข

หนังสือขออนุญาตลงพื้นที่
หนังสือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๖๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณ.ประตุน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการขอข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรเงินจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรม โทดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและชาวสำหรับ เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ โครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย รายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA ให้กับชุมชนได้รับทราบ นั้น

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตให้คณะผู้ดำเนินโครงการวิจัย ตรวจสอบและขอ ข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานท่านแต่ อย่างไม่ใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๓๘๐๘๘๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๖๓



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณ.ประตุน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการขอข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรเงินจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรม โทดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและชาวสำหรับ เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ โครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย รายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA ให้กับชุมชนได้รับทราบ นั้น

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตให้คณะผู้ดำเนินโครงการวิจัย ตรวจสอบและขอ ข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานท่านแต่ อย่างไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๓๘๐๘๘๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๖๔



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณ.ประตุน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติโครงการขอข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรเงินจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหม โทดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและข่าวสำหรับ เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ โครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย รายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์ OA ให้กับชุมชนได้รับทราบ นั้น

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตให้คณะผู้ดำเนินโครงการวิจัย ตรวจสอบและขอ ข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานท่านแต่ อย่างไม่ใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓-๑๓๘๐๘๙๑

หมายเลขอ้างอิง 19011W8PNI50931

URL <http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags>

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๔๑๓



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณจ. ประตูน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย

เรียน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรเงินจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรม โหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำและข่าวสำหรับ เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการรับมือภัยพิบัติ และเพื่อพัฒนาระบบการพยากรณ์ โครงข่ายระบบระบายน้ำในพื้นที่ศึกษาโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ และพัฒนาระบบแจ้งเตือน ภัย รายงานสถานการณ์ ผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน OA ให้กับชุมชนได้รับทราบ นั้น

ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขออนุญาตให้คณะผู้ดำเนินโครงการวิจัย เข้าสำรวจและ ขอข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินโครงการวิจัย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการวิจัยนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานท่านแต่ อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ ผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๑๓๘ ๐๔๘๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๕๘



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณจ. ประตูน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข

ด้วยอาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประกอบการดำเนินโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตา พักตร์วิไล)

คณบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์

โทร ๐๘๓ ๑๓๘ ๐๘๘๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๕๙



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณจ. ประตูน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พัฒน์ สมใจ

ด้วยอาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประกอบการดำเนินโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นิตา พักตร์วิไล)

คณบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์

โทร ๐๘๓ ๑๓๘ ๐๙๘๑

ที่ อว ๐๖๓๐.๐๗/๓๖๐



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปณจ. ประตูน้ำพระอินทร์
จังหวัดปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เรียน อาจารย์ ดร.มนชิตา ภูมิพิทักษ์

ด้วยอาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ พยากรณ์และแจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย-ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมโหด และเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประกอบการดำเนินโครงการวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จึงขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตา พักตร์วิไล)

คณบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้ประสานงาน อาจารย์ชวลิต โควีระวงศ์

โทร ๐๘๓ ๑๓๘ ๐๙๘๑

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรม







ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล ไพรินทร์ มีศรี
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด/หน่วยงาน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบัน	ปีที่จบการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	2548
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2543

งานวิจัย

ขวลิต โค้วระวงศ์ รัตถชล อ่างมณี ไพรินทร์ มีศรี และदारदा वीरपन्थ. (2568). การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคเว็บสแครปปิงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2568 (PCRUSCI CONFERENCE 2025) วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, หน้า 688-695.

วิศรุต ขวัญคุ้ม อิงอร วงษ์ศรีรักษา กมลมาศ วงษ์ใหญ่ ไพรินทร์ มีศรี ปณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ณัฐรดี อนุพงศ์ ขวลิต โค้วระวงศ์ และदारदा वीरपन्थ. (2567). การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชนคุณศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์. 6(2), 12-20.

ไพรินทร์ มีศรี และอัจจิมา มั่นทน. (2564). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคโครงการบ้านเอื้ออาทรเชิงรกรน้อยโดยใช้เทคนิค Responsive Design. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. 7 พฤษภาคม 2564. หน้า 133-145.

ไพรินทร์ มีศรี และสิทธิชัย ผิวอ่อน. (2564). การพัฒนาระบบจัดการการประชุมออนไลน์ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8. 26 มีนาคม 2564. หน้า 1382-1393.

ไพรินทร์ มีศรี (2564). การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายขนมหวานบ้านเรือนไทยออนไลน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านเรือนไทยไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง. ในเอกสารรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8. 26 มีนาคม 2564. 1403-1409.

ชื่อ – สกุล ดร.ดาวธดา วีระพันธ์
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบัน	ปีที่จบการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	2565
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2547
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2542

งานวิจัย

ขวลิต โค้วระวงศ์ รัตถล อ่างมณี ไพรินทร์ มีศรี และดาวธดา วีระพันธ์. (2568). การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคเว็บสแครปปิงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2568 (PCRUSCI CONFERENCE 2025) วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หน้า 688-695.

วิศรุต ขวัญคุ้ม อิงอร วงษ์ศรีรักษา กมลมาศ วงษ์ใหญ่ ไพรินทร์ มีศรี ปณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ญัฐธิดา อนุพงศ์ ขวลิต โค้วระวงศ์ และดาวธดา วีระพันธ์. (2567). การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชนกรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์. 6(2), 12-20.

ดาวธดา วีระพันธ์ และ อรรถพร ธนุเพ็ชร (2564). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่รายวิชา ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 15(1) , 204-217.

ดาวธดา วีระพันธ์ ศศมล ผาสุข ปณณภัส ถกถกัฏฐิ และจิตรัตน์ กุลณัฐวงศ์. (2564). ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 13(1), 156-168.

ชื่อ – สกุล ขวลิต โควีระวงศ์
 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
 สังกัด/หน่วยงาน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบัน	ปีที่จบการศึกษา
Master of Engineering (M.Eng.) Information and Communication Technology for Embedded Systems	Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University	2556
Bachelor of Science (B.Sc.) Computer Science	Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University	2553

งานวิจัย

ขวลิต โควีระวงศ์ รัตถพล อ่างมณี ไพรินทร์ มีศรี และดาวรรดา วีระพันธ์. (2568). การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคเว็บสแครปปิงและการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2568 (PCRUSCI CONFERENCE 2025) วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, หน้า 688-695.

วิศรุต ขวัญคุ้ม อิงอร วงษ์ศรีรักษา กมลมาศ วงษ์ใหญ่ ไพรินทร์ มีศรี ปณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ณัฐรดี อนุพงศ์ ขวลิต โควีระวงศ์ และดาวรรดา วีระพันธ์. (2567). การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชนกรณีศึกษา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์. 6(2), 12-20.

รัตนสิน สุขมี, ขวลิต โควีระวงศ์, วิศรุต ขวัญคุ้ม, และณัฐรดี อนุพงศ์. (2564). การปรับปรุงเวลาตอบสนองของระบบจัดเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายมาตรวัดระดับน้ำโดยใช้ไลน์แอปพลิเคชัน. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (ASTC2021). 26 มีนาคม 2564 (1053-1058). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

อรรคพล พุดสัถย์ และ ขวลิต โควีระวงศ์. (2562). การเปรียบเทียบการพัฒนาเว็บไซต์บน MEAN Stack กับบน PHP Laravel Framework กรณีศึกษาการจัดลำดับแผนการขนส่งสินค้า. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC2019). ครั้งที่ 7. 7 มิถุนายน 2562 (1186-1193). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต.